普通高等教育机电类规划教材

机械制造工艺学课程设计指导书

（第2版）

哈尔滨工业大学　赵家齐　编

机械工业出版社

TH16-44
Z32
(2)

430610

普通高等教育机电类规划教材

机械制造工艺学课程设计指导书

（第 2 版）

哈尔滨工业大学　赵家齐　编



TH16-44
Z32
(2)

00430810

机械工业出版社

D365/102

本书是为了指导工科大专院校机制专业学生做好“机械制造工艺学课程设计”而编写的。书中介绍了课程设计的要求、内容、设计方法及步骤、设计进度。

本书附有课程设计实例。实例包括设计任务书、设计说明书、工艺过程综合卡片及全部设计图样，供学生在设计时参考。

书中收集了符合设计要求的 CA6140 卧式车床及 CA10B 解放牌汽车零件图样 14 张，供教师在为学生布置设计任务时选用。

本书附录中还收集了部分常用设计资料，可供学生设计时使用。

机械制造工艺学
课程设计指导书

（第 2 版）

哈尔滨工业大学　赵家奇　编

*

责任编辑：冯　铁　版式设计：王　颖
封面设计：姚　毅　责任校对：姚培新
责任印制：路　琳

*

机械工业出版社出版（北京市百万庄大街 22 号）
邮政编码：100037
（北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号）
北京市密云县印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行・新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16・印张 5・字数 111 千字
1998 年 10 月第 2 版第 13 次印刷
印数　139 511—145 010・定价：7.00 元

*

ISBN 7-111-04438-X/TH・560（课）

再版前言

本书第1版自1987年问世以来，至今已有8年，全国不少大学、专科、业大等，都曾用本书指导学生进行机制工艺课程设计。在此期间，本书共重印8次，总印数已逾10万册。由于原纸型已多处损坏，故借此机会决定修订再版。

这次主要是改写了指导书中的课程设计实例，其中的各种计算主要依据了机械工业出版社新出版的《机械制造工艺设计简明手册》（李益民主编）和《切削用量简明手册》（艾兴、肖诗纲编）。为了避免学生因参考资料不足而影响设计进度，指导书的附录中收集了一些常用的设计资料。为了减少篇幅、降低书价，将第1版实例中的工序卡片改成现在的工艺过程综合卡片。最后，根据原书在使用中的一些反映，更换了原“机械制造工艺学课程设计题目选编”中的大部分内容，力求使各题目更符合课程设计的选题要求。

由于时间仓促以及编者水平所限，错误和不足之处在所难免，恳请读者批评指正。

编者

1994年7月

第1版 前 言

为了指导学生做好“机械制造工艺学课程设计”，使同学能正确掌握设计的要求、内容、方法、步骤、进度，我们编写了这本《机械制造工艺学课程设计指导书》，供工科高等院校、业余工科高等院校机械制造工艺及设备专业的学生使用。

为了便于学生做好课程设计，在本指导书后附有课程设计实例。实例收录了学生实际完成的设计作业，包括设计说明书、工艺卡片及全部设计图样，供同学们参考。同时希望同学们不要拘泥于实例中的一些形式及内容，而应当在老师的指导下，结合自己的题目，做出有自己特色的设计。

本书还收集了基本上符合机械制造工艺学课程设计要求的CA6140型车床零件图样16张，供教师在给学生确定题目时选用或参考。

本书于1983年10月在南京召开的机械制造(冷加工)类专业教材编审委员会工艺教材编审组会上被审定为全国机械制造工艺及设备专业辅助教材。

本书由哈尔滨工业大学赵家齐编写，华中工学院段守道审阅。

对本指导书中不足之处，恳请读者批评指正。

编 者

目　录

再版前言
第1版前言
机械制造工艺学课程设计指导 ……1
一、设计的目的……1
二、设计的要求……1
三、设计的内容及步骤……2
四、设计成绩的考核……9
机械制造工艺学课程设计实例 ……10
机械制造工艺学课程设计说明书 ……10
机械制造工艺学课程设计任务书 ……11
序言 ……12
一、零件的分析 ……12
二、工艺规程设计 ……12
三、夹具设计 ……27
机械加工工艺过程综合卡片 ……30
机械制造工艺学课程设计图样 ……38
机械制造工艺学课程设计题目选编 ……42
附录　常用设计资料……57
参考文献 ……71

机械制造工艺学课程设计指导

一、设 计 的 目 的

机械制造工艺学课程设计是在学完了机械制造工艺学、进行了生产实习之后的下一个教学环节。它一方面要求学生通过设计能获得综合运用过去所学过的全部课程进行工艺及结构设计的基本能力，另外，也为以后作好毕业设计进行一次综合训练和准备。学生通过机械制造工艺学课程设计，应在下述各方面得到锻炼：

（1）能熟练运用机械制造工艺学课程中的基本理论以及在生产实习中学到的实践知识，正确地解决一个零件在加工中的定位、夹紧以及工艺路线安排、工艺尺寸确定等问题，保证零件的加工质量。

（2）提高结构设计能力。学生通过设计夹具(或量具)的训练，应当获得根据被加工零件的加工要求，设计出高效、省力、经济合理而能保证加工质量的夹具的能力。

（3）学会使用手册及图表资料。掌握与本设计有关的各种资料的名称、出处，能够做到熟练运用。

二、设 计 的 要 求

机械制造工艺学课程设计题目一律定为：设计××零件的机械加工工艺规程及工艺装备。生产纲领为中批或大批生产。

设计的要求包括以下几个部分：

零件图	1张
毛坯图	1张
机械加工工艺过程综合卡片	1张
工艺装备设计	1～2套
工艺装备主要零件图	1张
课程设计说明书	1份

课程设计题目由指导教师选定，经教研室主任审查签字后发给学生。

按教学计划规定，机械制造工艺学课程设计总学时数一般为4周(但不能少于3周)，其进度及时间大致分配如下：

熟悉零件，画零件图	约占8%
选择加工方案，确定工艺路线和工艺尺寸，填写工艺过程综合卡片	约占25%
工艺装备设计(画总装图及主要零件图)	约占45%
编写设计说明书	约占14%
准备及答辩	约占8%

三、设计的内容及步骤

1．对零件进行工艺分析，画零件图

学生在得到设计题目之后，应首先对零件进行工艺分析。其主要内容包括：

（1）分析零件的作用及零件图上的技术要求；

（2）分析零件主要加工表面的尺寸、形状及位置精度、表面粗糙度以及设计基准等；

（3）分析零件的材质、热处理及机械加工的工艺性。

零件图应按机械制图国家标准仔细绘制。除特殊情况经指导教师同意外，均按1：1比例画出。零件图标题栏如图1所示。

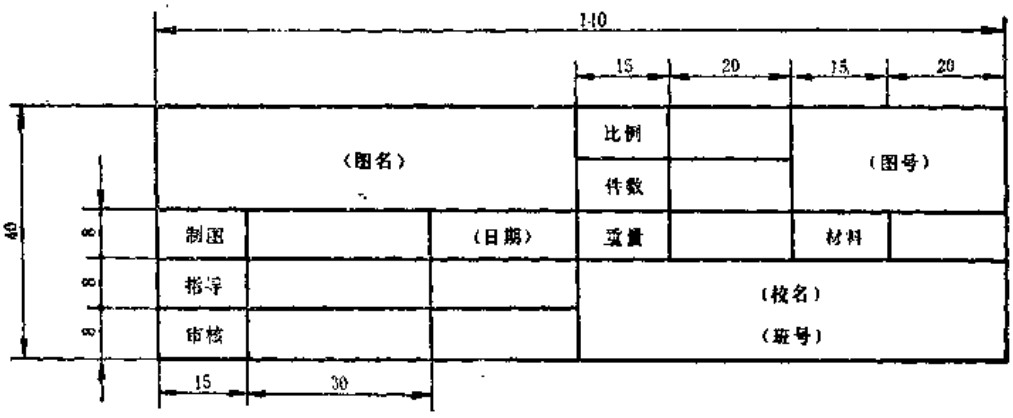


图1　零件图标题栏

2．选择毛坯的制造方式

毛坯的选择应该以生产批量的大小、零件的复杂程度、加工表面及非加工表面的技术要求等几方面综合考虑。正确地选择毛坯的制造方式，可以使整个工艺过程更加经济合理，故应慎重对待。在通常情况下，主要应以生产性质来决定。

3．制订零件的机械加工工艺路线

（1）制订工艺路线。在对零件进行分析的基础上，制订零件的工艺路线和划分粗、精加工阶段。对于比较复杂的零件，可以先考虑几个加工方案，分析比较后，再从中选择比较合理的加工方案。

（2）选择定位基准，进行必要的工序尺寸计算。根据粗、精基准选择原则合理选定各工序的定位基准。当某工序的定位基准与设计基准不相符时，需对它的工序尺寸进行换算。

（3）选择机床及工、夹、量、刃具。机床设备的选用应当既要保证加工质量，又要经济合理。在成批生产条件下，一般应采用通用机床和专用工夹具。

（4）加工余量及工序间尺寸与公差的确定。根据工艺路线的安排，要求逐工序逐表面地确定加工余量。其工序间尺寸公差，按经济精度确定。一个表面的总加工余量，则为该表面各工序间加工余量之和。

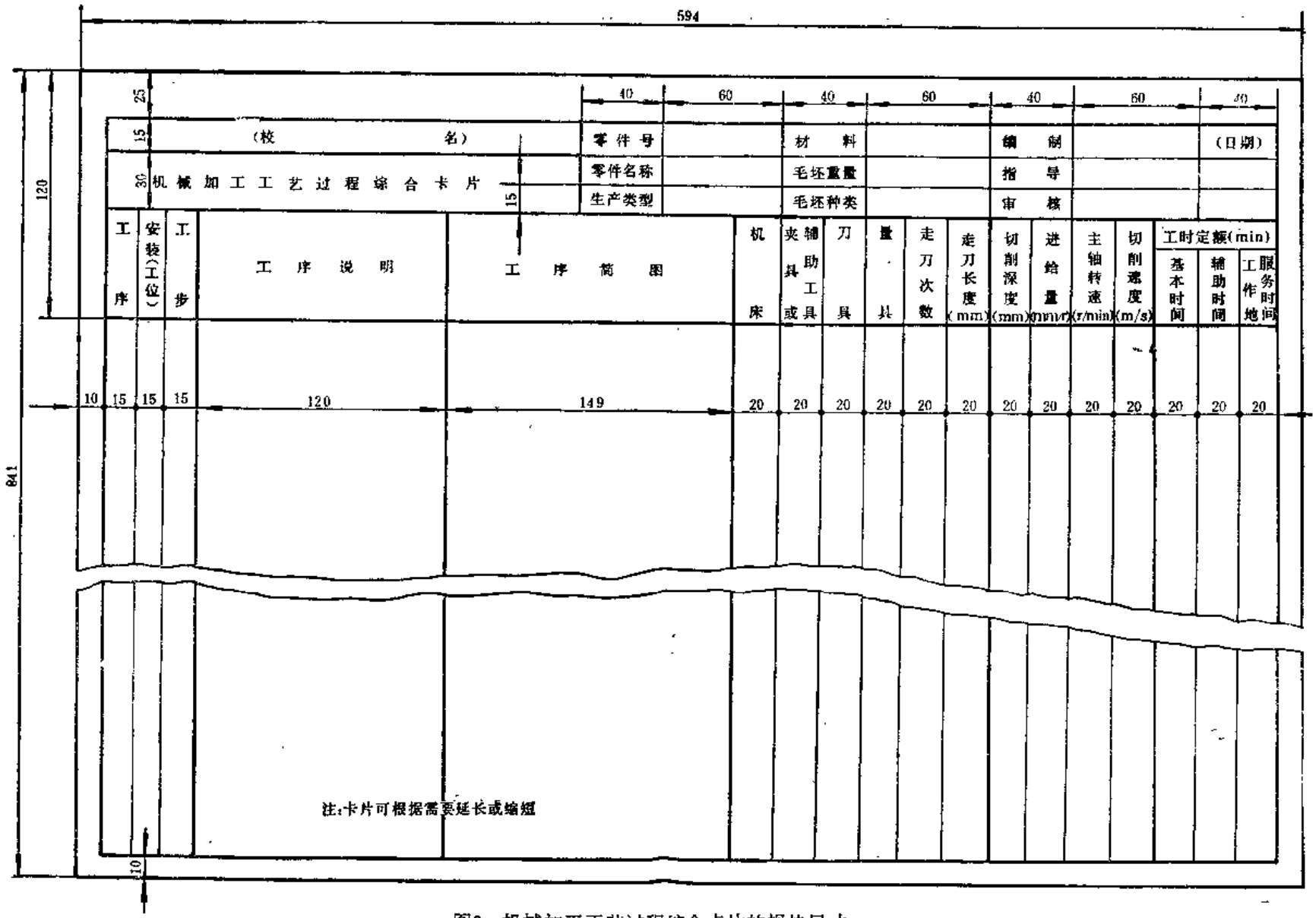


图2 机械加工工艺过程综合卡片的规格尺寸

在本设计中，对各加工表面的余量及公差，学生可根据指导教师的决定，直接从《机械制造工艺设计简明手册》中查得。

（5）切削用量的确定。在机床、刀具、加工余量等已确定的基础上，要求学生用公式计算1～2道工序的切削用量，其余各工序的切削用量可由切削用量手册中查得。

（6）画毛坯图。在加工余量已确定的基础上画毛坯图，要求毛坯轮廓用粗实线绘制，零件的实体尺寸用双点画线绘出，比例取1：1。同时应在图上标出毛坯的尺寸、公差、技术要求、毛坯制造的分模面、圆角半径和起模斜度等。

（7）填写机械加工工艺过程综合卡片。将前述各项内容以及各工序加工简图，一并填入机械加工工艺过程综合卡片，卡片的尺寸规格见图2。

1）工序简图可按比例缩小，并尽量用较少的投影绘出。简图中的加工表面用粗实线表示。对定位、夹紧表面应以规定符号标明。最后，应标明各加工表面在本工序加工后的尺寸、公差及表面粗糙度。

2）工序简图中的定位、夹紧符号应符合机械工业部标准JB/Z174-82的规定，摘要如表1及表2所示。

4．工艺装备设计

要求学生设计为加工给定零件所必需的夹具1～2套。具体的设计项目可根据加工需要由学生本人提出并经指导教师同意后确定。所设计的夹具其零件数以20～40件为宜，即应具有中等以上的复杂程度。

结构设计的具体步骤如下：

（1）确定设计方案，绘制结构原理示意图。设计方案的确定是一项十分重要的设计程序，方案的优劣往往决定了夹具设计的成功与失败，因此必须充分地进行研究和讨论，以确定最佳方案，而不应急于绘图，草率从事。

学生在确定夹具设计方案时应当遵循的原则是：确保加工质量，结构尽量简单，操作省力高效，制造成本低廉。这四条原则如果单独拿出来分析，有些是互相矛盾的。而设计者的任务，就是要在设计实践中，综合上述四条，通盘考虑，灵活运用所学知识，结合实际情况，注意分析研究，考虑互相制约的各种因素，确定最合理的设计方案。

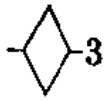
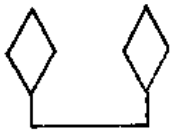
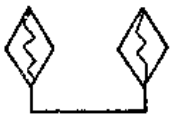
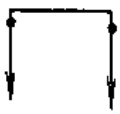
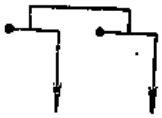
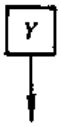
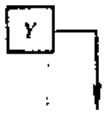
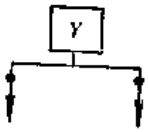
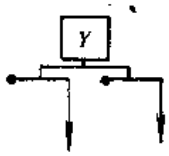
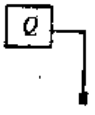
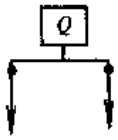
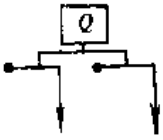
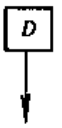
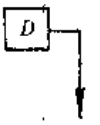
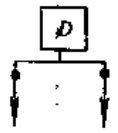
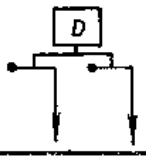
（2）选择定位元件，计算定位误差。在确定设计方案的基础上，应按照加工精度的高低，需要消除自由度的数目以及粗、精加工的需要，按有关标准正确地选择定位元件。

选择好定位元件之后，还应对定位误差进行计算。计算结果如超差时，需要改变定位方法或提高定位元件、定位表面的制造精度，以减少定位误差，提高加工精度。有时甚至要从根本上改变工艺路线的安排，以保证零件的加工能顺利进行。

（3）计算所需的夹紧力，设计夹紧机构。设计时所进行的夹紧力计算，实际上是经过简化了的计算。因为此时计算所得，仅为零件在切削力、夹紧力的作用下按照静力平衡条件面求得的理论夹紧力。为了保证零件装夹的安全可靠，实际所需的夹紧力应比理论夹紧力大，即应对理论夹紧力乘以安全系数K。K的大小可由有关手册中查得，一般$K=1.5\sim2.5$。

应该指出，由于加工方法、切削刀具以及装夹方式千差万别，夹紧力的计算在有些情况下是没有现成公式可以套用的，所以需要同学们根据过去所学的理论进行分析研究，以决定合理的计算方法。

表1 定位及夹紧符号

分类 \ 标注位置		独立		联动	
		标注在视图轮廓线上	标注在视图正面上	标注在视图轮廓线上	标注在视图正面上
定位点	固定式				
	活动式				
机械夹紧					
液压夹紧					
气动夹紧					
电磁夹紧					

注：定位符号旁边的阿拉伯数字，代表消除的自由度数目。

夹紧机构的功用就是将动力源的力正确、有效地施加到工件上去。同学可以根据具体情况，选择并设计杠杆、螺旋、偏心、铰链等不同的夹紧机构，并配合以手动、气动或液动的动力源，将夹具的设计工作逐步完善起来。

（4）画夹具装配图。画夹具装配图是夹具设计工作中重要的一环。画夹具图时，应当注意和遵循以下各点：

1）本设计中，要求按1：1的比例画夹具总装图。被加工零件在夹具上的位置，要用双点画线表示，夹紧机构应处于“夹紧”的位置上。

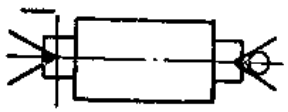
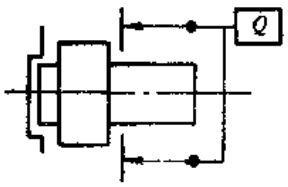
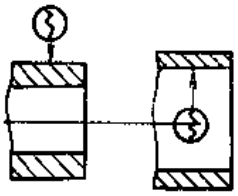
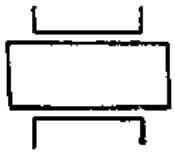
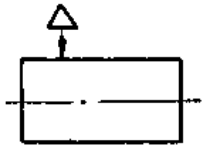
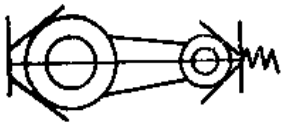
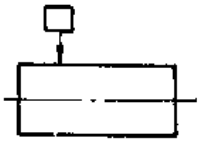
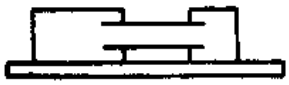
2）注意投影的选择。应当用最少的投影将夹具的结构完全清楚地表达出来。因此，在画图之前，应当仔细考虑各视图的配置与安排。

3）所设计的夹具，不但机构要合理，结构也应当合理，否则都不能正常工作。图3a所示为机构不合理的例子：一个圆形零件用V形块定位并用二个压板夹紧。由于这个夹具是用双向正反螺杆带动两个压板作自动定心夹紧的，因此这个零件存在有重复定位。图3b是经过修改后的设计，零件仍由V形块定位，双头螺杆—压板系统可以沿横向移动而只起压紧作

用，从而解决了重复定位问题。

图 4 所示为一个铰链夹紧机构的例子。该例从机构学的角度考虑是合理的。但当铰链机构中的滚子、销轴磨损或出现制造、装配误差时，滚子的移动就会超过死点而最终导致机构的失效，因此这个夹具还有不合理之处。如果在拉杆上增加一个调整环节，那么这套夹具不但在机构上是合理的，在结构上也是合理的了(图 5)。

表2　各种定位、夹紧装置标注示例

装置符号标注示意	说　　明	装置符号标注示意	说　　明
	床头固定顶尖、尾座活动顶尖定位，拨杆夹紧		止口盘定位，气动联动夹紧
	弹簧夹头或弹性心轴夹紧		平口钳定位夹紧
	三爪自定心卡盘夹紧		V形铁定位并夹紧，一端可调
	四爪单动卡盘夹紧		

4）要保证夹具与机床的相对位置及刀具与夹具的相对位置的正确性，即夹具上应具备定位键及对刀装置。这可在本手册附录中查得。

5）运动部件的运动要灵活，不能出现干涉和卡死的现象。回转工作台或回转定位部件应有锁紧装置，不能在工作中松动。

6）夹具的装配工艺性和夹具零件(尤其是夹具体)的可加工性要好。

7）夹具中的运动零部件要有润滑措施，夹具的排屑要方便。

8）零件的选材、尺寸公差的标注以及总装技术要求要合理。为便于审查零件的加工工艺性及夹具的装配工艺性，从教学要求出发，各零部件尽量不采用简化法绘制。

装配图的标题栏规格、形式如图 6 所示。

9）对夹具装配图上尺寸标注要求。在夹具装配图上，一般只要求标注四种尺寸，即轮廓尺寸、配合尺寸、与加工有关联的尺寸及与机床有关联的尺寸。

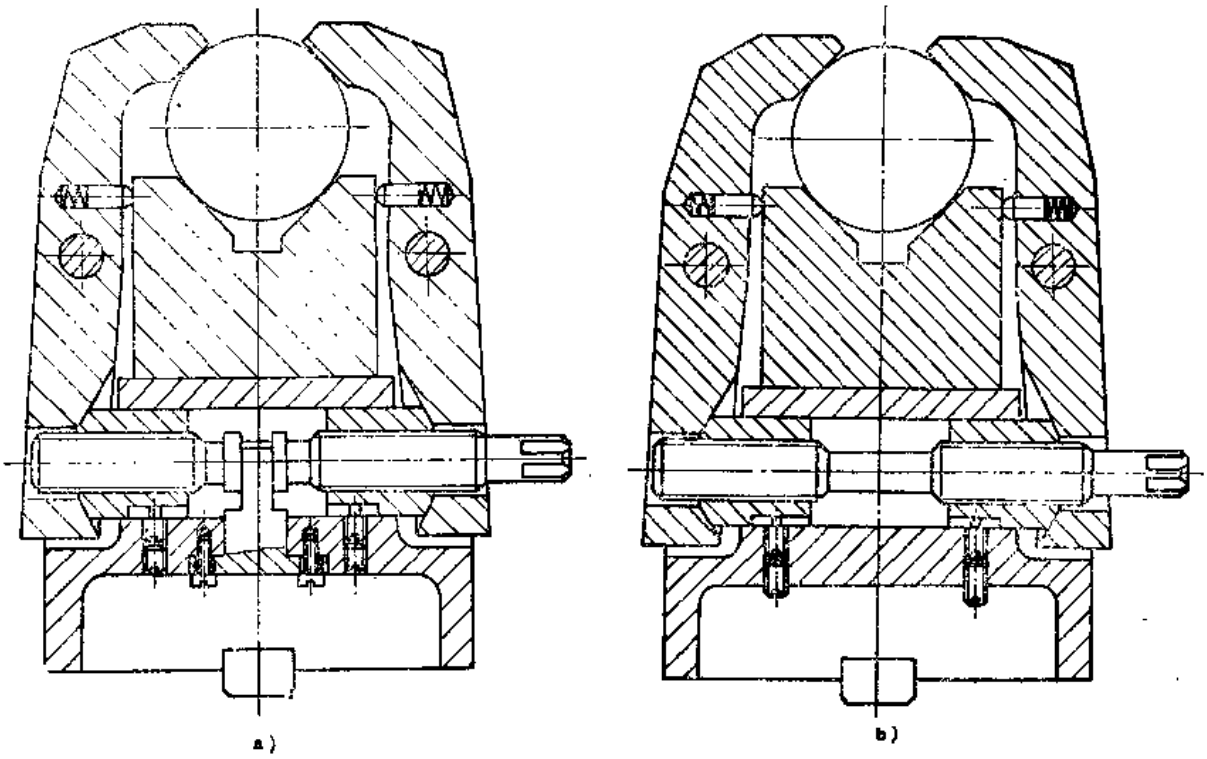


图3　夹具机构合理性实例

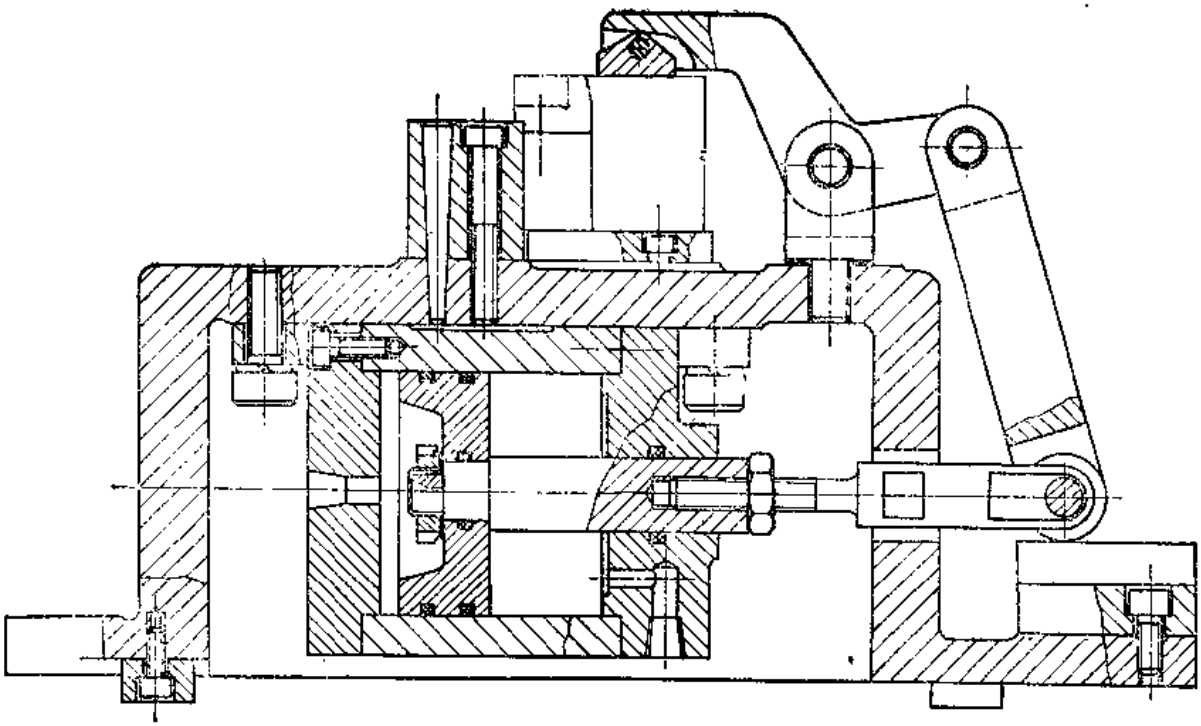


图4　结构不合理的夹具

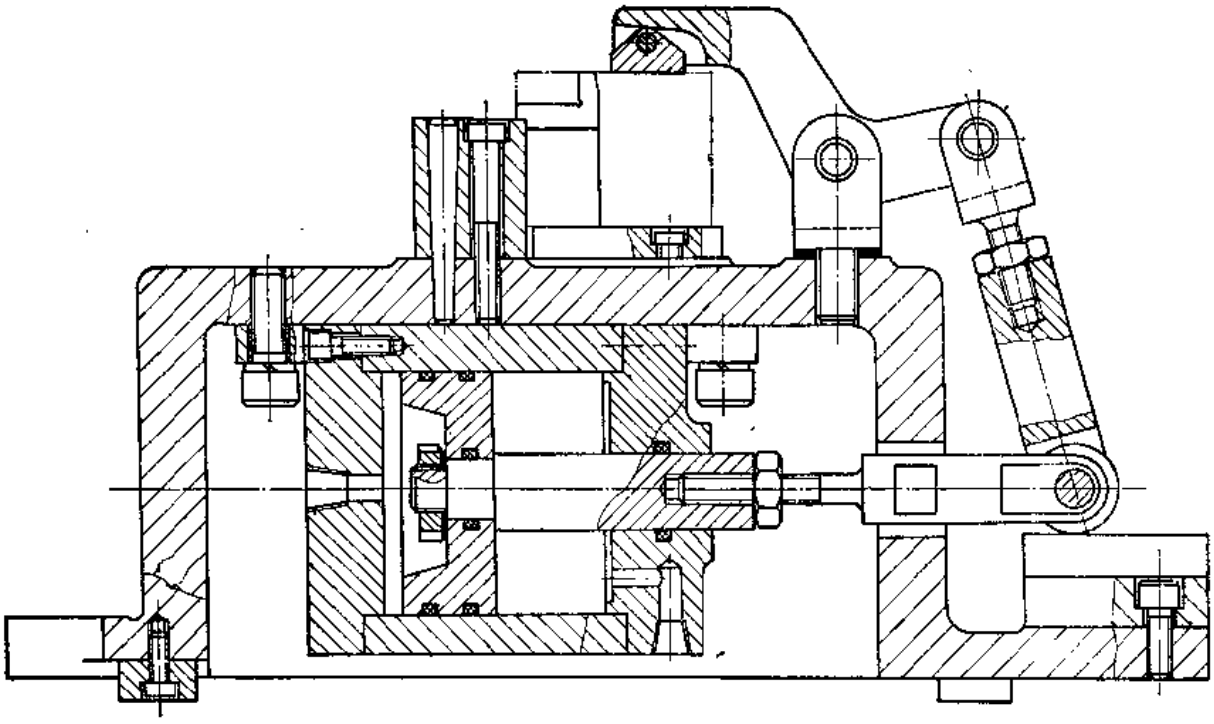


图5　机构合理的夹具

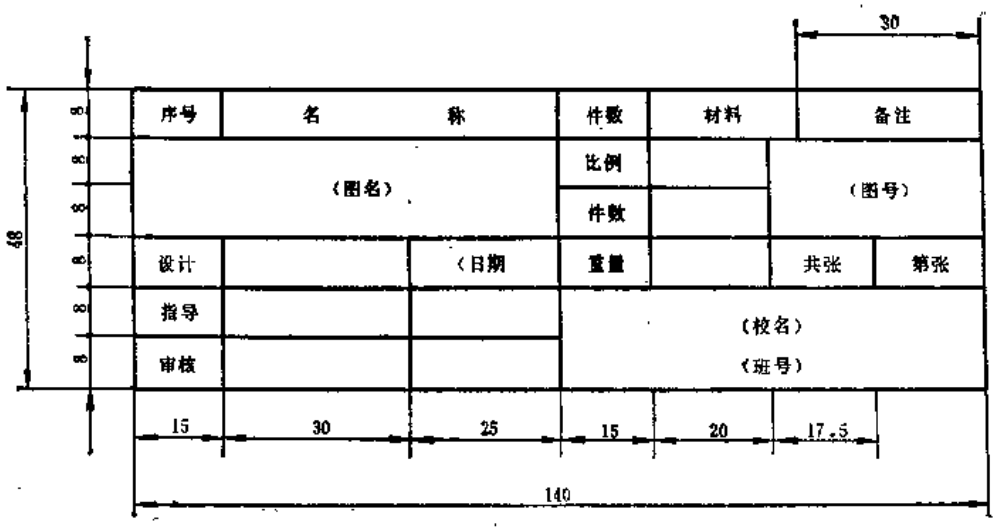


图6　装配图标题栏

a．轮廓尺寸。即夹具的长、宽、高尺寸。如果夹具有活动部件，则应将活动部件的移动极限用双点划线画出，并标出尺寸。

b．配合尺寸。夹具总装图上的所有配合表面均应标出其尺寸与配合。

c．与加工有关联的尺寸。例如，对刀块到被加工零件定位基面的尺寸、钻套中心线到被加工零件定位基面的距离等。

d．与机床有关联的尺寸。例如，铣床夹具上定位键的宽度尺寸要专门标出，夹具与机

床联结时放置螺栓的槽宽与槽距也要标出。车床卡盘与主轴的定位锥面的锥度与直径或定位圆柱面的尺寸、配合及联结螺纹的尺寸、规格等。

此外，夹具装配图上还应标出形位公差要求。如刀具的导向件到被加工零件定位基面的平行度或垂直度，被加工零件定位基面到夹具安装基面的平行度或垂直度要求等。

5．编写设计说明书

学生在完成上述全部工作之后，应将前述工作依先后顺序编写设计说明书一份。要求字迹工整，语言简练，文字通顺。说明书应以16开纸书写，四周留有边框，并装订成册。

四、设计成绩的考核

课程设计的全部图样及说明书应有设计者及指导教师的签字。未经指导教师签字的设计，不能参加答辩。

由教研室教师组成答辩小组，设计者本人应首先对自己的设计进行10～15min的讲解，然后进行答辩。每个学生的答辩总时间，一般不超过30～45min。

课程设计成绩根据平时的工作情况、工艺分析的深入程度、工艺装备的设计水平、图样的质与量、独立工作能力以及答辩情况综合衡量，由答辩小组讨论评定。

答辩成绩定为五级：优秀、良好、中等、及格和不及格。

机械制造工艺学课程设计实例

机械制造工艺学

课程设计说明书

设计题目 设计“万向节滑动叉”零件的机械加工工艺规程及工艺装备(年产量为4000件)

设 计 者_____

指导教师_____

×××大学

×××教研室

年 月 日

×××大学

机械制造工艺学课程设计任务书

题目： 设计“万向节滑动叉”零件的机械加工工艺规程及工艺装备（年产量为4000件）

内容：

1．零件图	1张
2．毛坯图	1张
3．机械加工工艺过程综合卡片	1张
4．结构设计装配图	1张
5．结构设计零件图	1张
6．课程设计说明书	1份

班　　级_____

学　　生_____

指 导 教 师_____

教研室主任_____

年　月

序　言

机械制造工艺学课程设计是在我们学完了大学的全部基础课、技术基础课以及大部分专业课之后进行的。这是我们在进行毕业设计之前对所学各课程的一次深入的综合性的总复习，也是一次理论联系实际的训练，因此，它在我们四年的大学生活中占有重要的地位。

就我个人而言，我希望能通过这次课程设计对自己未来将从事的工作进行一次适应性训练，从中锻炼自己分析问题、解决问题的能力，为今后参加祖国的“四化”建设打下一个良好的基础。

由于能力所限，设计尚有许多不足之处，恳请各位老师给予指教。

一、零件的分析

（一）零件的作用

题目所给定的零件是解放牌汽车底盘传动轴上的万向节滑动叉（见附图1），它位于传动轴的端部。主要作用一是传递扭矩，使汽车获得前进的动力；二是当汽车后桥钢板弹簧处在不同的状态时，由本零件可以调整传动轴的长短及其位置。零件的两个叉头部位上有两个$\phi39^{+0.027}_{+0.010}$mm的孔，用以安装滚针轴承并与十字轴相连，起万向联轴节的作用。零件$\phi65$mm外圆内为$\phi50$mm花键孔与传动轴端部的花键轴相配合，用于传递动力之用。

（二）零件的工艺分析

万向节滑动叉共有两组加工表面，它们之间有一定的位置要求。现分述如下：

1．以$\phi39$mm孔为中心的加工表面

这一组加工表面包括：两个$\phi39^{+0.027}_{+0.010}$mm的孔及其倒角，尺寸为$118^{0}_{-0.07}$mm的与两个孔$\phi39^{+0.027}_{+0.010}$mm相垂直的平面，还有在平面上的四个M8螺孔。其中，主要加工表面为$\phi39^{+0.027}_{+0.010}$mm的两个孔。

2．以$\phi50$mm花键孔为中心的加工表面

这一组加工表面包括：$\phi50^{+0.039}_{0}$mm十六齿方齿花键孔，$\phi55$mm阶梯孔，以及$\phi65$mm的外圆表面和M60×1mm的外螺纹表面。

这两组加工表面之间有着一定的位置要求，主要是：

（1）$\phi50^{+0.039}_{0}$mm花键孔与$\phi39^{+0.027}_{+0.010}$mm二孔中心联线的垂直度公差为100：0.2；

（2）$\phi39$mm二孔外端面对$\phi39$mm孔垂直度公差为0.1mm；

（3）$\phi50^{+0.039}_{0}$mm花键槽宽中心线与$\phi39$mm中心线偏转角度公差为2°。

由以上分析可知，对于这两组加工表面而言，可以先加工其中一组表面，然后借助于专用夹具加工另一组表面，并且保证它们之间的位置精度要求。

二、工艺规程设计

（一）确定毛坯的制造形式

零件材料为45钢。考虑到汽车在运行中要经常加速及正、反向行驶，零件在工作过程中

则经常承受交变载荷及冲击性载荷，因此应该选用锻件，以使金属纤维尽量不被切断，保证零件工作可靠。由于零件年产量为4000件，已达大批生产的水平，而且零件的轮廓尺寸不大，故可采用模锻成型。这从提高生产率、保证加工精度上考虑，也是应该的。

（二）基面的选择

基面选择是工艺规程设计中的重要工作之一。基面选择得正确与合理，可以使加工质量得到保证，生产率得以提高。否则，加工工艺过程中会问题百出，更有甚者，还会造成零件大批报废，使生产无法正常进行。

（1）粗基准的选择。对于一般的轴类零件而言，以外圆作为粗基准是完全合理的。但对本零件来说，如果以ϕ65mm外圆（或ϕ62mm外圆）表面作基准（四点定位），则可能造成这一组内外圆柱表面与零件的叉部外形不对称。按照有关粗基准的选择原则（即当零件有不加工表面时，应以这些不加工表面作粗基准；若零件有若干个不加工表面时，则应以与加工表面要求相对位置精度较高的不加工表面作为粗基准），现选取叉部两个$\phi39^{+0.027}_{+0.010}$mm孔的不加工外轮廓表面作为粗基准，利用一组共两个短V形块支承这两个$\phi39^{+0.027}_{+0.010}$mm的外轮廓作主要定位面，以消除$\hat{x}$ $\overset{\frown}{x}$ $\hat{y}$ $\overset{\frown}{y}$四个自由度，再用一对自动定心的窄口卡爪，夹持在ϕ65mm外圆柱面上，用以消除$\hat{z}$ $\overset{\frown}{z}$两个自由度，达到完全定位。

（2）精基准的选择。主要应该考虑基准重合的问题。当设计基准与工序基准不重合时，应该进行尺寸换算，这在以后还要专门计算，此处不再重复。

（三）制订工艺路线

制订工艺路线的出发点，应当是使零件的几何形状、尺寸精度及位置精度等技术要求能得到合理的保证。在生产纲领已确定为大批生产的条件下，可以考虑采用万能性机床配以专用工夹具，并尽量使工序集中来提高生产率。除此以外，还应当考虑经济效果，以便使生产成本尽量下降。

1．工艺路线方案一

工序Ⅰ　车外圆ϕ62mm，ϕ60mm，车螺纹M60×1mm。

工序Ⅱ　两次钻孔并扩钻花键底孔ϕ43mm，锪沉头孔ϕ55mm。

工序Ⅲ　倒角5×30°。

工序Ⅳ　钻Rc1/8底孔。

工序Ⅴ　拉花键孔。

工序Ⅵ　粗铣ϕ39mm二孔端面。

工序Ⅶ　精铣ϕ39mm二孔端面。

工序Ⅷ　钻、扩、粗铰、精铰两个ϕ39mm孔至图样尺寸并锪倒角2×45°。

工序Ⅸ　钻M8mm底孔ϕ6.7mm，倒角120°。

工序Ⅹ　攻螺纹M8mm，Rc1/8。

工序Ⅺ　冲箭头。

工序Ⅻ　检查。

2．工艺路线方案二

工序Ⅰ　粗铣ϕ39mm二孔端面。

工序Ⅱ　精铣ϕ39mm二孔端面。

工序Ⅲ　钻ϕ39mm二孔（不到尺寸）。

工序Ⅳ　镗φ39mm二孔（不到尺寸）。

工序Ⅴ　精镗φ39mm二孔，倒角2×45°。

工序Ⅵ　车外圆φ62mm，φ60mm，车螺纹M60×1mm。

工序Ⅶ　钻、镗孔φ43mm，并锪沉头孔φ55mm。

工序Ⅷ　倒角5×30°。

工序Ⅸ　钻Rc1/8底孔。

工序Ⅹ　拉花键孔。

工序Ⅺ　钻M8mm螺纹的底孔φ6.7mm孔，倒角120°。

工序Ⅻ　攻螺纹M8mm，Rc1/8。

工序ⅩⅢ　冲箭头。

工序ⅩⅣ　检查。

3。工艺方案的比较与分析

上述两个工艺方案的特点在于：方案一是先加工以花键孔为中心的一组表面，然后以此为基面加工φ39mm二孔；而方案二则与此相反，先是加工φ39mm孔，然后再以此二孔为基准加工花键孔及其外表面。两相比较可以看出，先加工花键孔后再以花键孔定位加工φ39mm二孔，这时的位置精度较易保证，并且定位及装夹等都比较方便。但方案一中的工序Ⅶ虽然代替了方案二中的工序Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ，减少了装夹次数，但在一道工序中要完成这么多工作，除了选用专门设计的组合机床（但在成批生产时，在能保证加工精度的情况下，应尽量不选用专用组合机床）外，只能选用转塔车床，利用转塔头进行加工。而转塔车床目前大多适用于粗加工，用来在此处加工φ39mm二孔是不合适的，因此决定将方案二中的工序Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ移入方案一，改为两道工序加工。具体工艺过程如下：

工序Ⅰ　车外圆φ62mm，φ60mm，车螺纹M60×1mm。粗基准的选择如前所述。

工序Ⅱ　两次钻孔并扩钻花键底孔φ43mm，锪沉头孔φ55mm，以φ62mm外圆为定位基准。

工序Ⅲ　倒角5×30°

工序Ⅳ　钻Rc1/8锥螺纹底孔。

工序Ⅴ　拉花键孔。

工序Ⅵ　粗铣φ39mm二孔端面，以花键孔及其端面为基准。

工序Ⅶ　精铣φ39mm二孔端面。

工序Ⅷ　钻孔两次并扩孔φ39mm。

工序Ⅸ　精镗并细镗φ39mm二孔，倒角2×45°。工序Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ的定位基准均与工序Ⅵ相同。

工序Ⅹ　钻M8mm螺纹底孔，倒角120°。

工序Ⅺ　攻螺纹M8mm，Rc1/8。

工序Ⅻ　冲箭头。

工序ⅩⅢ　检查

以上加工方案大致看来还是合理的。但通过仔细考虑零件的技术要求以及可能采取的加工手段之后，就会发现仍有问题，主要表现在φ39mm两个孔及其端面加工要求上。图样规定：φ39mm二孔中心线应与φ55mm花键孔垂直，垂直度公差为100：0.2；φ39mm二孔与其

外端面应垂直，垂直度公差为0.1mm。由此可以看出：因为ϕ39mm二孔的中心线要求与ϕ55mm花键孔中心线相垂直，因此，加工及测量ϕ39mm孔时应以花键孔为基准。这样做，能保证设计基准与工艺基准相重合。在上述工艺路线制订中也是这样做了的。同理，ϕ39mm二孔与其外端面的垂直度（0.1mm）的技术要求在加工与测量时也应遵循上述原则。但在已制订的工艺路线中却没有这样做：ϕ39mm孔加工时，以ϕ55mm花键孔定位（这是正确的）；而ϕ39mm孔的外端面加工时，也是以ϕ55mm花键孔定位。这样做，从装夹上看似乎比较方便，但却违反了基准重合的原则，造成了不必要的基准不重合误差。具体来说，当ϕ39mm二孔的外端面以花键孔为基准加工时，如果两个端面与花键孔中心线已保证绝对平行的话（这是很难的），那么由于ϕ39mm二孔中心线与花键孔仍有100：0.2的垂直度公差，则ϕ39mm孔与其外端面的垂直度误差就会很大，甚至会造成超差而报废。这就是由于基准不重合而造成的恶果。为了解决这个问题，原有的加工路线可仍大致保持不变，只是在ϕ39mm二孔加工完了以后，再增加一道工序：以ϕ39mm孔为基准，磨ϕ39mm二孔外端面。这样做，可以修正由于基准不重合造成的加工误差，同时也照顾了原有的加工路线中装夹较方便的特点。因此，最后的加工路线确定如下：

工序Ⅰ　车端面及外圆ϕ62mm，ϕ60mm并车螺纹M60×1mm。以两个叉耳外轮廓及ϕ65mm外圆为粗基准，选用C620-1卧式车床并加专用夹具。

工序Ⅱ　钻、扩花键底孔ϕ43mm，并锪沉头孔ϕ55mm。以ϕ62mm外圆为基准，选用C365L转塔车床。

工序Ⅲ　内花键孔5×30°倒角。选用C620-1车床加专用夹具。

工序Ⅳ　钻锥螺纹Rc1/8底孔。选用Z525立式钻床及专用钻模。这里安排钻Rc1/8底孔主要是为了下道工序拉花键孔时为消除回转自由度面设置的一个定位基准。本工序以花键内底孔定位，并利用叉部外轮廓消除回转自由度。

工序Ⅴ　拉花键孔。利用花键内底孔、ϕ55mm端面及Rc1/8锥螺纹底孔定位，选用L6120卧式拉床加工。

工序Ⅵ　粗铣ϕ39mm二孔端面，以花键孔定位，选用X63卧式铣床加工。

工序Ⅶ　钻、扩ϕ39mm二孔及倒角。以花键孔及端面定位，选用Z535立式钻床加工。

工序Ⅷ　精、细镗ϕ39mm二孔。选用T740型卧式金刚镗床及专用夹具加工，以花键内孔及其端面定位。

工序Ⅸ　磨ϕ39mm二孔端面，保证尺寸118$_{-0.87}^{0}$mm，以ϕ39mm孔及花键孔定位，选用M7130平面磨床及专用夹具加工。

工序Ⅹ　钻叉部四个M8mm螺纹底孔并倒角。选用Z525立式钻床及专用夹具加工，以花键孔及ϕ39mm孔定位。

工序Ⅺ　攻螺纹4-M8mm及Rc1/8。

工序Ⅻ　冲箭头。

工序XⅢ　终检。

以上工艺过程详见附表1“机械加工工艺过程综合卡片”。

（四）机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定

“万向节滑动叉”零件材料为45钢，硬度207～241HBS，毛坯重量约为6kg，生产类型为大批生产，采用在锻锤上合模模锻毛坯。

根据上述原始资料及加工工艺，分别确定各加工表面的机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸如下：

1．外圆表面（ϕ62mm及M60×1mm）

考虑其加工长度为90mm，与其联结的非加工外圆表面直径为ϕ65mm，为简化模锻毛坯的外形，现直接取其外圆表面直径为ϕ65mm。ϕ62mm表面为自由尺寸公差，表面粗糙度值要求为R_a200μm，只要求粗加工，此时直径余量$2Z=3$mm已能满足加工要求。

2．外圆表面沿轴线长度方向的加工余量及公差（M60×1mm端面）

查《机械制造工艺设计简明手册》（以下简称《工艺手册》）表2.2-14，其中锻件重量为6kg，锻件复杂形状系数为S_1，锻件材质系数取M_1，锻件轮廓尺寸（长度方向）>180～315mm，故长度方向偏差为$^{+1.5}_{-0.7}$mm。

长度方向的余量查《工艺手册》表2.2～2.5，其余量值规定为2.0～2.5mm，现取2.0mm。

3．两内孔$\phi39^{+0.027}_{-0.010}$mm（叉部）

毛坯为实心，不冲出孔。两内孔精度要求界于IT7～IT8之间，参照《工艺手册》表2.3-9及表2.3-12确定工序尺寸及余量为：

钻孔：ϕ25mm	
钻孔：ϕ37mm	$2Z=12$mm
扩钻：ϕ38.7mm	$2Z=1.7$mm
精镗：ϕ38.9mm	$2Z=0.2$mm
细镗：$\phi39^{+0.027}_{-0.010}$mm	$2Z=0.1$mm

4．花键孔（16-$\phi50^{+0.039}_{0}$mm×$\phi43^{+0.16}_{0}$mm×$5^{+0.048}_{0}$mm）

要求花键孔为外径定心，故采用拉削加工。

内孔尺寸为$\phi43^{+0.16}_{0}$mm，见图样。参照《工艺手册》表2.3-9确定孔的加工余量分配：

钻孔：ϕ25mm

钻孔：ϕ41mm

扩钻：ϕ42mm

拉花键孔（16-$\phi50^{+0.39}_{0}$mm×$\phi43^{+0.16}_{0}$mm×$5^{+0.048}_{0}$mm）

花键孔要求外径定心，拉削时的加工余量参照《工艺手册》表2.3-19取$2Z=1$mm。

5．$\phi39^{+0.027}_{-0.010}$mm二孔外端面的加工余量（加工余量的计算长度为$118^{0}_{-0.07}$mm）

（1）按照《工艺手册》表2.2-25，取加工精度F_2，锻件复杂系数S_3，锻件重6kg，则二孔外端面的单边加工余量为2.0～3.0mm，取$Z=2$mm。锻件的公差按《工艺手册》表2.2-14，材质系数取M_1，复杂系数S_3，则锻件的偏差为$^{+1.3}_{-0.7}$mm。

（2）磨削余量：单边0.2mm（见《工艺手册》表2.3-21），磨削公差即零件公差-0.07mm。

（3）铣削余量：铣削的公称余量（单边）为：

$$Z=2.0-0.2=1.8(\text{mm})$$

铣削公差：现规定本工序（粗铣）的加工精度为IT11级，因此可知本工序的加工公差为-0.22mm（入体方向）。

由于毛坯及以后各道工序（或工步）的加工都有加工公差，因此所规定的加工余量其实

只是名义上的加工余量。实际上，加工余量有最大加工余量及最小加工余量之分。

由于本设计规定的零件为大批生产，应该采用调整法加工，因此在计算最大、最小加工余量时，应按调整法加工方式予以确定。

ϕ39mm二孔外端面尺寸加工余量和工序间余量及公差分布图见图 7 。

由图可知：

毛坯名义尺寸：

$118+2\times2=122$(mm)

毛坯最大尺寸：

$122+1.3\times2=124.6$(mm)

毛坯最小尺寸：

$122-0.7\times2=120.6$(mm)

粗铣后最大尺寸：

$118+0.2\times2=118.4$(mm)

粗铣后最小尺寸：

$118.4-0.22=118.18$(mm)

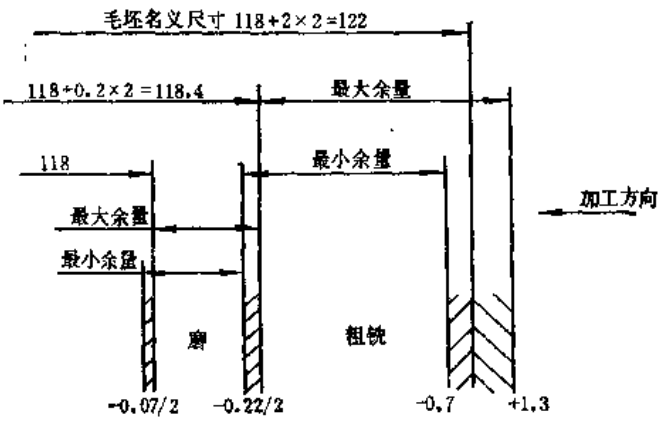


图7 ϕ39mm孔外端面工序间尺寸公差分布图(调整法)

磨后尺寸与零件图尺寸应相符，即$118_{-0.07}^{0}$mm

最后，将上述计算的公序间尺寸及公差整理成表 3 。

万向节滑动叉的锻件毛坯图见附图 2 。

表3 加工余量计算表 (mm)

工序 / 加工尺寸及公差		锻件毛坯 (ϕ39二端面，零件尺寸$118_{-0.07}^{0}$)	粗铣二端面		磨二端面
加工前尺寸	最大		124.6		118.4
	最小		120.6		118.18
加工后尺寸	最大	124.6	118.4		118
	最小	120.6	118.18		117.93
加工余量(单边)		2	最大	3.1	0.2
			最小	1.21	0.125
加工公差(单边)		$+1.3$ -0.7	$-0.22/2$		$-0.07/2$

(五) 确定切削用量及基本工时

工序Ⅰ：车削端面、外圆及螺纹。本工序采用计算法确定切削用量。

1。加工条件

工件材料：45钢正火，$\sigma_b=0.60$GPa、模锻。

加工要求：粗车ϕ60mm端面及ϕ60mm、ϕ62mm外圆，R_a200μm；车螺纹M60×1mm。

机床：C620-1卧式车床。

刀具：刀片材料YT15，刀杆尺寸16×25mm²，$\kappa_r=90°$，$\gamma_o=15°$，$\alpha_o=12°$，$r_\varepsilon=0.5$mm。

60°螺纹车刀：刀片材料：W18Cr4V。

2。计算切削用量

（1）粗车M60×1mm端面

1）已知毛坯长度方向的加工余量为$2^{+1.5}_{-0.5}$mm，考虑7°的模锻拔模斜度，则毛坯长度方向的最大加工余量$Z_{max}=7.5$mm。但实际上，由于以后还要钻花键底孔，因此端面不必全部加工，而可以留出一个ϕ40mm芯部待以后钻孔时加工掉，故此时实际端面最大加工余量可按$Z_{max}=5.5$mm考虑，分两次加工，$a_p=3$mm计。

长度加工公差按IT12级，取-0.46mm（入体方向）。

2）进给量f　根据《切削用量简明手册》（第3版）（以下简称《切削手册》）表1.4，当刀杆尺寸为16mm×25mm，$a_p\leqslant 3$mm以及工件直径为60mm时

$$f=0.5\sim 0.7\text{mm/r}$$

按C620-1车床说明书（见《切削手册》表1.30）取

$$f=0.5\text{mm/r}$$

3）计算切削速度　按《切削手册》表1.27，切削速度的计算公式为（寿命选$T=60$min）。

$$v_c=\frac{C_v}{T^m a_p^{x_v} f^{y_v}}k_v\ (\text{m/min})$$

其中：$C_v=242$，$x_v=0.15$，$y_v=0.35$，$m=0.2$。修正系数k_v见《切削手册》表1.28，即

$$k_{Mv}=1.44,\ k_{sv}=0.8,\ k_{kv}=1.04,\ k_{krv}=0.81,\ k_{Bv}=0.97。$$

$$\therefore\quad v_c=\frac{242}{60^{0.2}\times 3^{0.15}\times 0.5^{0.35}}\times 1.44\times 0.8\times 1.04\times 0.81\times 0.97$$

$$=108.6(\text{m/min})$$

4）确定机床主轴转速

$$n_s=\frac{1000v_c}{\pi d_w}=\frac{1000\times 108.6}{\pi\times 65}\approx 532(\text{r/min})$$

按机床说明书（见《工艺手册》表4.2-8），与532r/min相近的机床转速为480r/min及600r/min。现选取$n_w=600$r/min。如果选$n_w=480$r/min，则速度损失太大。

所以实际切削速度$v=122$m/min。

5）切削工时，按《工艺手册》表6.2-1。

$$l=\frac{65-40}{2}=12.5(\text{mm}),\ l_1=2\text{mm},\ l_2=0,\ l_3=0$$

$$t_m=\frac{l+l_1+l_2+l_3}{n_w f}i=\frac{12.5+2}{600\times 0.5}\times 2=0.096(\text{min})$$

（2）粗车ϕ62mm外圆，同时应校验机床功率及进给机构强度。

1）切削深度　单边余量$Z=1.5$mm，可一次切除。

2）进给量　根据《切削手册》表1.4，选用$f=0.5$mm/r。

3）计算切削速度　见《切削手册》表1.27

$$v_c=\frac{C_v}{T^m a_p^{x_v} f^{y_v}}k_v$$

$$=\frac{242}{60^{0.2}\times 1.5^{0.15}\times 0.5^{0.35}}\times 1.44\times 0.8\times 0.81\times 0.97$$

$$=116(\text{m/min})$$

4）确定主轴转速

$$n_s=\frac{1000v_c}{\pi d_w}=\frac{1000\times 116}{\pi 65}=568(\mathrm{r/min})$$

按机床选取 $n=600\mathrm{r/min}$

所以实际切削速度

$$v=\frac{\pi dn}{1000}=\frac{\pi 65\times 600}{1000}=122(\mathrm{m/min})$$

5）检验机床功率　主切削力Fc按《切削手册》表1.29所示公式计算

$$Fc=C_{Fc}a_p^{x_{Fc}}f^{y_{Fc}}v_c^{n_{Fc}}k_{Fc}$$

其中：$C_{Fc}=2795$，$x_{Fc}=1.0$，$y_{Fc}=0.75$，$n_{Fc}=-0.15$，

$$k_{M_F}=\left(\frac{\sigma_b}{650}\right)^{n_F}=\left(\frac{600}{650}\right)^{0.75}=0.94$$

$$k_{k_r}=0.89$$

$$\therefore\quad F_c=2795\times 1.5\times 0.5^{0.75}\times 122^{-0.15}\times 0.94\times 0.89$$
$$=1012.5(\mathrm{N})$$

切削时消耗功率P_c为

$$P_c=\frac{F_cv_c}{6\times 10^4}=\frac{1012.5\times 122}{6\times 10^4}=2.06(\mathrm{kW})$$

由《切削手册》表1.30中C620-1机床说明书可知，C620-1主电动机功率为7.8kW，当主轴转速为600r/min时，主轴传递的最大功率为5.5kW，所以机床功率足够，可以正常加工。

6）校验机床进给系统强度　已知主切削力$F_c=1012.5\mathrm{N}$，径向切削力F_p按《切削手册》表1.29所示公式计算

$$F_p=C_{Fp}a_p^{x_{Fp}}f^{y_{Fp}}v_c^{n_{Fp}}k_{Fp}$$

其中：$C_{Fp}=1940$，$x_{Fp}=0.9$，$y_{Fp}=0.6$，$n_{Fp}=-0.3$

$$k_{M_F}=\left(\frac{\sigma_b}{650}\right)^{n_F}=\left(\frac{600}{650}\right)^{1.35}=0.897$$

$$k_{k_r}=0.5$$

$$\therefore\quad F_p=1940\times 1.5^{0.9}\times 0.5^{0.6}\times 122^{-0.3}\times 0.897\times 0.5$$
$$=195(\mathrm{N})$$

而轴向切削力$F_f=C_{Ff}a_p^{x_{Ff}}f^{y_{Ff}}v_c^{n_{Ff}}k_{Ff}$

其中：　$C_{Ff}=2880$，$x_{Ff}=1.0$，$y_{Ff}=0.5$，$n_{Ff}=-0.4$

$$k_M=\left(\frac{\sigma_b}{650}\right)^{n_F}=\left(\frac{600}{650}\right)^{1.0}=0.923$$

$$k_k=1.17$$

轴向切削力$F_f=2880\times 1.5\times 0.5^{0.5}\times 122^{-0.4}\times 0.923\times 1.17$
$$=480(\mathrm{N})$$

取机床导轨与床鞍之间的摩擦系数$\mu=0.1$，则切削力在纵向进给方向对进给机构的作用力为

$$F=F_f+\mu(F_c+F_p)$$
$$=480+0.1(1012.5+195)=600(\mathrm{N})$$

而机床纵向进给机构可承受的最大纵向力为3530N（见《切削手册》表1.30），故机床进给系统可正常工作。

7）切削工时

$$t=\frac{l+l_1+l_2}{nf}$$

其中 $l=90$，$l_1=4$，$l_2=0$

$$\therefore \quad t=\frac{90+4}{600\times 0.5}=0.31(\text{min})$$

（3）车ϕ60mm外圆柱面

$a_p=1$mm　$f=0.5$mm/r（《切削手册》表1.6，$R_a=6.3\mu$m，刀夹圆弧半径$r_\varepsilon=1.0$mm）

切削速度v_c

$$v_c=\frac{C_v}{T^m a_p^{x_v} f^{y_v}}k_v$$

其中：$C_v=242$　$m=0.2$，$T=60$，$x_v=0.15$，$y_v=0.35$　$k_M=1.44$，$k_k=0.81$

$$v_c=\frac{242}{60^{0.2}\times 1^{0.15}\times 0.5^{0.35}}\times 1.44\times 0.81$$

$$=159(\text{m/min})$$

$$n=\frac{1000v}{\pi d}=\frac{1000\times 159}{\pi 60}=843(\text{r/min})$$

按机床说明书取$n=770$r/min

则此时　$v=145$m/min

切削工时

$$t=\frac{l+l_1+l_2}{nf}$$

其中：$l=20$　$l_1=4$　$l_2=0$

$$\therefore \quad t=\frac{20+4}{770\times 0.5}=0.062(\text{min})$$

（4）车螺纹M60×1mm

1）切削速度的计算　见《切削用量手册》（艾兴、肖诗纲编，机械工业出版社，1985）表21，刀具寿命$T=60$min，采用高速钢螺纹车刀，规定粗车螺纹时$a_p=0.17$，走刀次数$i=4$；精车螺纹时$a_p=0.08$，走刀次数$i=2$

$$v_c=\frac{C_v}{T^m a_p^{x_v} t_1^{y_v}}k_v\ (\text{m/min})$$

其中：$C_v=11.8$，$m=0.11$，$x_v=0.70$，$y_v=0.3$，螺距$t_1=1$

$$k_M=\left(\frac{0.637}{0.6}\right)^{1.75}=1.11,\quad k_k=0.75$$

所以粗车螺纹时：

$$v_c=\frac{11.8}{60^{0.11}\times 0.17^{0.7}\times 1^{0.3}}\times 1.11\times 0.75=21.57\ (\text{m/min})$$

精车螺纹时

$$v_c=\frac{11.8}{60^{0.11}\times 0.08^{0.7}\times 1^{0.3}}\times 1.11\times 0.75=36.8\ (\text{m/min})$$

2）确定主轴转速

粗车螺纹时

$$n_1=\frac{1000v_c}{\pi D}=\frac{1000\times 21.57}{\pi 60}=114.4\ (\mathrm{r/min})$$

按机床说明书取

$$n=96\mathrm{r/min}$$

实际切削速度 $v_c=18\mathrm{m/min}$

精挑螺纹时

$$n_2=\frac{1000v_c}{\pi D}=\frac{1000\times 36.8}{\pi 60}=195\ (\mathrm{r/min})$$

按机床说明书取

$$n=184\mathrm{r/min}$$

实际切削速度

$$v=34\mathrm{m/min}$$

3）切削工时　取切入长度$l_1=3\mathrm{mm}$

粗车螺纹工时

$$t_1=\frac{l+l_1}{n\cdot f}\,i=\frac{15+3}{96\times 1}\times 4=0.75\ (\mathrm{min})$$

精车螺纹

$$t_2=\frac{l+l_1}{nf}\,i=\frac{15+3}{195\times 1}\times 2=0.18\ (\mathrm{min})$$

所以车螺纹的总工时为 $t=t_1+t_2=0.93\ (\mathrm{min})$

工序Ⅰ：钻、扩花键底孔ϕ43mm及锪沉头孔ϕ55mm，选用机床：转塔车床C365L。

1．钻孔ϕ25mm

$f=0.41\mathrm{mm/r}$　　（见《切削手册》表2.7）

$v=12.25\mathrm{m/min}$　　（见《切削手册》表2.13及表2.14，按5类加工性考虑）

$$n_s=\frac{1000v}{\pi d_w}=\frac{1000\times 12.25}{\pi 25}=155\ (\mathrm{r/min})$$

按机床选取$n_w=136\mathrm{r/min}$（按《工艺手册》表4.2-2）

所以实际切削速度 $$v=\frac{\pi d_w n_w}{1000}=\frac{\pi 25\times 136}{1000}=10.68\ (\mathrm{m/min})$$

切削工时

$$t=\frac{l+l_1+l_2}{n_w f}=\frac{150+10+4}{136\times 0.41}=3\ (\mathrm{min})$$

其中：切入$l_1=10\mathrm{mm}$，切出$l_2=4\mathrm{mm}$　$l=150\mathrm{mm}$

2．钻孔ϕ41mm

根据有关资料介绍，利用钻头进行扩钻时，其进给量与切削速度与钻同样尺寸的实心孔时的进给量与切削速度之关系为

$$f=(1.2\sim 1.8)f_{钻}$$

$$v=\left(\frac{1}{2}\sim\frac{1}{3}\right)v_{钻}$$

式中 $f_{钻}$、$v_{钻}$——加工实心孔时的切削用量。

现已知

$f_{钻}=0.56mm/r$ （《切削手册》表2.7）

$v_{钻}=19.25m/min$ （《切削手册》表2.13）

并令

$f=1.35f_{钻}=0.76mm/r$ 按机床选取 $f=0.76mm/r$

$v=0.4v_{钻}=7.7m/min$

$$n_s=\frac{1000v}{\pi D}=\frac{1000\times7.7}{\pi41}=59\ (r/min)$$

按机床选取$n_w=58r/min$

所以实际切削速度为

$$v=\frac{\pi41\times58}{1000}=7.47\ (m/min)$$

切削工时 $l_1=7mm$，$l_2=2mm$，$l=150mm$

$$t=\frac{150+7+2}{0.76\times9}=3.55\ (min)$$

3．扩花键底孔$\phi43mm$

根据《切削手册》表2.10规定，查得扩孔钻扩$\phi43mm$孔时的进给量，并根据机床规格选

$$f=1.24mm/r$$

扩孔钻扩孔时的切削速度，根据其他有关资料，确定为

$$v=0.4v_{钻}$$

其中$v_{钻}$为用钻头钻同样尺寸实心孔时的切削速度。故

$$v=0.4\times19.25=7.7\ (m/min)$$

$$n_s=\frac{1000\times7.7}{\pi43}=57\ (r/min)$$

按机床选取 $n_w=58r/min$

切削工时切入$l_1=3mm$，切出$l_2=1.5mm$

$$t=\frac{150+3+1.5}{58\times1.24}=2.14\ (min)$$

4．锪圆柱式沉头孔$\phi55$

根据有关资料介绍，锪沉头孔时进给量及切削速度约为钻孔时的1/2～1/3，故

$f=1/3f_{钻}=1/3\times0.6=0.2$ (mm/r) 按机床取0.21mm/r

$v=1/3v_{钻}=1/3\times25=8.33$ (m/min)

$$n_s=\frac{1000v}{\pi D}=\frac{1000\times8.33}{\pi\times55}=48\ (r/min)$$

按机床选取$n_w=44r/min$，所以实际切削速度

$$v=\frac{\pi Dn_w}{1000}=\frac{\pi55\times48}{1000}=8.29\ (m/min)$$

切削工时 切入$l_2=2mm$，$l_2=0$，$l=8mm$

$$t=\frac{l+l_1+l_2}{nf}=\frac{8+2}{44\times0.21}=1.08\ (\text{min})$$

在本工步中，加工ϕ55mm沉头孔的测量长度，由于工艺基准与设计基准不重合，故需要进行尺寸换算。按图样要求，加工完毕后应保证尺寸45mm。

尺寸链如图 8 所示，尺寸45mm为终结环，给定尺寸185mm及45mm，由于基准不重合，加工时应保证尺寸A

$$A=185-45=140\ (\text{mm})$$

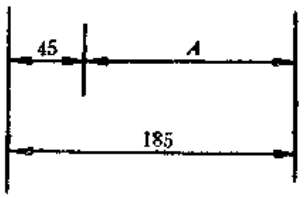


图8 ϕ55mm孔深的尺寸换算

规定公差值。因终结环公差等于各组成环公差之和，即

$$T_{(45)}=T_{(185)}+T_{(140)}$$

现由于本尺寸链较简单，故分配公差采用等公差法。尺寸45mm按自由尺寸取公差等级IT16，其公差$T_{(45)}=1.6$mm，并令$T_{(185)}=T_{(140)}=0.8$mm。

工序Ⅲ：ϕ43mm内孔 5 ×30°倒角，选用卧式车床C620-1。由于最后的切削宽度很大，故按成形车削制订进给量。根据手册及机床取

$$f=0.08\text{mm/r}\qquad(\text{见《切削手册》表1.8})$$

当采用高速钢车刀时，根据一般资料，确定切削速度 $v=16$m/min

则

$$n_s=\frac{1000v}{\pi D}=\frac{1000\times16}{\pi43}=118\ (\text{r/min})$$

按机床说明书取$n_w=120$r/min，则此时切削速度为

$$v=\frac{\pi Dn_w}{1000}=16.2\ (\text{m/min})$$

切削工时

$$l=5\text{mm}\quad l_1=3\text{mm}$$

$$t=\frac{l+l_1}{n_wf}=\frac{5+3}{120\times0.08}=0.83\ (\text{min})$$

工序Ⅳ：钻锥螺纹Rc1/8底孔（ϕ8.8mm）

$$f=0.11\text{mm/r}\qquad(\text{《切削手册》表2.7})$$

$$v=25\text{m/min}\qquad(\text{《切削手册》表2.13})$$

$$\therefore\quad n=\frac{1000v}{\pi D}=\frac{1000\times25}{\pi\times8.8}=904\ (\text{r/min})$$

按机床选取$n_w=680$r/min　　（《切削手册》表2.35）

实际切削速度

$$v=\frac{\pi Dn}{1000}=\frac{\pi\times8.8\times680}{1000}=18.8\ (\text{m/min})$$

切削工时

$$l=11\text{mm},\ l_1=4\text{mm},\ l_2=3\text{mm}$$

$$t=\frac{l+l_1+l_2}{n_wf}=\frac{11+4+3}{680\times0.11}=0.24\ (\text{min})$$

工序Ⅴ：拉花键孔

单面齿升：根据有关手册，确定拉花键孔时花键拉刀的单面齿升为0.06mm，拉削速度

$v=0.06$m/s (3.6m/min)

切削工时

$$t=\frac{Z_b l\eta k}{1000 v f_z z}$$

式中 Z_b——单面余量3.5mm (由ϕ43mm拉削 到ϕ50mm)；

l——拉削表面长度，140mm；

η——考虑校准部分的长度系数，取1.2；

k——考虑机床返回行程系数，取1.4；

v——拉削速度 (m/min)；

f_z——拉刀单面齿升；

z——拉刀同时工作齿数，$z=\frac{l}{p}$；

p——拉刀齿距。

$$p=(1.25\sim1.5)\sqrt{l}=1.35\sqrt{140}=16\text{mm}$$

$$\therefore \quad \text{拉刀同时工作齿数 } z=\frac{l}{p}=\frac{140}{16}\approx 9$$

$$\therefore \quad t=\frac{3.5\times140\times1.2\times1.4}{1000\times3.6\times0.06\times9}=0.42\ (\text{min})$$

工序Ⅵ：粗铣ϕ39mm二孔端面，保证尺寸$118.4_{-0.22}^{0}$mm

$f_z=0.08$mm/齿　　(参考《切削手册》表3-3)

切削速度：参考有关手册，确定$v=0.45$m/s即27m/min。

采用高速钢镶齿三面刃铣刀，$d_w=225$mm，齿数$z=20$。则

$$n_s=\frac{1000v}{\pi d_w}=\frac{1000\times27}{\pi225}=38\ (\text{r/min})$$

现采用X63卧式铣床，根据机床使用说明书（见《工艺手册》表4.2-39），取$n_w=37.5$r/min，故实际切削速度为

$$v=\frac{\pi d_w n_w}{1000}=\frac{\pi\times225\times37.5}{1000}=26.5\ (\text{m/min})$$

当$n_w=37.5$r/min时，工作台的每分钟进给量f_m应为

$$f_m=f_z z n_w=0.08\times20\times37.5=60\ (\text{mm/min})$$

查机床说明书，刚好有$f_m=60$m/min，故直接选用该值。

切削工时：由于是粗铣，故整个铣刀刀盘不必铣过整个工件，利用作图法，可得出铣刀的行程$l+l_1+l_2=105$mm，则机动工时为

$$t_m=\frac{l+l_1+l_2}{f_m}=\frac{105}{60}=1.75(\text{min})$$

工序Ⅶ：钻、扩ϕ39mm二孔及倒角。

1．钻孔ϕ25mm

确定进给量f：根据《切削手册》表2.7，当钢的$\sigma_b<800$MPa，$d_0=\phi25$mm时，$f=0.39\sim0.47$mm/r。由于本零件在加工ϕ25mm孔时属于低刚度零件，故进给量应乘系数0.75，则

$$f=(0.39\sim0.47)\times0.75=0.29\sim0.35\ (\text{mm/r})$$

根据Z535机床说明书，现取$f=0.25$mm/r。

切削速度：根据《切削手册》表2.13及表2.14，查得切削速度 $v=18\text{m/min}$。所以

$$n_s=\frac{1000v}{\pi d_w}=\frac{1000\times18}{\pi\times25}=229\ (\text{r/min})$$

根据机床说明书，取 $n_w=195\text{r/min}$，故实际切削速度为

$$v=\frac{\pi d_w n_w}{1000}=\frac{\pi\times25\times195}{1000}=15.3\ (\text{m/min})$$

切削工时

$$l=19\text{mm}\quad l_1=9\text{mm}\quad l_2=3\text{mm}$$

$$t_{m_1}=\frac{l+l_1+l_2}{n_w f}=\frac{19+9+3}{195\times0.25}=0.63\ (\text{min})$$

以上为钻一个孔时的机动时间。故本工序的机动工时为

$$t_m=t_{m_1}\times2=0.635\times2=1.27\ (\text{min})$$

2．扩钻ϕ37mm孔

利用ϕ37mm的钻头对ϕ25mm的孔进行扩钻。根据有关手册的规定，扩钻的切削用量可根据钻孔的切削用量选取

$$f=(1.2\sim1.8)f_{钻}=(1.2\sim1.8)\times0.65\times0.75$$
$$=0.585\sim0.87\ (\text{mm/r})$$

根据机床说明书，选取 $f=0.57\text{mm/r}$

$$v=\left(\frac{1}{2}\sim\frac{1}{3}\right)v_{钻}=\left(\frac{1}{2}\sim\frac{1}{3}\right)\times12$$
$$=6\sim4\ (\text{m/min})$$

则主轴转速为 $n=51.6\sim34\text{r/min}$并按机床说明书取$n_w=68\text{r/min}$。

实际切削速度为

$$v=\frac{\pi d_w n_w}{1000}=\frac{\pi\times37\times68}{1000}=7.9\ (\text{m/min})$$

切削工时（一个孔）：$l=19\text{mm}$，$l_1=6\text{mm}$，$l_2=3\text{mm}$

$$t_1=\frac{19+6+3}{n_w f}=\frac{28}{68\times0.57}=0.72\ (\text{min})$$

当扩钻两个孔时，机动工时为

$$t=0.72\times2=1.44\ (\text{min})$$

3．扩孔ϕ38.7mm

采用刀具：ϕ38.7专用扩孔钻。

进给量：$f=(0.9\sim1.2)\times0.7$　　（《切削手册》表2.10）

$=0.63\sim0.84\ (\text{mm/r})$

查机床说明书，取 $f=0.72\text{mm/r}$。

机床主轴转速：取 $n=68\text{r/min}$，则其切削速度 $v=8.26\text{m/min}$。

机动工时　　$l=19\text{mm}$，$l_1=3\text{mm}$，$l_2=3\text{mm}$

$$t_1=\frac{19+3+3}{nf}=\frac{25}{68\times0.72}=0.51\ (\text{min})$$

当加工两个孔时

$$t_m=0.51\times2=1.02\ (\text{min})$$

4．倒角 2 ×45°双面

采用90°锪钻。

为缩短辅助时间，取倒角时的主轴转速与扩孔时相同：

$$n=68\text{r/min}$$

手动进给。

工序Ⅷ：精、细镗$\phi39^{+0.027}_{+0.010}$mm二孔，选用机床：T740金刚镗床。

（1）精镗孔至$\phi38.9$mm，单边余量$Z=0.1$mm，一次镗去全部余量，$a_p=0.1$mm。

进给量 $f=0.1\text{mm/r}$

根据有关手册，确定金刚镗床的切削速度为$v=100\text{m/min}$，则

$$n_w=\frac{1000v}{\pi D}=\frac{1000\times100}{\pi\times39}=816\ (\text{r/min})$$

由于T740全刚镗床主轴转速为无级调速，故以上转速可以作为加工时使用的转速。

切削工时：当加工 1 个孔时

$$l=19\text{mm},\ l_2=3\text{mm},\ l_3=4\text{mm}$$

$$t_1=\frac{l+l_1+l_2}{n_w f}=\frac{19+3+4}{816\times0.1}=0.32\ (\text{min})$$

所以加工两个孔时的机动时间为

$$t=0.32\times2=0.64\ (\text{min})$$

（2）细镗孔至$\phi39^{+0.027}_{+0.014}$mm。由于细镗与精镗孔共用一个镗杆，利用金刚镗床同时对工件精、细镗孔，故切削用量及工时均与精镗相同

$$a_p=0.05\text{mm};$$

$$f=0.1\text{mm/r};$$

$$n_w=816\text{r/min},\ v=100\text{m/min};$$

$$t=0.64\text{min}$$

工序Ⅸ：磨$\phi39$mm二孔端面，保证尺寸$118^{0}_{-0.07}$mm

（1）选择砂轮。见《工艺手册》第三章中磨料选择各表，结果为

$$\text{WA46KV6P350}\times40\times127$$

其含义为：砂轮磨料为白刚玉，粒度为46#，硬度为中软 1 级，陶瓷结合剂，6号组织，平型砂轮，其尺寸为$350\times40\times127$（$D\times B\times d$）。

（2）切削用量的选择。砂轮转速$n_砂=1500\text{r/min}$（见机床说明书），$v_砂=27.5\text{m/s}$。

轴向进给量$f_a=0.5B=20\text{mm}$（双行程）

工件速度$v_w=10\text{m/min}$

径向进给量$f_r=0.015\text{mm/双行程}$

（3）切削工时。当加工 1 个表面时

$$t_1=\frac{2LbZ_bK}{1000vf_af_r}$$ （见《工艺手册》表6.2-8）

式中 L——加工长度73mm；

b——加工宽度，68mm；

Z_b——单面加工余量，0.2mm；

K——系数，1.10；

v——工作台移动速度（m/min）；

f_a——工作台往返一次砂轮轴向进给量（mm）；

f_r——工作台往返一次砂轮径向进给量（mm）。

$$t_1=\frac{2\times73\times68\times1.1}{1000\times10\times20\times0.015}=\frac{10920}{3000}=3.64(\text{min})$$

当加工两端面时

$$t_m=3.64\times2=7.28\ (\text{min})$$

工序X：钻螺纹底孔4—ϕ6.7mm并倒角120°。

$$f=0.2\times0.50=0.1\ (\text{mm/r})\qquad(《切削手册》表2.7)$$

$$v=20\text{m/min}\qquad(《切削手册》表2.13及表2.14)$$

$$\therefore\quad n_s=\frac{1000v}{\pi D}=\frac{1000\times20}{\pi\times6.7}=950\ (\text{r/min})$$

按机床取$n_w=960$r/min，故$v=20.2$m/min。

切削工时（4个孔）

$$l=19\text{mm},\ l_1=3\text{mm},\ l_2=1\text{mm}$$

$$t_m=\frac{l+l_1+l_2}{n_w f}\times4=\frac{19+3+1}{960\times0.1}\times4=0.96\ (\text{min})$$

倒角仍取$n=960$r/min。手动进给。

工序Ⅱ：攻螺纹4—M8mm及Rc1/8

由于公制螺纹M8mm与锥螺纹Rc1/8外径相差无几，故切削用量一律按加工M8选取

$$v=0.1\text{m/s}=6\text{m/min}$$

$$\therefore\quad n_s=238\text{r/min}$$

按机床选取$n_w=195$r/min，则$v=4.9$m/min。

机动工时　$l=19$mm，$l_1=3$mm，$l_2=3$mm

攻M8孔　$t_{m_1}=\dfrac{(l+l_1+l_2)\,2}{nf}\times4=\dfrac{(19+3+3)\times2}{195\times1}\times4=1.02\ (\text{min})$

攻Rc1/4孔　$l=11$mm　$l_1=3$mm　$l_2=0$

$$t_{m_2}=\frac{l+l_1+l_2}{nf}\times2=\frac{11+3}{195\times0.94}\times2=0.15\ (\text{min})$$

最后，将以上各工序切削用量、工时定额的计算结果，连同其它加工数据，一并填入机械加工工艺过程综合卡片，见附表1。

三、夹具设计

为了提高劳动生产率，保证加工质量，降低劳动强度，需要设计专用夹具。

经过与指导老师协商，决定设计第Ⅵ道工序——粗铣ϕ39mm二孔端面的铣床夹具。本夹具将用于X63卧式铣床。刀具为两把高速钢镶齿三面刃铣刀，对工件的两个端面同时进行加工。

（一）问题的提出

本夹具主要用来粗铣ϕ39mm二孔的两个端面，这两个端面对ϕ39mm孔及花键孔都有一定的技术要求。但加工本道工序时，ϕ39mm孔尚未加工，而且这两个端面在工序Ⅱ还要进行磨加工。因此，在本道工序加工时，主要应考虑如何提高劳动生产率，降低劳动强度，面精度则不是主要问题。

（二）夹具设计

1．定位基准的选择

由零件图可知，ϕ39mm二孔端面应对花键孔中心线有平行度及对称度要求，其设计基准为花键孔中心线。为了使定位误差为零，应该选择以花键孔定位的自动定心夹具。但这种自动定心夹具在结构上将过于复杂，因此这里只选用以花键孔为主要定位基面。

为了提高加工效率，现决定用两把镶齿三面刃铣刀对两个ϕ39mm孔端面同时进行加工。同时，为了缩短辅助时间，准备采用气动夹紧。

2．切削力及夹紧力计算

刀具：高速钢镶齿三面刃铣刀，ϕ225mm，$z=20$

$$F=\frac{C_F a_p^{x_F} f_z^{y_F} a_e^{u_F} z}{d_0^{q_F} n^{w_F}}$$　　（见《切削手册》表3.28）

其中：$C_F=650$，$a_p=3.1$mm，$x_F=1.0$，$f_z=0.08$mm，$y_F=0.72$，$a_e=40$mm（在加工面上测量的近似值）$u_F=0.86$，$d_0=225$mm，$q_F=0.86$，$w_F=0$，$z=20$

$$\therefore\quad F=\frac{650\times 3.1\times 0.08^{0.72}\times 40^{0.86}\times 20}{225^{0.86}}=1456(\mathrm{N})$$

当用两把刀铣削时，$F_{实}=2F=2912(\mathrm{N})$

水平分力：$F_H=1.1F_{实}=3203(\mathrm{N})$

垂直分力：$F_V=0.3F_{实}=873(\mathrm{N})$

在计算切削力时，必须把安全系数考虑在内。安全系数$K=K_1K_2K_3K_4$。

其中：K_1为基本安全系数1.5；

K_2为加工性质系数1.1；

K_3为刀具钝化系数1.1；

K_4为断续切削系数1.1。

$$\therefore\quad F'=KF_H=1.5\times 1.1\times 1.1\times 1.1\times 3203=6395(\mathrm{N})$$

选用气缸—斜楔夹紧机构，楔角$\alpha=10°$，其结构形式选用Ⅳ型，则扩力比$i=3.42$。为克服水平切削力，实际夹紧力N应为

$$N(f_1+f_2)=KF_H$$

$$\therefore\quad N=\frac{KF_H}{f_1+f_2}$$

其中f_1及f_2为夹具定位面及夹紧面上的摩擦系数，$f_1=f_2=0.25$。则

$$N=\frac{6395}{0.5}=12790(\mathrm{N})$$

气缸选用ϕ100mm。当压缩空气单位压力$p=0.5$MPa时，气缸推力为3900N。由于已知斜楔机构的扩力比$i=3.42$，故由气缸产生的实际夹紧力为

$$N_{\text{夹}}=3900i=3900\times3.42=13338(\text{N})$$

此时$N_{\text{夹}}$已大于所需的12790N的夹紧力，故本夹具可安全工作。

3．定位误差分析

（1）定位元件尺寸及公差的确定。夹具的主要定位元件为一花键轴，该定位花键轴的尺寸与公差现规定为与本零件在工作时与其相配花键轴的尺寸与公差相同，即16×43H11×50H8×5H10mm。

（2）零件图样规定$\phi50^{+0.039}_{0}$mm花键孔键槽宽中心线与$\phi39^{+0.027}_{0}$mm两孔中心线转角公差为2°。由于ϕ39mm孔中心线应与其外端面垂直，故要求ϕ39mm二孔端面之垂线应与ϕ50mm花键孔键槽宽中心线转角公差为2°。此项技术要求主要应由花键槽宽配合中的侧向间隙保证。

已知花键孔键槽宽为$5^{+0.048}_{0}$mm，夹具中定位花键轴键宽为$5^{-0.025}_{-0.065}$mm，因此当零件安装在夹具中时，键槽处的最大侧向间隙为

$$\Delta b_{\max}=0.048-(-0.065)=0.113\ (\text{mm})$$

由此而引起的零件最大转角α为

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{\Delta b_{\max}}{R}=\frac{0.113}{25}=0.00452$$

所以

$$\alpha=0.258°$$

即最大侧隙能满足零件的精度要求。

（3）计算ϕ39mm二孔外端面铣加工后与花键孔中心线的最大平行度误差。

零件花键孔与定位心轴外径的最大间隙为：

$$\Delta_{\max}=0.048-(-0.083)=0.131\ (\text{mm})$$

当定位花键轴的长度取100mm时，则由上述间隙引起的最大倾角为0.131/100。此即为由于定位问题而引起的ϕ39mm孔端面对花键孔中心线的最大平行度误差。由于ϕ39mm孔外端面以后还要进行磨削加工，故上述平行度误差值可以允许。

4．夹具设计及操作的简要说明

如前所述，在设计夹具时，应该注意提高劳动生产率。为此，应首先着眼于机动夹紧而不采用手动夹紧。因为这是提高劳动生产率的重要途径。本道工序的铣床夹具就选择了气动夹紧方式。本工序由于是粗加工，切削力较大，为了夹紧工件，势必要增大气缸直径，而这样将使整个夹具过于庞大。因此，应首先设法降低切削力。目前采取的措施有三：一是提高毛坯的制造精度，使最大切削深度降低，以降低切削力；二是选择一种比较理想的斜楔夹紧机构，尽量增加该夹紧机构的扩力比；三是在可能的情况下，适当提高压缩空气的工作压力（由0.4MPa增至0.5MPa），以增加气缸推力。结果，本夹具总的感觉还比较紧凑。

夹具上装有对刀块，可使夹具在一批零件的加工之前很好地对刀（与塞尺配合使用）；同时，夹具体底面上的一对定位键可使整个夹具在机床工作台上有一正确的安装位置，以利于铣削加工。

铣床夹具的装配图及夹具体零件图分别见附图3及附图4。

附表1 机械加工

×　×　×　大学	零件号	
机械加工工艺过程综合卡片	零件名称	万向节滑动叉
	生产类型	大批生产

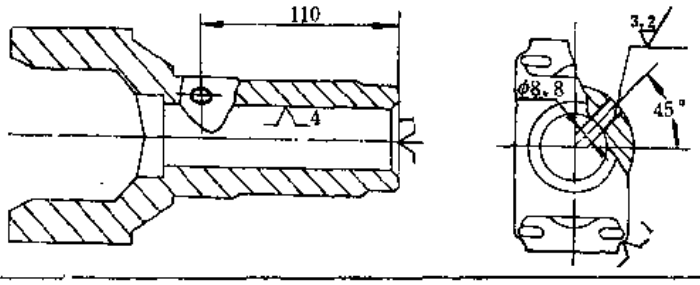
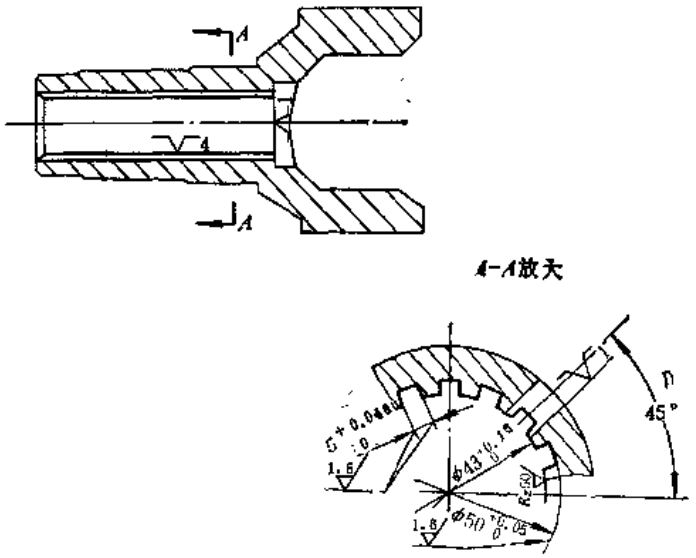
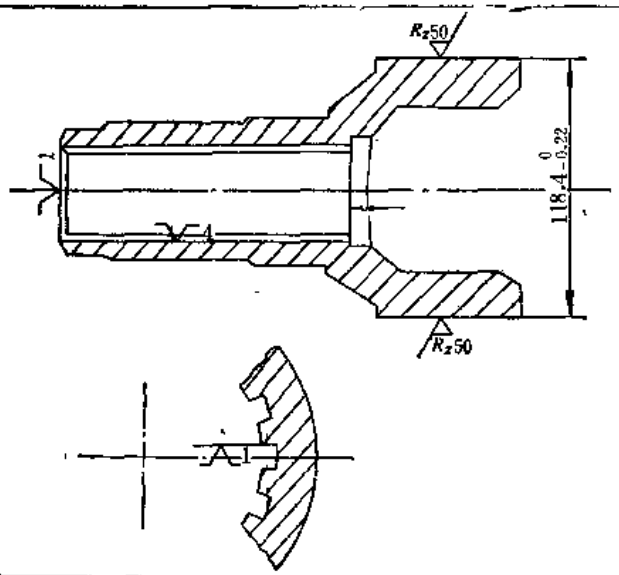
工序	安装(工位)	工步	工序说明	工序简图	机床
Ⅰ	1	1	粗车端面至φ30mm，保证尺寸$185_{-0.46}^{0}$ mm		卧式车床 C620-1
		2	粗车φ62mm外圆		
		3	车φ60mm外圆		
		4	车M60×1mm螺纹		
			粗车螺纹		
		5	精车螺纹		
Ⅱ	1		钻、扩花键底孔φ43mm及锪沉头孔φ55mm		转塔车床 C365L
		1	钻孔φ25mm		
		2	钻孔φ41mm		
		3	扩花键底孔φ43mm		
		4	锪圆柱式沉头孔φ55mm		
Ⅲ	1	1	φ43mm内孔倒角5×30°		C320-1

工艺过程综合卡片

材料	45 钢	编制		(日期)
毛坯重量	6kg	指导		
毛坯种类	模锻件	审核		

夹具或辅助工具	刀具	量具	走刀次数	走刀长度 (mm)	切削深度 (mm)	进给量 (mm/r)	主轴转速 (r/min)	切削速度 (m/min)	工时定额(min) 基本时间	辅助时间	服务时间 工作地
专用夹具	YT15外圆车刀	卡板	2	17.5	3	0.5	600	122	0.096		
			1	94	1.5	0.5	600	122	0.31		
			1	24	1	0.5	770	145	0.06		
	W18Cr4V螺纹车刀	螺纹量规	4	18	0.17	1	96	18	0.75		
			2	18	0.08	1	184	34	0.18		
专用夹具	麻花钻 ϕ25mm	卡尺	1	164	12.5	0.41	136	10.68	3		
	ϕ41mm		1	159	8	0.76	58	7.47	3.55		
	扩孔钻 ϕ43mm		1	154.5	1	1.24	58	7.7	2.14		
	镗钻 ϕ55mm		1	10	6	0.21	44	8.29	1.08		
专用夹具	成形车刀	样板	1	8		0.08	120	16.2	0.83		

× × × 大学	零件号	
机械加工工艺过程综合卡片	零件名称	万向节滑动叉
	生产类型	大批生产

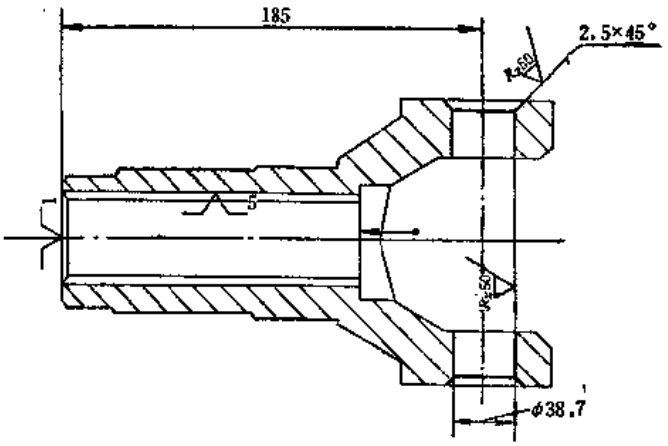
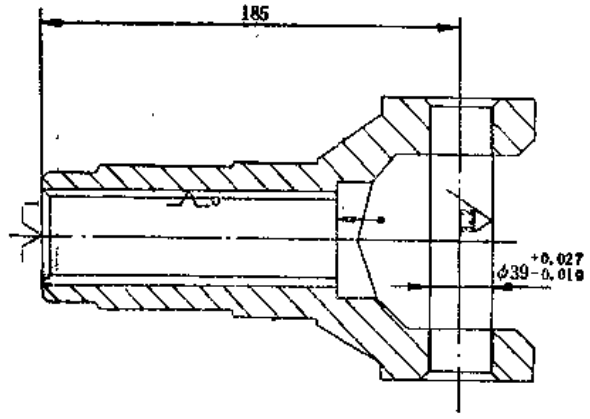
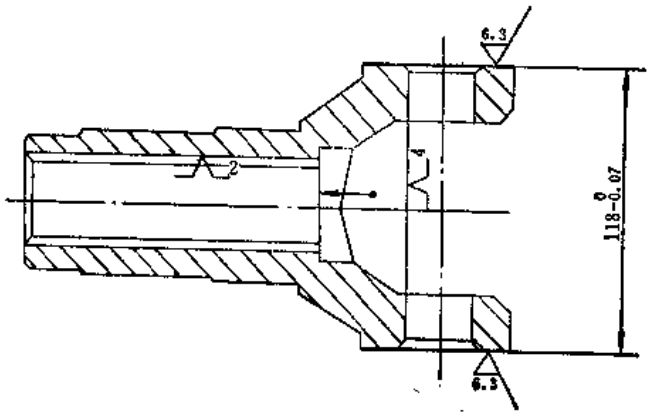
工序	安装(工位)	工步	工序说明	工序简图	机床
Ⅳ	1	1	钻锥螺纹Rc1/8底孔(φ8.8mm)		立式钻床Z525
Ⅴ	1	1	拉花键孔16×43H11×50H8×5H10mm		卧式拉床L6120
Ⅵ	1	1	粗铣φ39mm两孔端面，保证尺寸118.4$_{-0.22}^{0}$ mm		卧式铣床X63

（续）

材料	45 钢	编制		（日期）
毛坯重量	6kg	指导		
毛坯种类	模锻件	审核		

夹具或辅助工具	刀具	量具	走刀次数	走刀长度 (mm)	切削深度 (mm)	进给量 (mm/r)	主轴转速 (r/min)	切削速度 (m/min)	工时定额(min) 基本时间	辅助时间	服务时间 工作地
专用夹具	麻花钻头 ϕ8.8mm		1	18	4.4	0.11	680	18.8	0.24		
专用夹具	花键拉刀	花键量规	1			0.06 mm/齿		3.6	0.42		
专用夹具	高速钢镶齿三面刃铣刀 ϕ225mm	卡板	1	105	3.1	60mm/min	37.5	26.5	1.75		

×　×　×　大学	零件号	
机械加工工艺过程综合卡片	零件名称	万向节滑动叉
	生产类型	大批生产

工序	安装(工位)	工步	工序说明	工序简图	机床
Ⅵ			钻、扩ϕ39mm二孔及倒角		立式钻床 Z535
		1	钻孔ϕ25mm		
	1	2	扩钻ϕ37mm		
		3	扩孔ϕ38.7mm		
		4	倒角2×45°		
	2	1	倒角2×45°		
Ⅶ			精镗、细镗$\phi39^{+0.027}_{+0.010}$mm二孔		金刚镗床 T740
	1	1	精镗孔ϕ38.9mm		
		2	细镗孔$\phi39^{+0.027}_{+0.010}$mm		
Ⅸ			磨ϕ39mm二孔端面		平面磨床 M7130
	1	1	磨上端面		
	2	1	磨另一端面		

（续）

材料	45 钢	编制		（日期）
毛坯重量	6kg	指导		
毛坯种类	模锻件	审核		

夹具或辅助工具	刀具	量具	走刀次数	走刀长度 (mm)	切削深度 (mm)	进给量 (mm/r)	主轴转速 (r/min)	切削速度 (m/min)	工时定额(min) 基本时间	辅助时间	工作地服务时间
专用夹具	麻花钻 ϕ25mm		1	62	12.5	0.25	195	15.3	1.27		
	ϕ37mm		1	56	6	0.57	68	7.9	1.44		
	扩孔钻 ϕ38.7mm		1	50	0.85	0.72	68	8.26	1.02		
	90°锪钻		1				68				
	90°锪钻		1				68				
专用夹具	YT30镗刀	塞规	1	52	0.1	0.1	816	100	0.64		
			1	52	0.05	0.1	816	100	0.64		
专用夹具	砂轮 WA46KV6P 350×40×127	卡板		73				27.5m/s	3.64		
				73				27.5m/s	3.64		

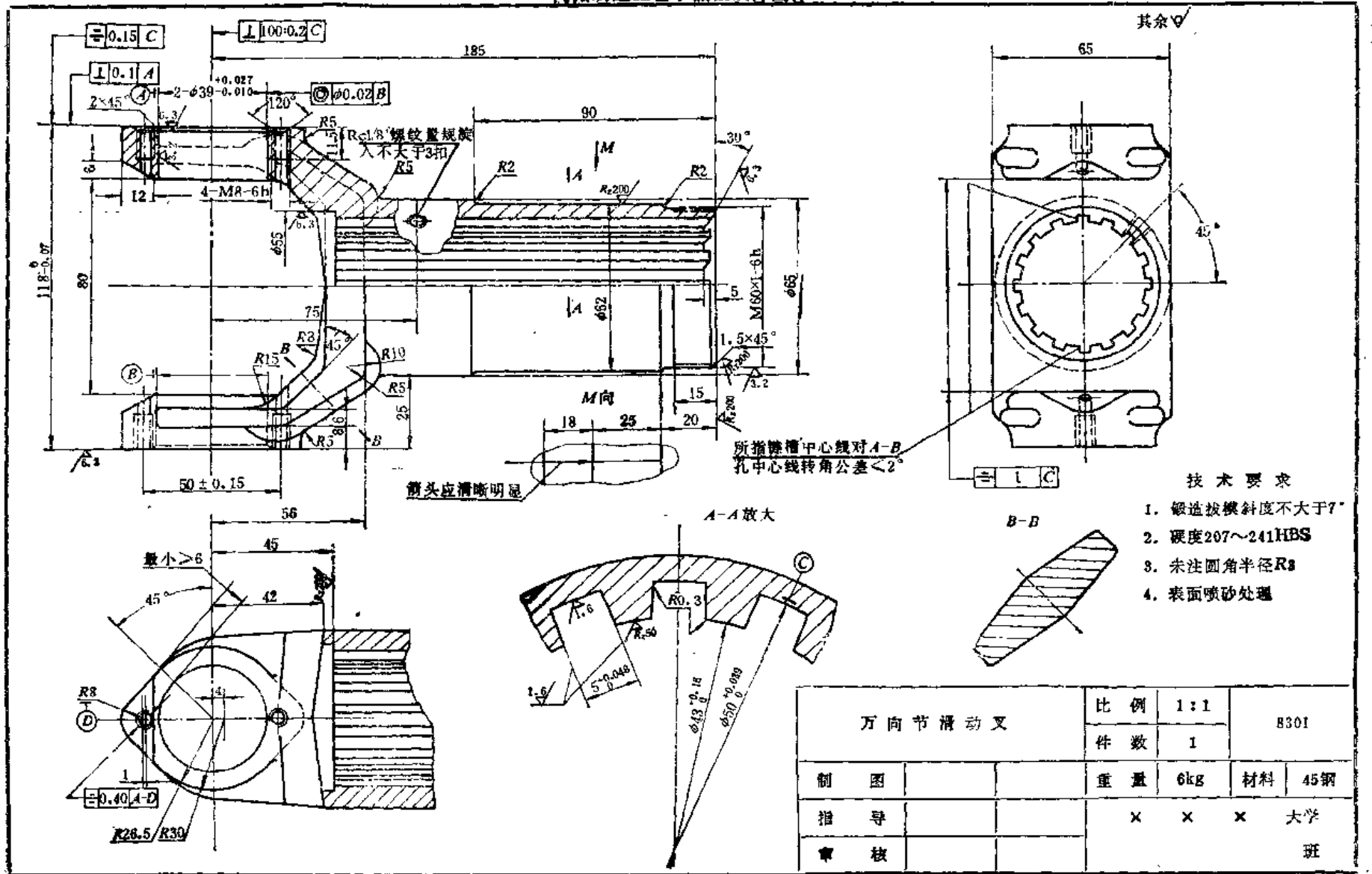
×　×　×　大学	零件号	
机械加工工艺过程综合卡片	零件名称	万向节滑动叉
	生产类型	大批生产

工序	安装(工位)	工步	工序说明	工序简图	机床
X			钻螺纹底孔4—φ6.7mm并倒角	120° 4-φ6.7 3.2 2 4	立式钻床Z525
	1	1	钻孔2—φ6.7mm		
	2	1	钻孔2—φ6.7mm		
		2	倒角		
	3	1	倒角		
XI			攻螺纹4—M8及Rc1/8	4-M8 11.5 A 11.5 A-A旋转放大 Rc1/8	
	1	1	攻螺纹2—M8		
	2	1	攻螺纹2—M8		
	3	1	攻Rc1/8		
XII			冲筒头	A 5 A向 18 25	
XIII			检查		

（续）

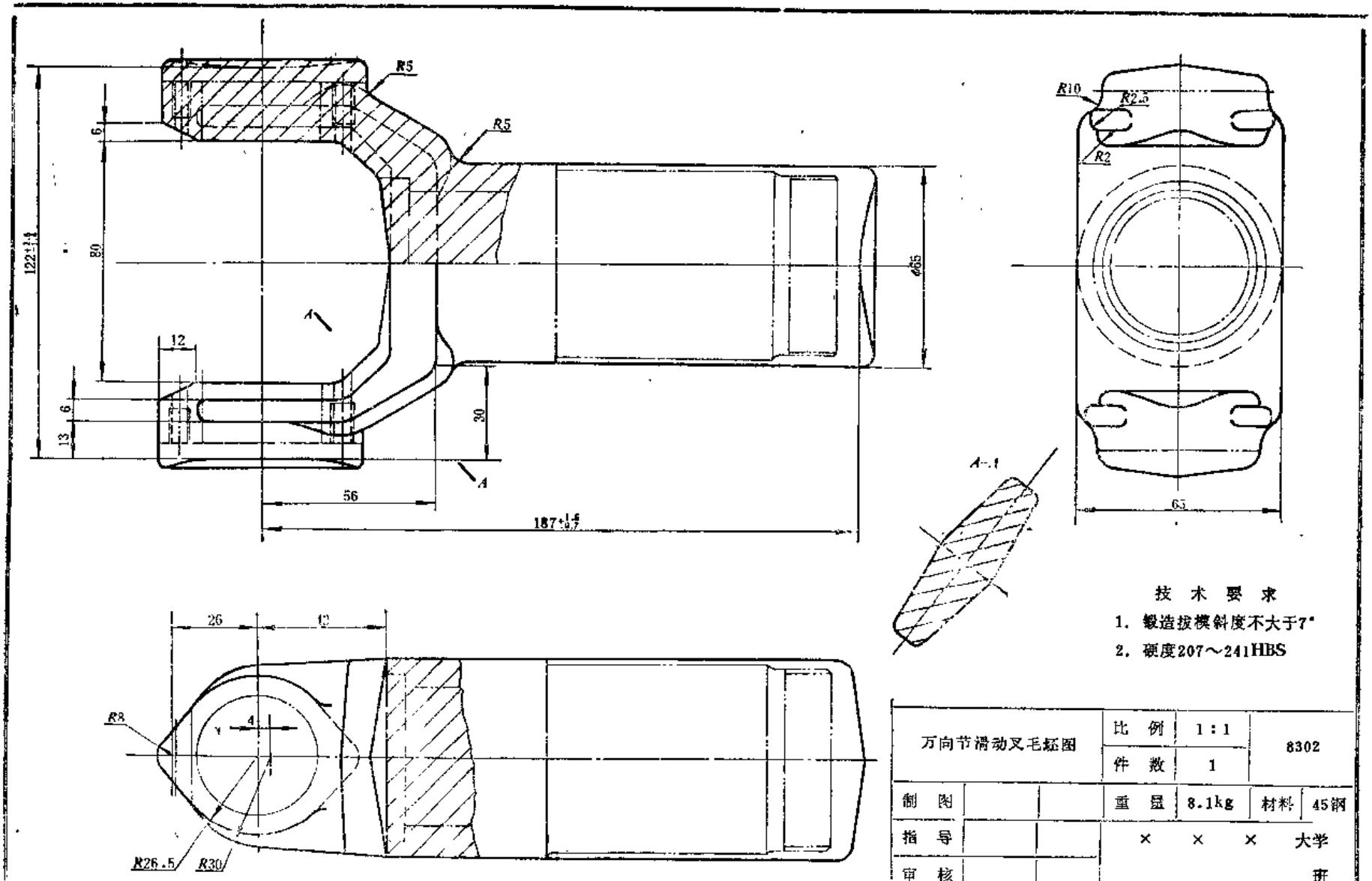
材料	45 钢	编制		（日期）
毛坯重量	6kg	指导		
毛坯种类	模锻件	审核		

夹具	辅助工具	刀具	量具	走刀次数	走刀长度 (mm)	切削深度 (mm)	进给量 (mm/r)	主轴转速 (r/min)	切削速度 (m/min)	工时定额(min) 基本时间	辅助时间	服务时间 工作地
专用夹具		麻花钻		1	23	3.35	0.1	960	20.2	0.48		
		φ6.7mm		1	23	3.35	0.1	960	20.2	0.48		
		锪钻 120°		1				960				
		锪钻 120°		1				960				
		M8丝锥		1	25		1.25	195	4.9	0.51		
		M8丝锥		1	25		1.25	195	4.9	0.51		
		$Rc^1/_8$ 丝锥		1	25		0.94	195	4.9	0.26		



万向节滑动叉			比例	1:1	8301	
			件数	1		
制图			重量	6kg	材料	45钢
指导			× × × 大学			
审核			班			

附图1 万向节滑动叉零件图

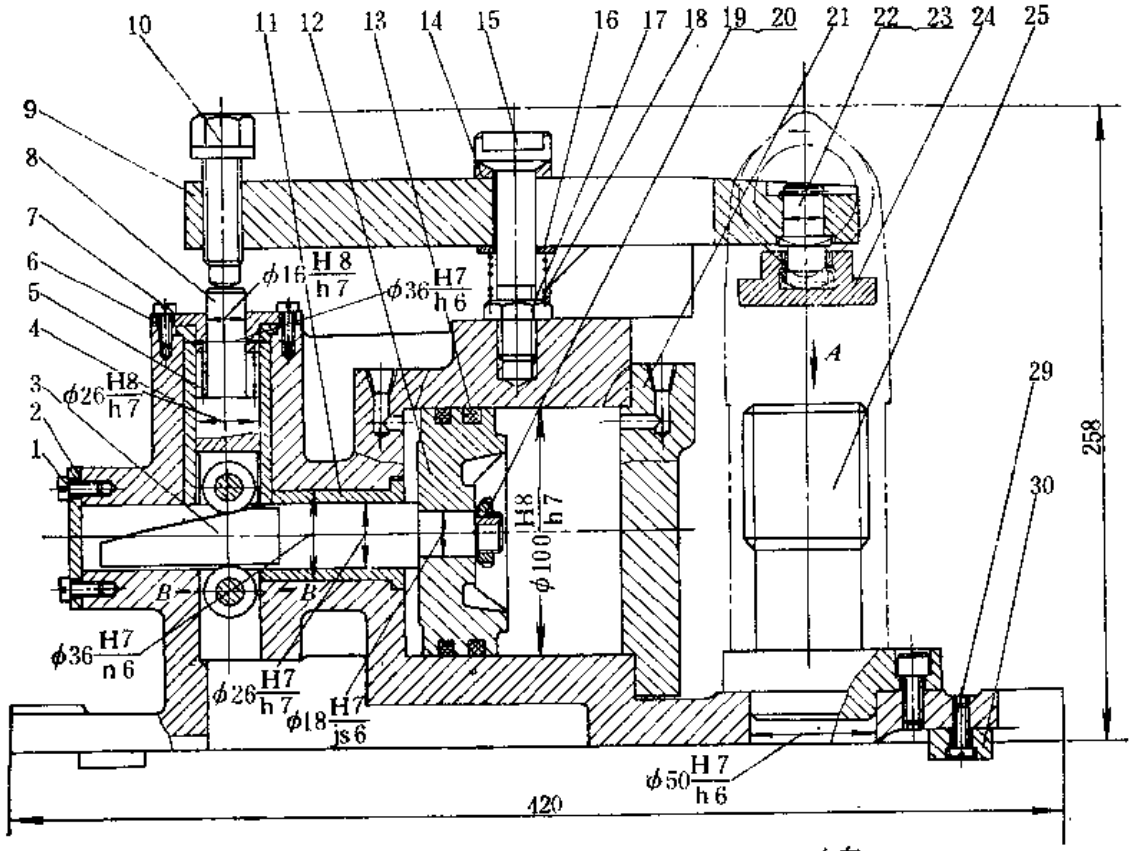


技 术 要 求

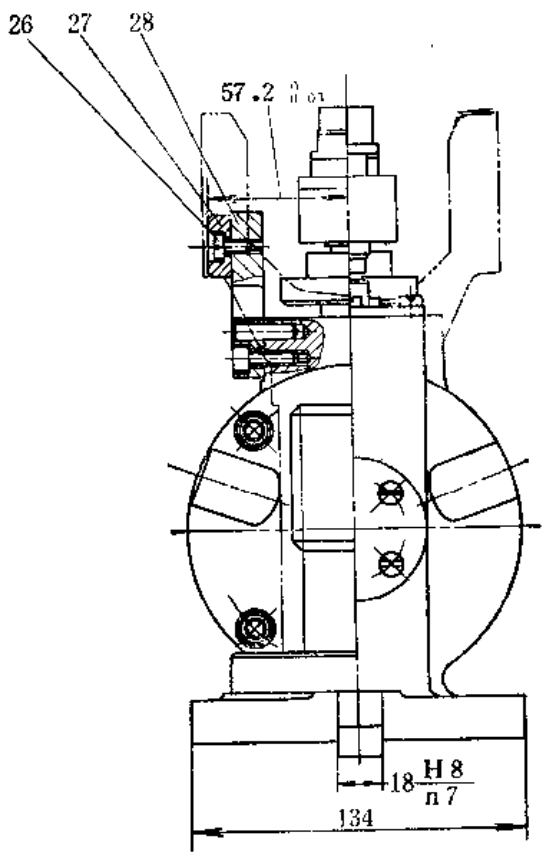
1. 锻造拔模斜度不大于7°
2. 硬度207～241HBS

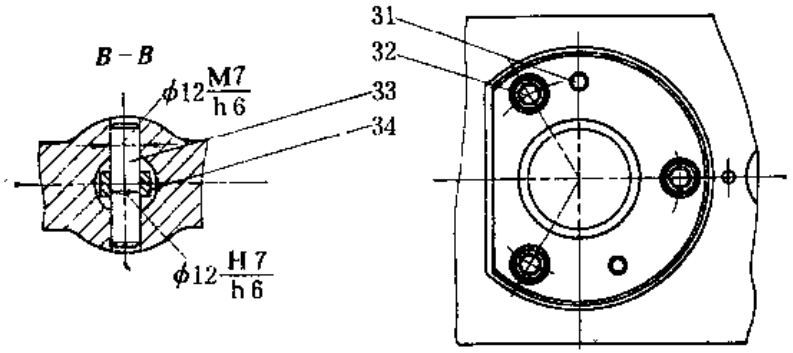
万向节滑动叉毛坯图		比 例	1 : 1	8302	
		件 数	1		
制 图		重 量	8.1kg	材料	45钢
指 导		× × × 大学			
审 核		班			

附图2 万向节滑动叉毛坯图



A 向





技 术 要 求

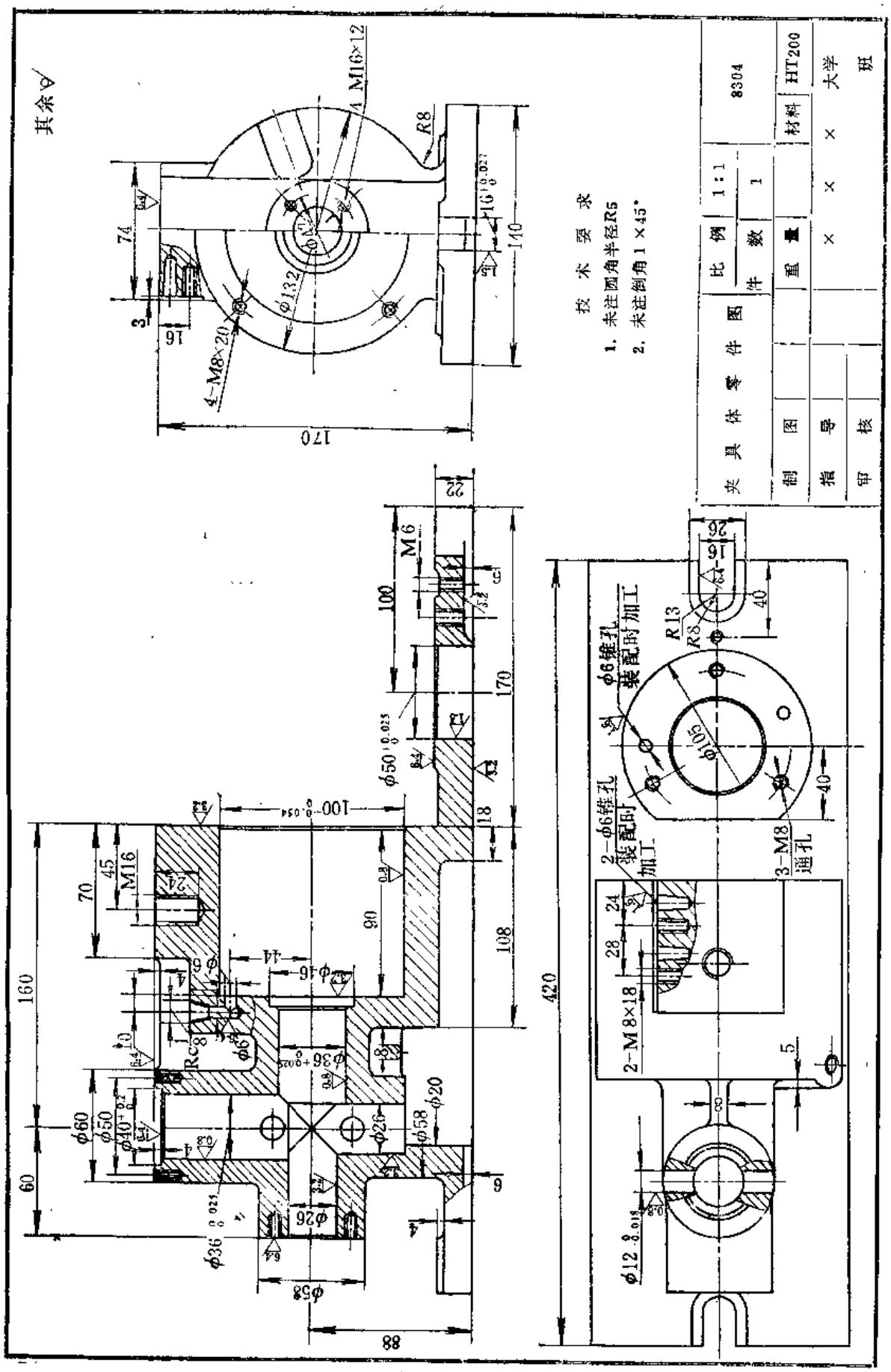
1. 气缸工作压力：0.5MPa
2. 对刀块工作面 对定位键工 作平 面平行度 0.05/100mm
3. 对刀块工作平面对夹具底 面 垂直度0.05/100mm
4. 定位轴中心线 对 夹具底 面 垂直 度0.05/100mm

序号	名称	件数	材料	备注
31	滚轴	2	45钢	45～50HRC
33	轴	2	45钢	45～50HRC
32	内六角螺钉	7	35钢	M8×20 GB70—80
31	锥销	4	35钢	6×25 GB117—80
30	定位键	2	45钢	43～48HRC
29	螺钉	1	35钢	M8×18
28	支架	1	45钢	
27	对刀块	1	T7A	55～60HRC
26	螺钉	1	35钢	M8×10
25	定位轴	1	45钢	45～50HRC
24	足块	1	45钢	35～40HRC
23	弹性挡圈	1	65Mn	16GB 894—80 48～53HRC
22	轴	1	45钢	
21	端盖	1	HT200	
20	止动垫圈	1	Q235钢	16GB858—80
19	圆螺母	1	45钢	M16×1.5 GB812—80
18	弹簧	1	65Mn	
17	螺母	1	Q235钢	M16GB54—80
16	垫圈	1	Q235钢	16GB95—80
15	球头螺栓	1	45钢	AM16×70GB2165 —80 35～40HRC
14	球面垫圈	1	45钢	D=17.40～45HRC
13	密封圈	2	耐油橡胶	O型，D=100
12	活塞	1	ZL_3	
11	套	1	20钢	
10	螺钉	1	45钢	M16×50 GB2161 —80 35～40HRC
9	压板	1	35钢	
8	轴	1	45钢	
7	螺钉	4	35钢	M8×14
6	盖	1	20钢	
5	弹簧	1	65Mn	
4	夹具体	1	HT200	
3	楔轴	1	45钢	50～55HRC
2	盖	1	20钢	
1	螺钉	4	35钢	M8×12

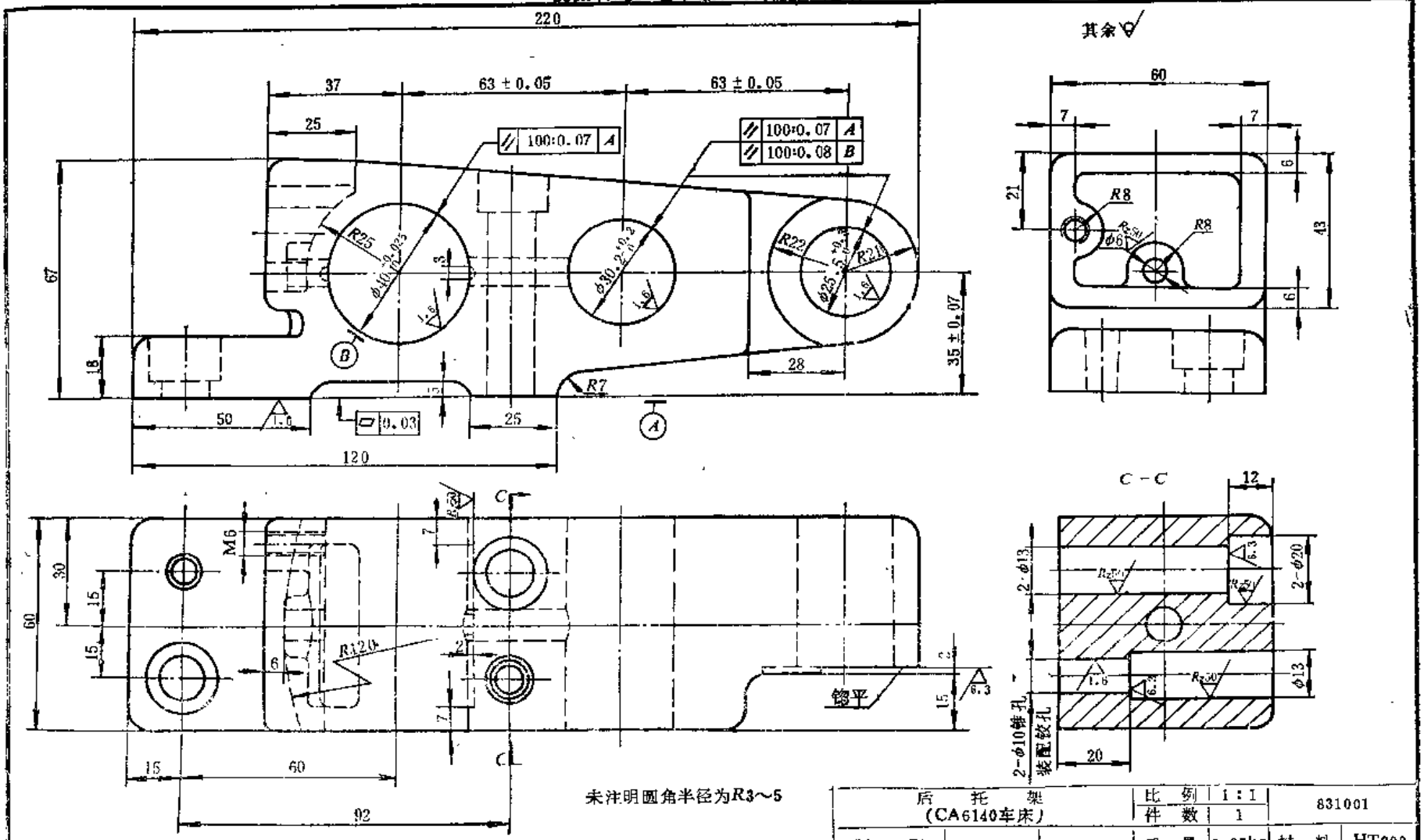
铣床夹具	比例	1:1	8303
	件数		

设计			重量		共 1 张	第 1 张
指导			× × × 大学			
审核						班

附图3 铣床夹具装配图

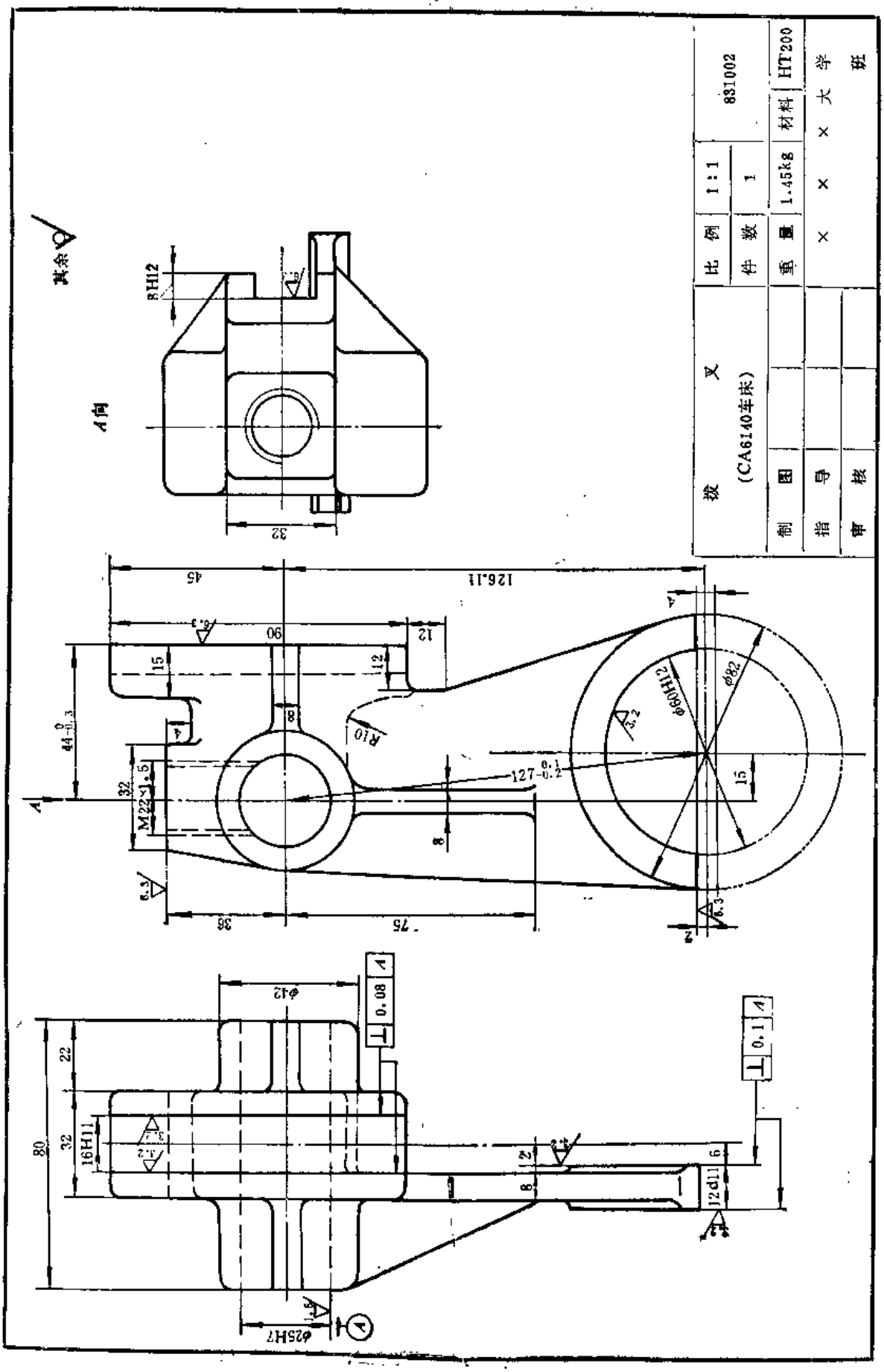


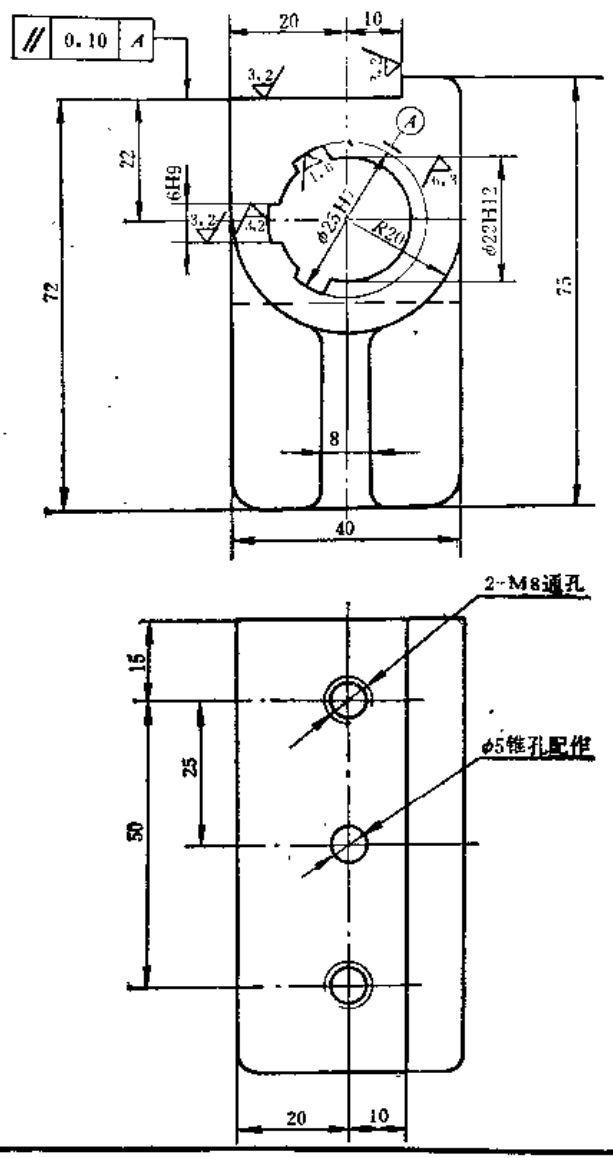
附图4 铣床夹具体零件图

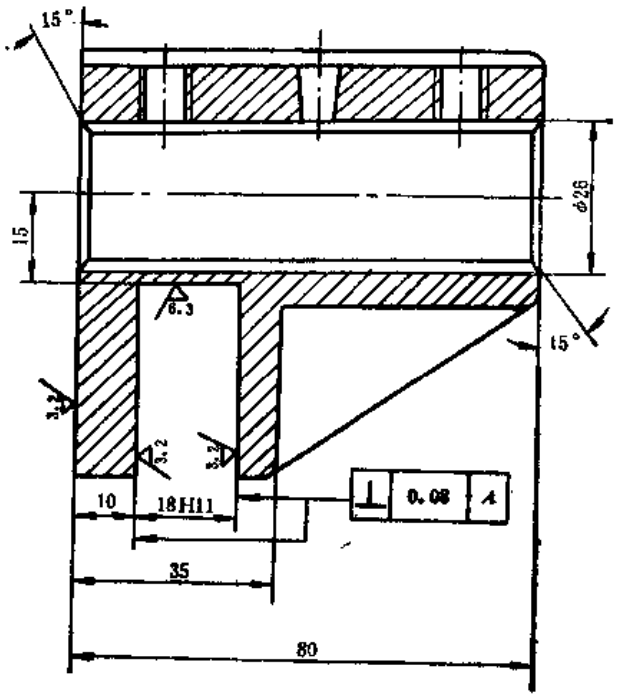


未注明圆角半径为R3～5

后托架 (CA6140车床)		比例	1:1	831001
		件数	1	
制图		重量	3.05kg	材料 HT200
指导		× × × 大学 班		
审核				

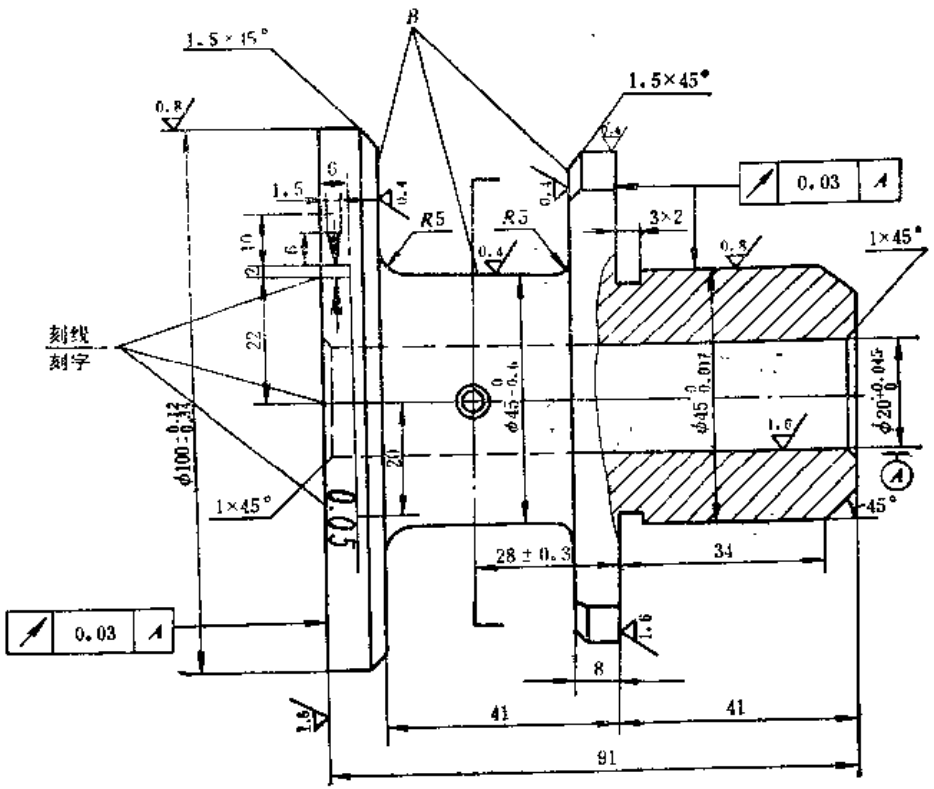

其余
A向
8H12
32
45
126.11
90
12
15
12
8
R10
44-0.3
32
M22×1.5
127-0.1-0.2
Φ60H12
Φ82
15
8
36
75
2
6.3
Φ42
0.08 A
22
80
32
16H11
12d11
6
8
2
0.1 A
Φ25H7
A
比例 1:1
件数 1
重量 1.45kg
材料 HT200
831002
拨叉
(CA6140车床)
制图
指导
审核
× × × 大学
班

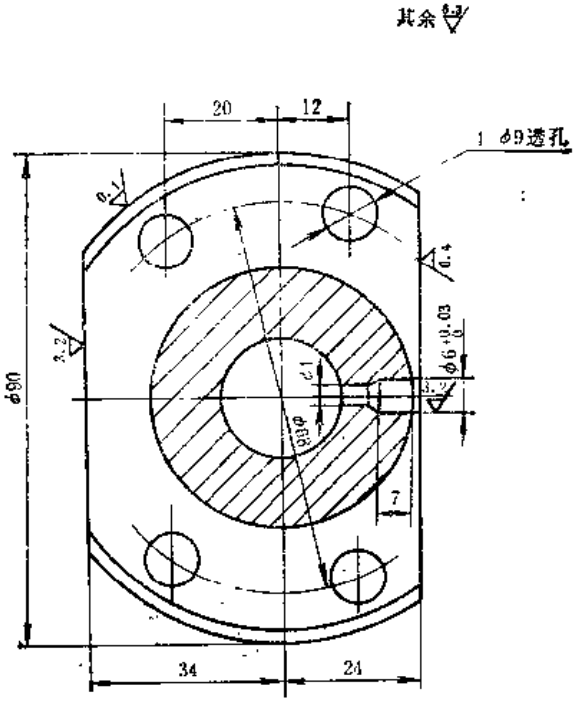




未注明圆角半径为R3～5

拨叉 (CA6140车床)			比例	1:1	831003	
			件数	1		
制图			重量	0.84kg	材料	HT200
指导			× × × 大学			
审核			班			

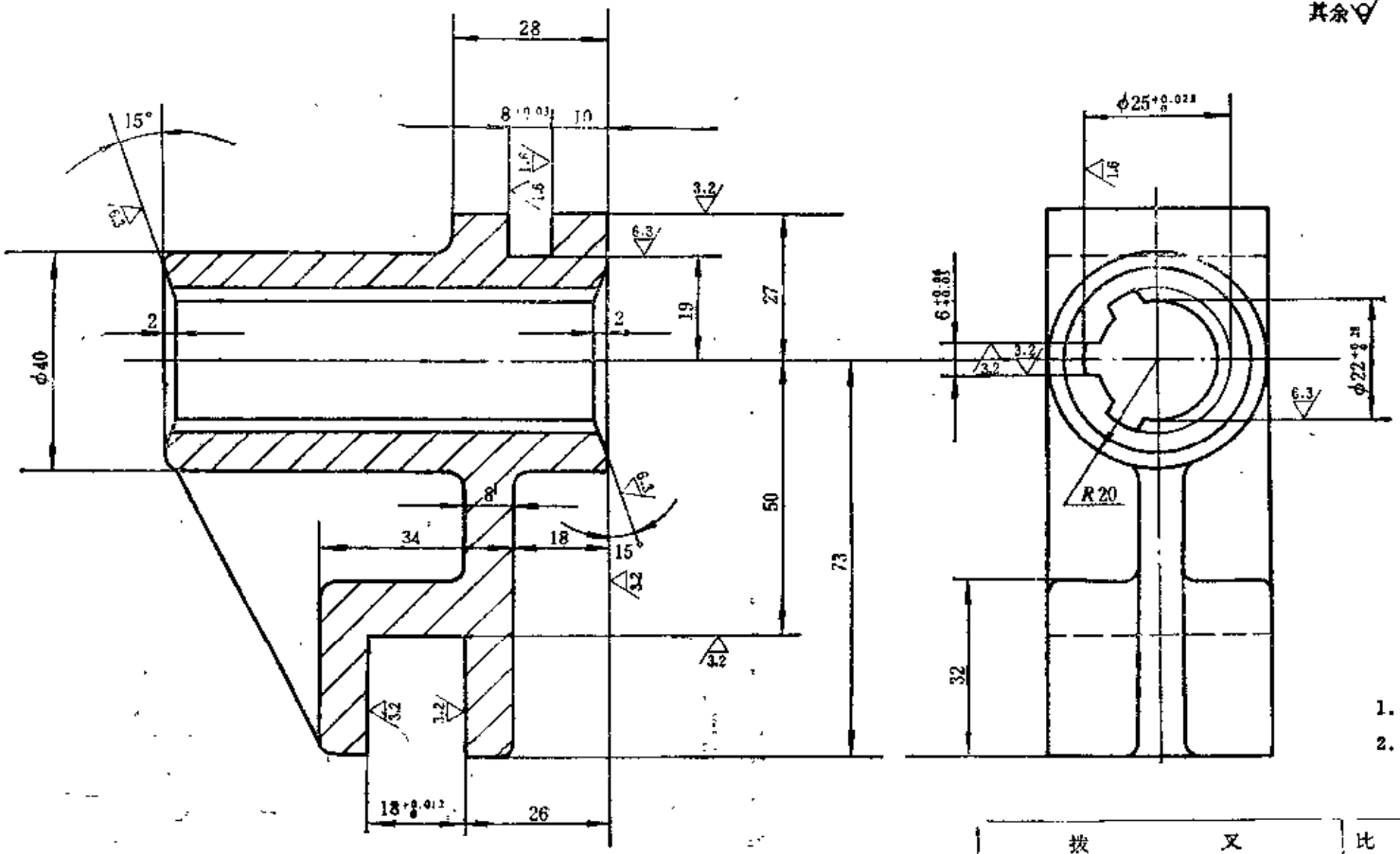




技 术 要 求

1. 刻字字形高5mm，刻线宽0.3mm，深0.5mm
2. B面抛光
3. $\phi100^{-0.12}_{-0.34}$mm外圆无光镀铬

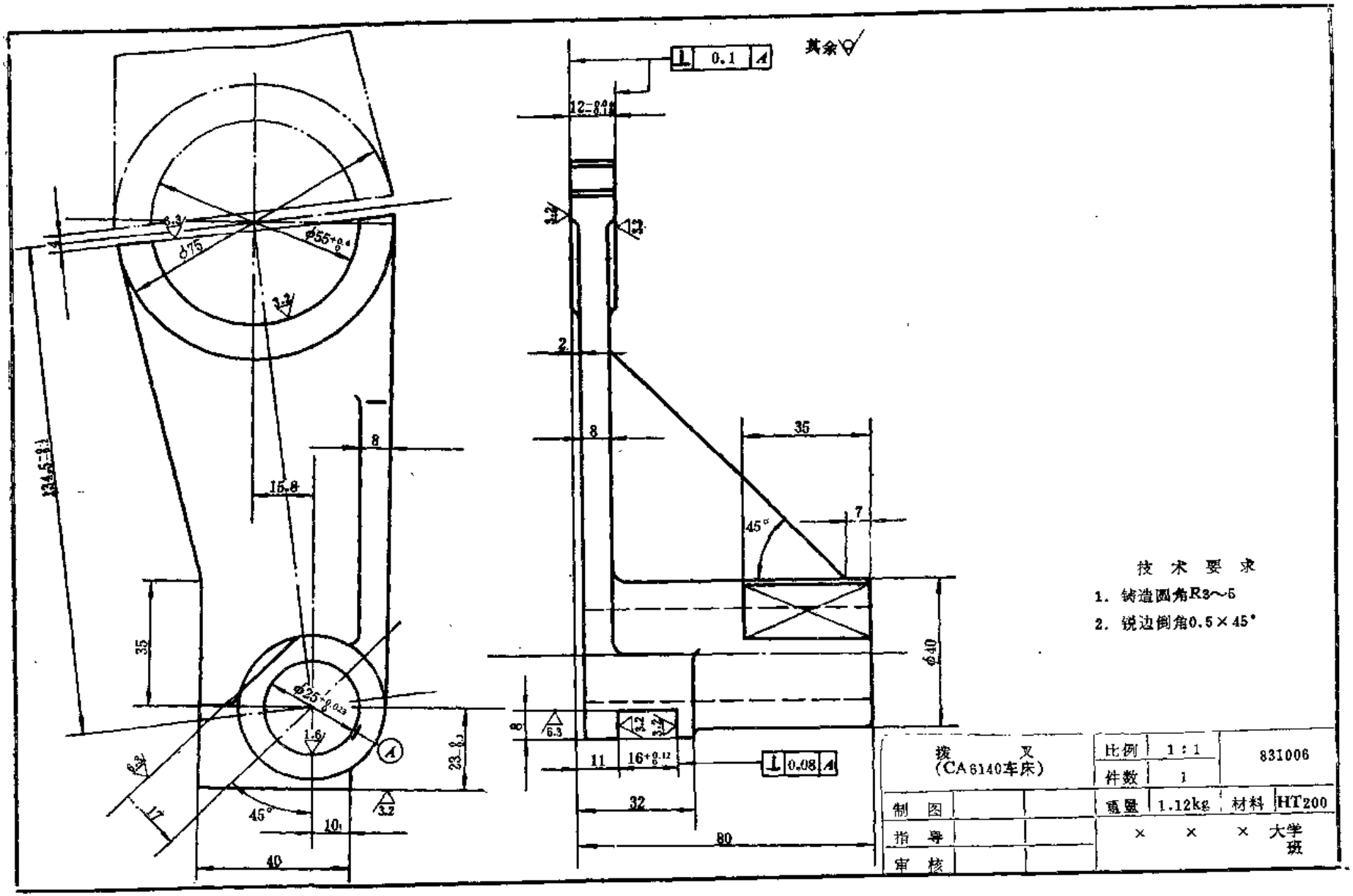
法 兰 盘 (CA6140车床)		比 例	1:1	831004	
		件 数	1		
制 图		重 量	1.4kg	材料	H1200
指 导		×× 大 学			
审 核		班			



技 术 要 求

1. 铸造圆角R3～5
2. 花键方向应与图样一致

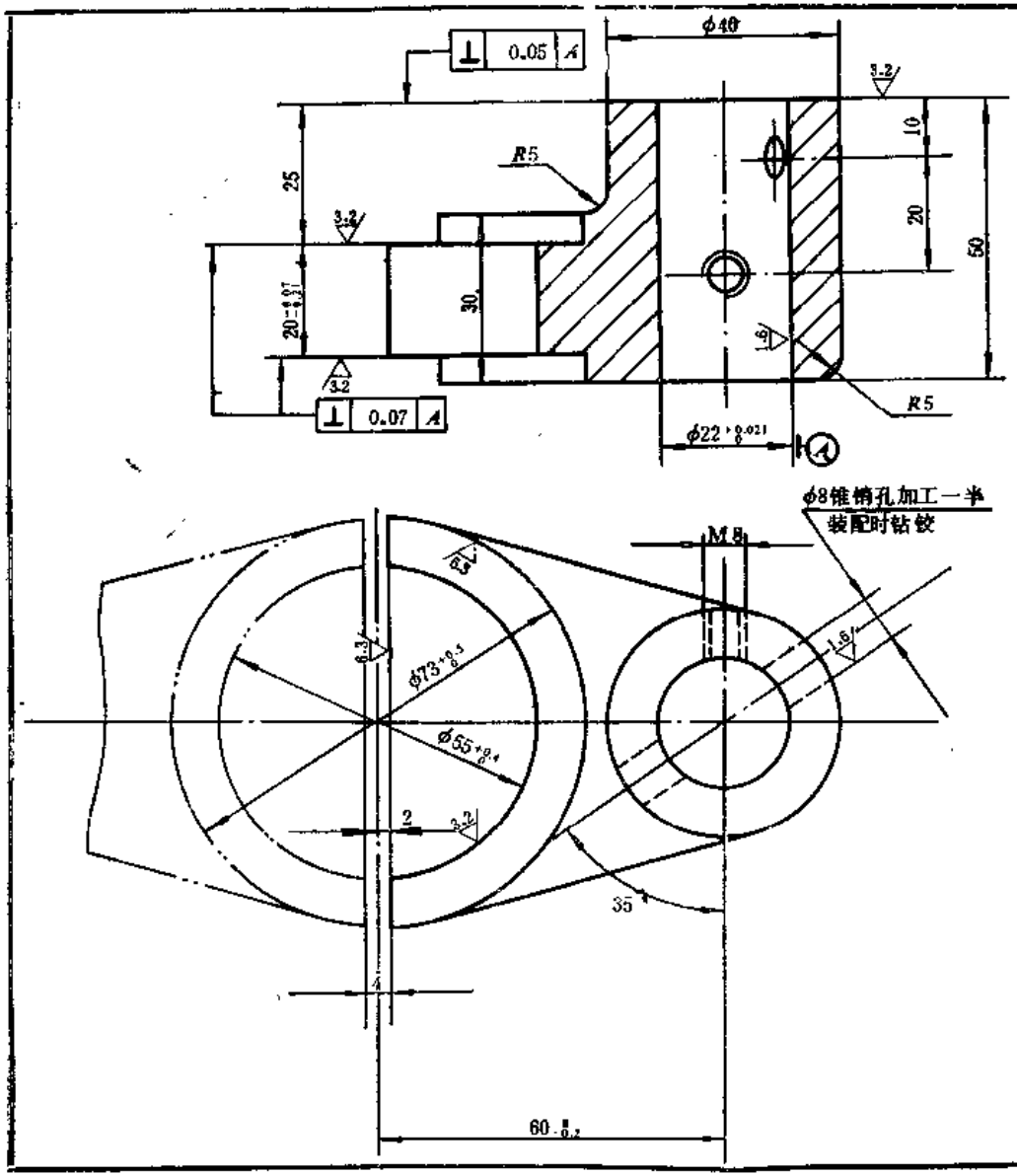
拨 叉 (CA6140车床)		比 例	1:1	831005	
		件 数	1		
制 图		重 量	1.0kg	材料	HT200
指 导		× × × 大学			
审 核		班			



技 术 要 求

1. 铸造圆角R3～5
2. 锐边倒角0.5×45°

拨叉 (CA6140车床)			比例	1:1	831006
			件数	1	
制图			重量	1.12kg	材料 HT200
指导			× × × 大学 班		
审核					

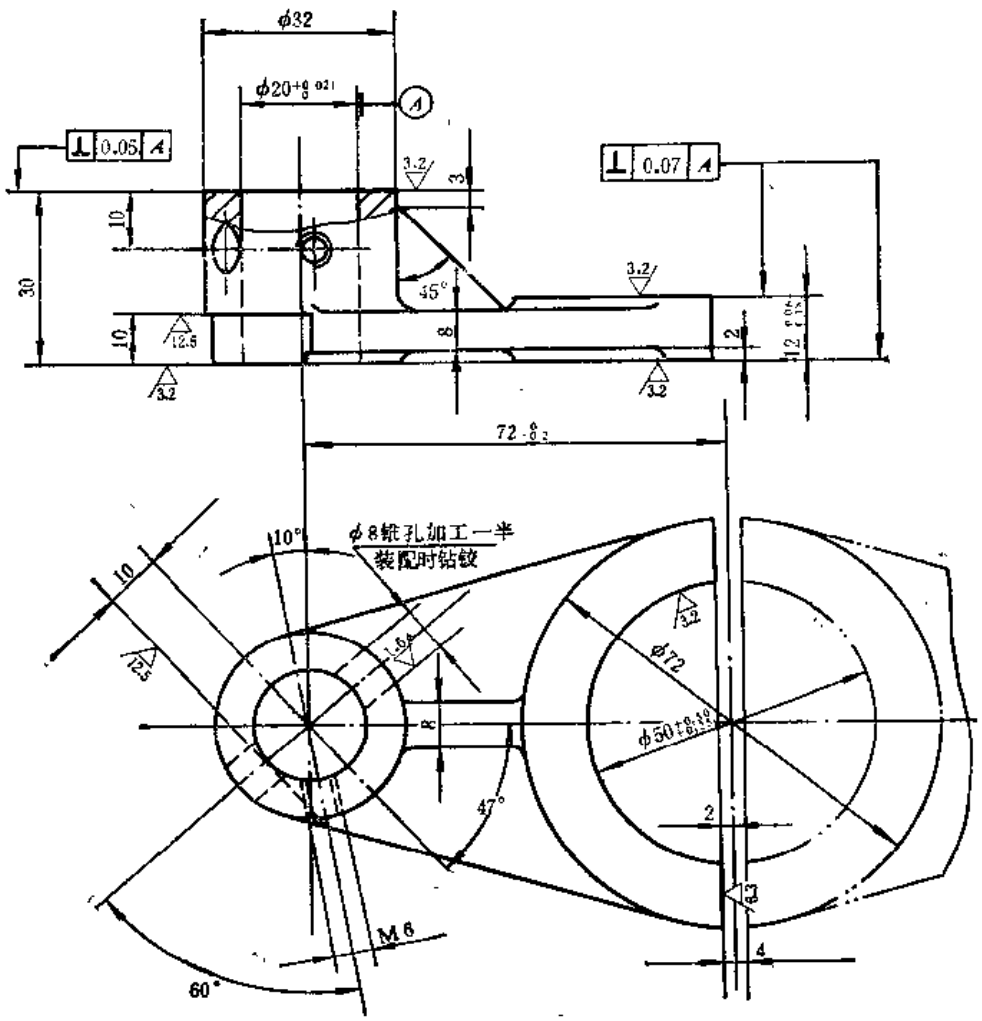


技 术 要 求

1. 铸造圆角R3～5
2. 两件铸在一起，表面应无夹渣、气孔

拨叉 (CA6140车床)			比 例	1:1	831007	
			件 数	1		
制 图			重 量	1.0kg	材料	HT200
指 导			× × × 大 学			
审 核			班			

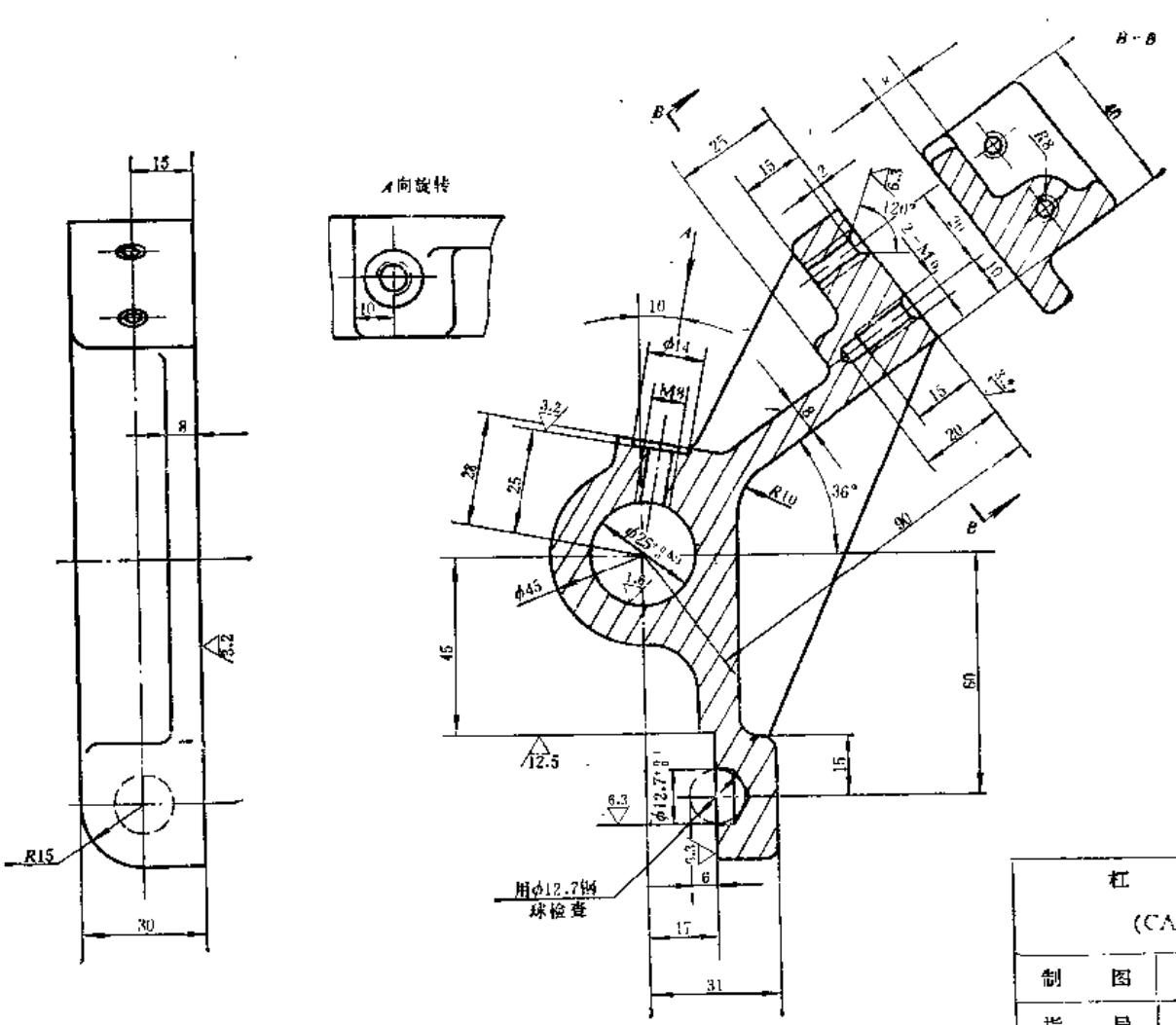
其余 $\sqrt{}$



技 术 要 求

1. 铸造圆角$R3\sim5$
2. 两件铸在一起，表面应无夹渣，气孔

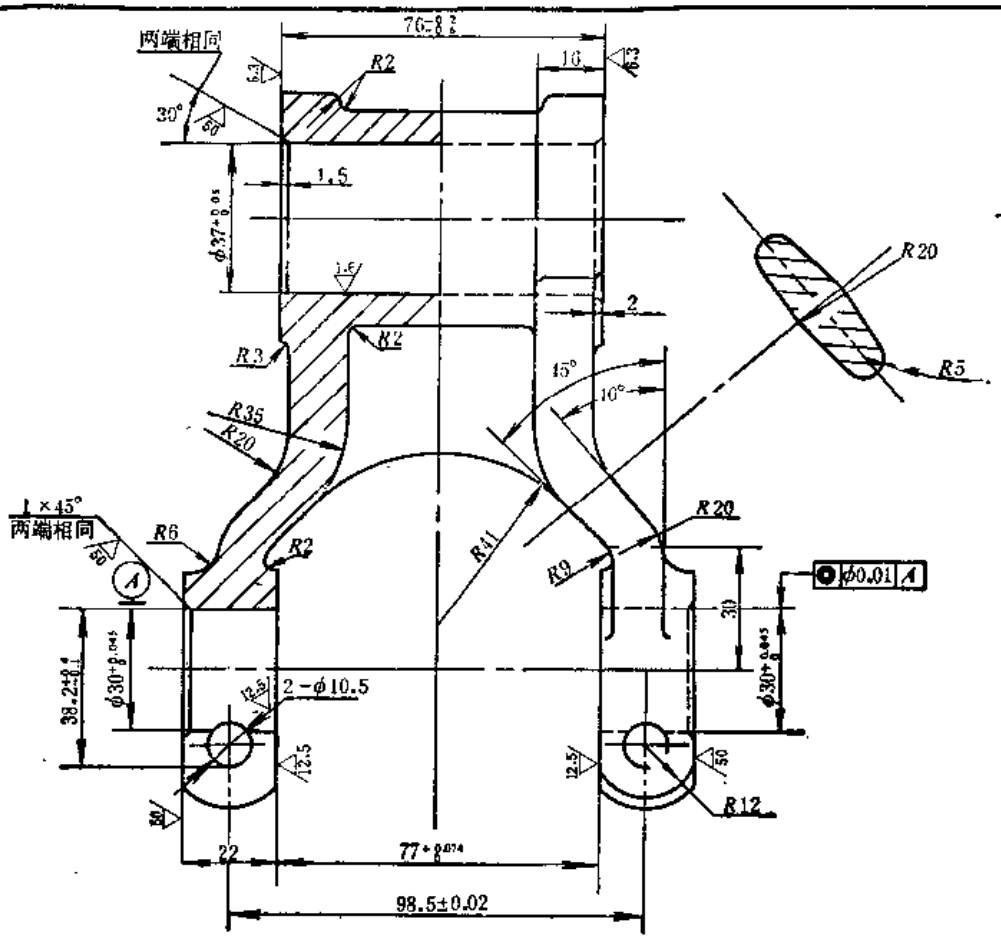
拨叉 (CA6140车床)			比 例	1:1	831008	
			件 数	1		
制 图			重 量	1.0kg	材料	HT200
指 导			× × × 大 学			
审 核			班			

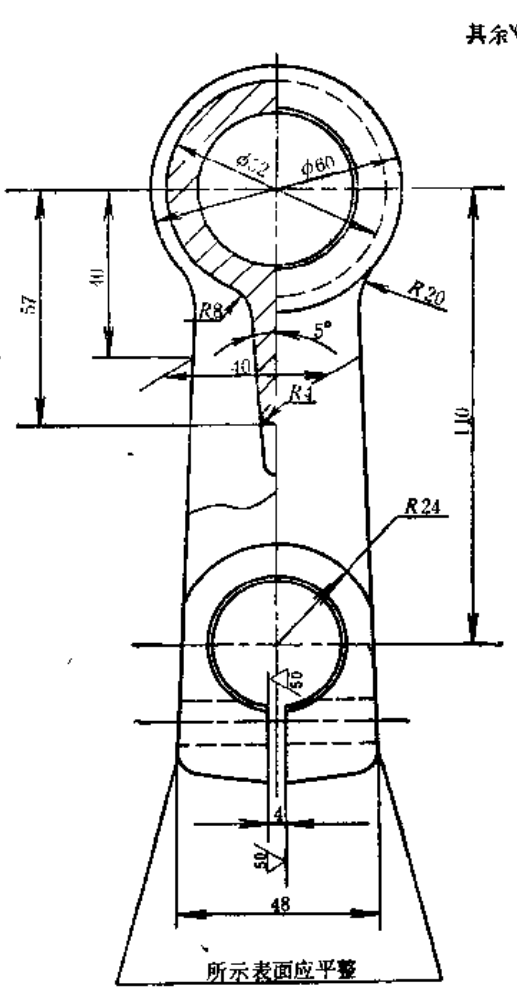


技 术 要 求

1. 铸造圆角R3～5
2. 表面应无夹渣、气孔等铸造缺陷

杠 杆 (CA6140车床)		比 例	1:1	831009	
		件 数	1		
制 图		重 量	0.85kg	材料	HT200
指 导		× × × 大 学			
审 核		班			

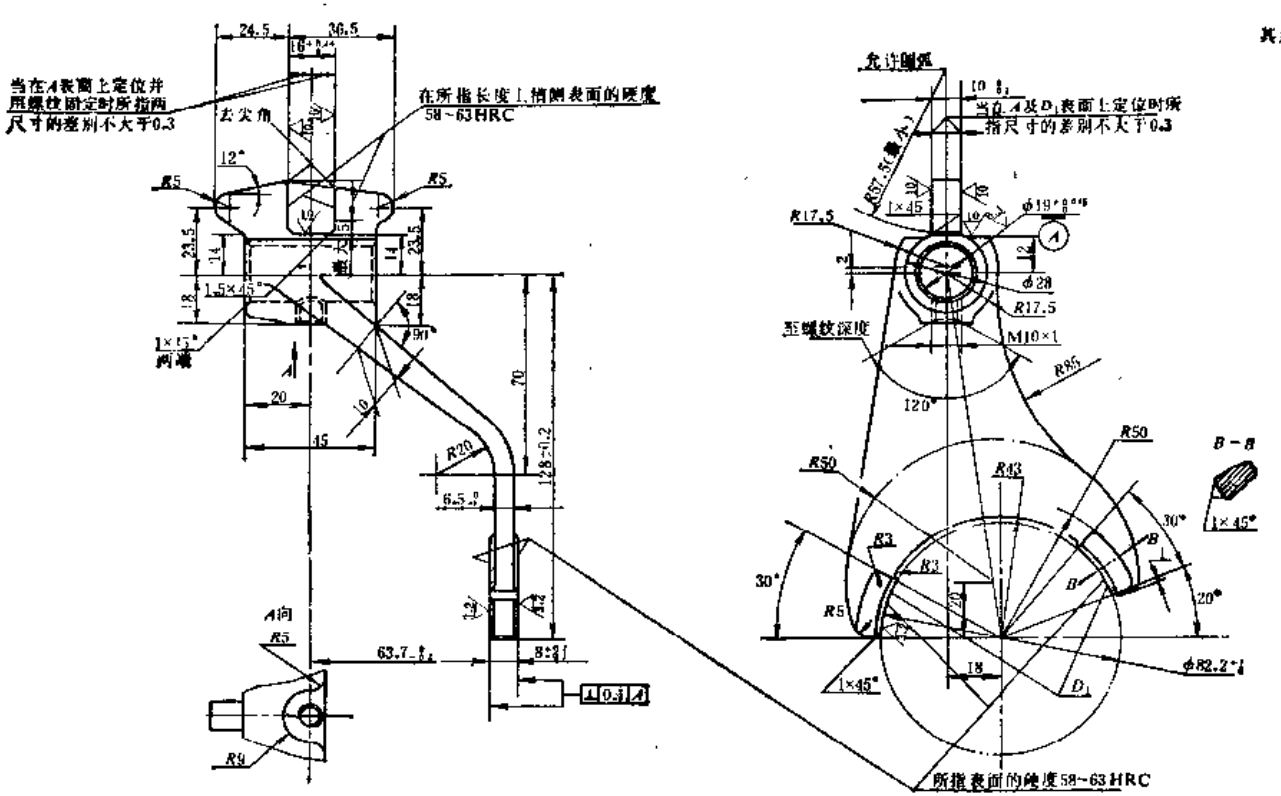




技 术 要 求

1. 锻造拔模斜度不大于7°
2. 硬度149～187HBS
3. 涂漆

后钢板弹簧吊耳 (CA10B解放牌汽车)		比 例	1 : 1	831010	
		件 数	2		
制 图		重 量	2.6kg	材料	35 钢
指 导		× × × 大学 班			
审 核					

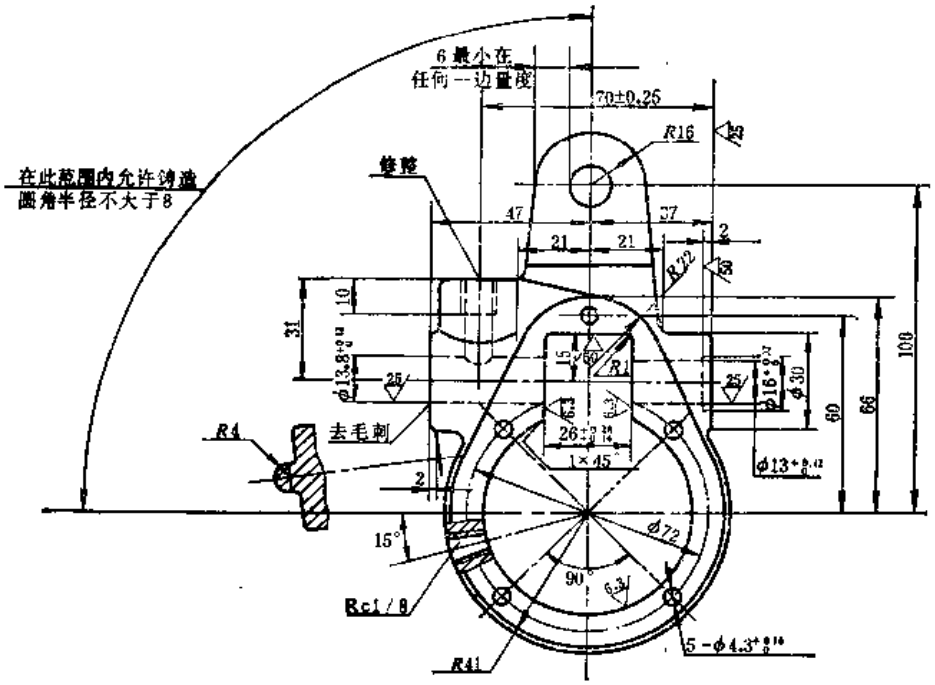


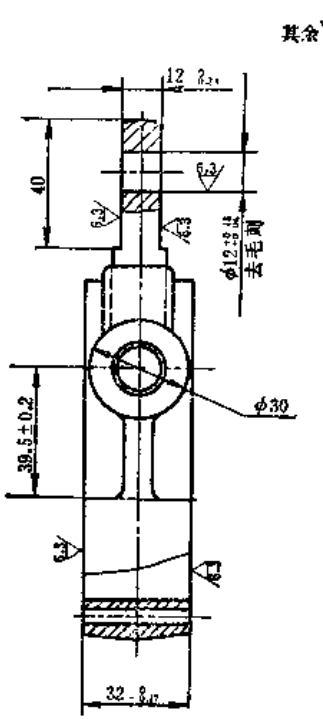
其余

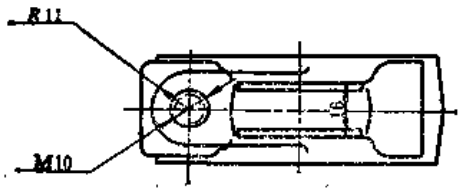
技术要求

1. 氧化层深度0.15～0.30mm
2. 锻造拔模斜度不大于7°
3. 未注明圆角半径R2

第四速及第五速变速叉 (CA10B解放牌汽车)		比例	1:1	831011	
		件数	1		
制图		重量	1.5kg	材料	20 钢
指导		× × × 大学			
审核		班			



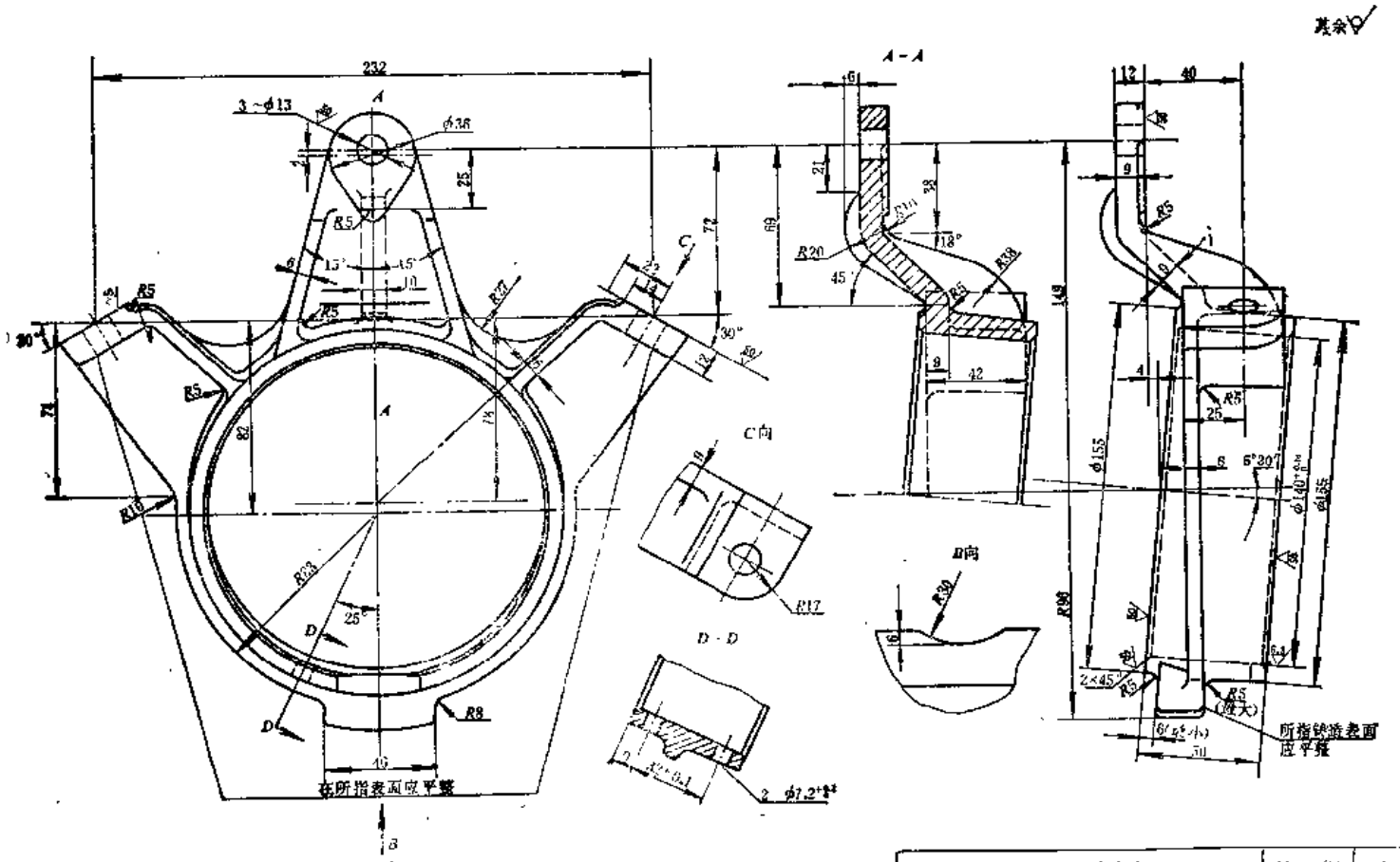




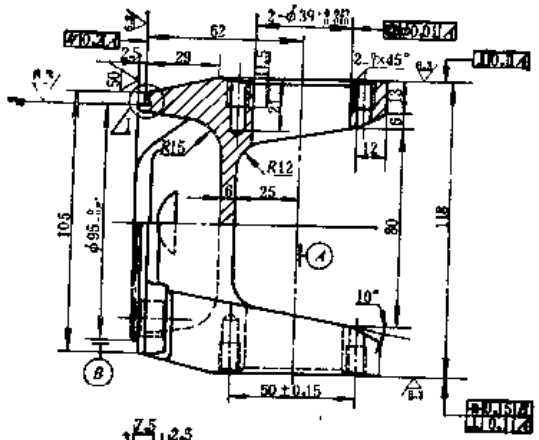
技 术 要 求

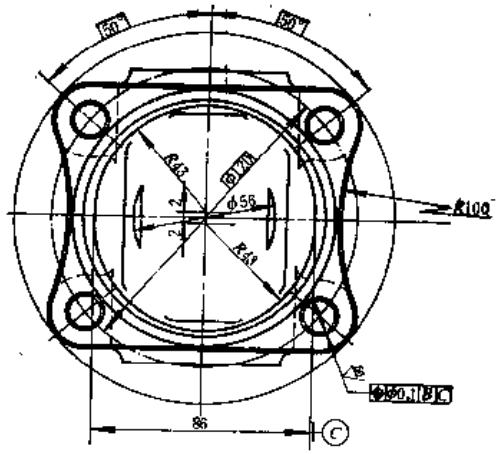
1. 铸造起模斜度不大于2°
2. 未注明铸造圆角半径R3

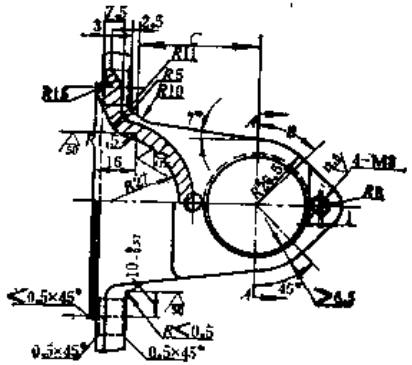
前刹车调整臂外壳 (CA10D解放牌汽车)		比 例	1:1	831012	
		件 数	2		
制 图		重 量	2.5kg	材料	KT350
指 导		× × × 大 学			
审 核		班			

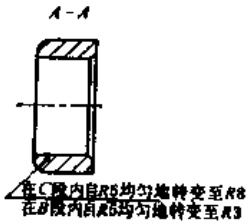


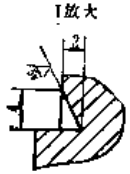
中间轴轴承支架 (CA10B解放牌汽车)			比例	1:1	831013	
			件数	1		
制图			重量	3kg	材料	HT200
指导			××××大学			
审核			班			











技 术 要 求

1. 锻造拔模斜度不大于7°
2. 硬度163～196HBS
3. 未注锻造圆角R3～5

传动轴突缘叉 (CA10B解放牌汽车)			比 例	1:1	831014	
			件 数	1		
制 图			重 量	1.75kg	材料	45 钢
指 导			× × × 大 学			
审 核			班			

附录　常用设计资料

1．夹具设计时的摩擦系数

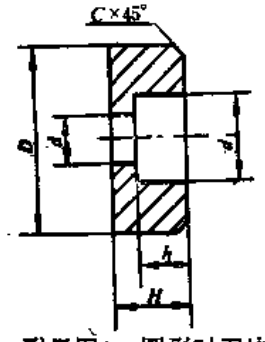
工件与支承块及夹紧元件的接触表面为已加工表面时，摩擦系数 f 可按附录表 1 选取。

附录表1　工件与夹具接触表面的摩擦系数

表面状况 / 摩擦系数	光滑表面	有与切削力方向一致的沟槽	有与切削力方向垂直的沟槽	有交错的网状沟槽
f	0.16～0.25	0.3	0.4	0.7～0.8

2．对刀块

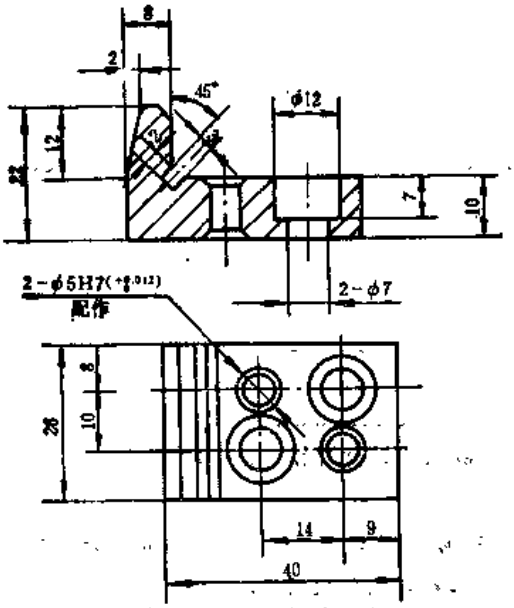
对刀块可分为圆形对刀块（见附录图 1 及附录表 2）、直角对刀块及侧装对刀块（见附录图 2、3）等，并应与对刀塞尺配合使用。



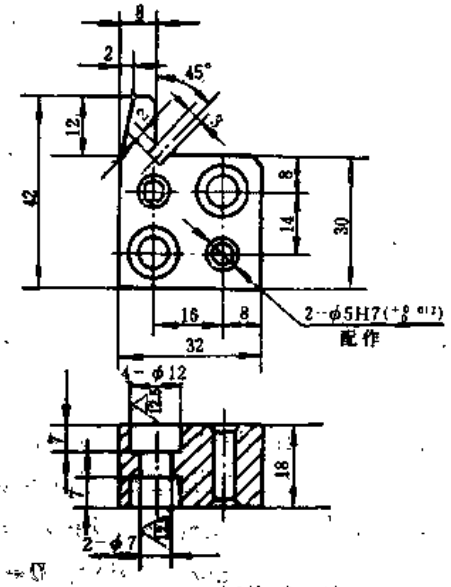
附录图1　圆形对刀块

附录表2　圆形对刀块尺寸　(mm)

D	H	h	d	d_1	C
$\phi16$	10	6	$\phi5.5$	$\phi10$	0.5
$\phi25$		7	$\phi6.6$	$\phi12$	1



附录图2　直角对刀块



附录图3　侧装对刀块

对刀块材料：20钢

热处理：渗碳0.8～1.2mm，58～64HRC

标记：××对刀块 GB2240—80

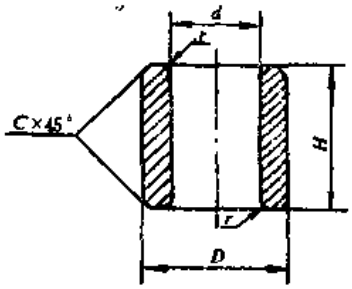
3．钻套

钻套可分为固定钻套、可换钻套及快换钻套三种，后两种钻套应与固定衬套配合使用。

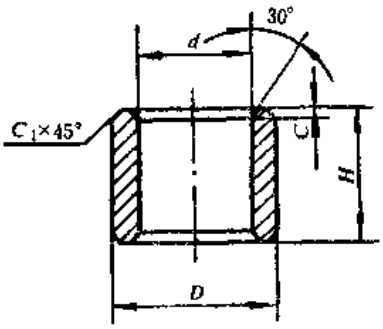
（1）固定钻套。见附录图4及附录表3。

材料及热处理：$d \leqslant 25$mm，T10A，淬火60～64HRC；$d>25$mm，20钢，渗碳淬火60～64HRC。

（2）固定衬套。见附录图5及附录表4。



附录图4 固定钻套



附录图5 固定衬套

附录表3 固定钻套各部尺寸 (mm)

d（公差G7或F8）	H	D 公称尺寸	D 公差(r6)	r	C
>3～4	8 12 18	8	+0.023 +0.015	1	0.6
>4～6	8 12 18	10			
>6～8	8 12 18	12	+0.028 +0.019		
>8～10	12 18 24	16		1.5	
>10～12	12 18 24	18	+0.034 +0.023		
>12～15	12 18 24	22			
>15～18	18 24 32	25		2	
>18～21	18 24 32	30	+0.041 +0.028		

附录表4 固定衬套各部尺寸 (mm)

d（公差H6或H7）	12		16			18			22			25			30			35			40			45		55		
H	12	18	12	18	24	12	18	24	18	24	32	18	24	32	18	24	32	24	32	42	24	32	42	32	42	55	32	42	58
D（公差r6）	18		22			25			30			35			40			45			50			55			70		
C	1								1.5									2									2.5		
C_1	0.8								1																				

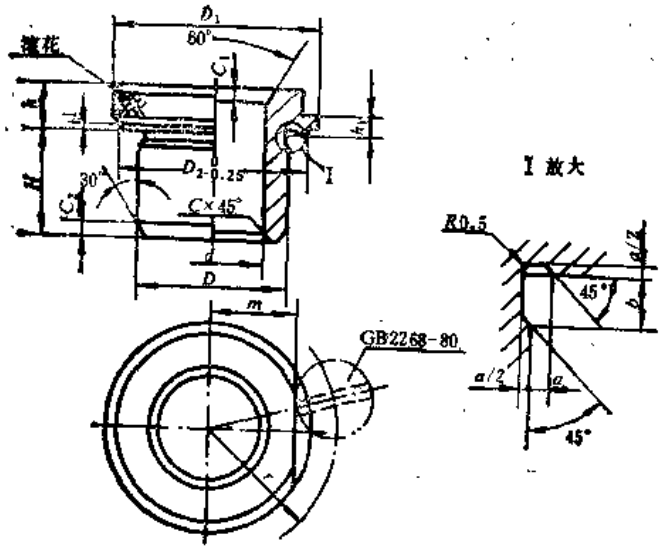
材料及热处理：$d \leqslant 25$mm，T10A，60～64HRC；$d>25$mm，20钢渗碳，60～64HRC。

（3）可换钻套。见附录图6及附录表5

材料及热处理：$d \leqslant 26$mm，T10A，58～64HRC；$d>26$mm，20钢，渗碳0.8～1.2mm，58～64HRC

标记示例：$d=28$mm，公差F7，$D=42$mm，公差k6，$H=30$mm的可换钻套：

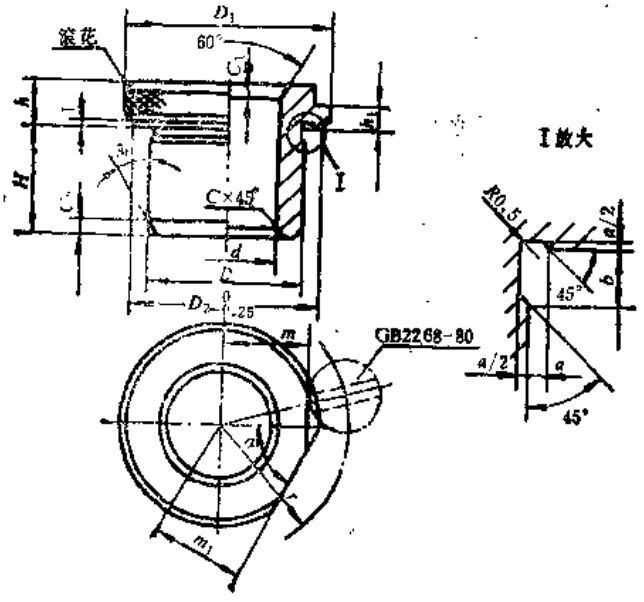
钻套28F7×42k6×30GB2264—80



附录图6　可换钻套

附录表5　可换钻套各部尺寸　(mm)

d		D			D_1	D_2	H			h	h_1	r	m	C	C_1	C_2	a	b	配用螺钉 (GB2268-80)
基本尺寸	极限偏差 (F7)	基本尺寸	极限偏差 (m6)	极限偏差 (k6)	(滚花前)														
>6～8	+0.028 +0.013	12	+0.018 +0.007	+0.012 +0.001	22	18	12	20	25	10	4	16	7	0.5	1.5	1.5	0.5	2	M6
>8～10		15			26	22						18	9						
>10～12		18			30	26	16	28	36			20	11		2				
>12～15	+0.034 +0.016	22	+0.021 +0.008	+0.015 +0.002	34	30	20	36	45	12	5.5	23.5	12			2.5			M8
>15～18		26			39	35						26	14.5						
>18～22		30			46	42	25	45	56			29.5	18		3		1	3	
>22～26	+0.041 +0.020	35	+0.025 +0.009	+0.018 +0.002	52	46						32.5	21						
>26～30		42			59	53						36	24.5	1		3			
>30～35	+0.050 +0.025	48	+0.030 +0.011	+0.021 +0.002	66	60	30	56	67			41	27		3.5				M10
>35～42		55			74	68						46	31						



附录图7　快换钻套

附录表6　快换钻套各部尺寸　　(mm)

d		D			D_1	D_2	H			h	h_1	r	m	m_1	C	C_1	C_2	a	b	α	配用螺钉(GB2268-80)
基本尺寸	极限偏差(F7)	基本尺寸	极限偏差(m6)	极限偏差(k6)	(滚花前)																
<6～8	+0.028 +0.013	12	+0.018 +0.007	+0.012 +0.001	22	18	12	20	25	10	4	16	7	7	0.5	1.5	1.5	0.5	2	50°	M6
<8～10		15			26	22	16	28	36			18	9	9		2					
>10～12		18			30	26						20	11	11							
>12～15	+0.034 +0.016	22	+0.021 +0.008	+0.015 +0.002	34	30	20	36	46	12	5.5	23.5	12	12	1		2.5			55°	M8
>15～18		26			39	35						26	14.5	14.5		3			3		
>18～22		30			46	42	25	45	56			29.5	18	18							
>22～26	+0.041 +0.020	35			52	46						32.5	21	21			3	1		65°	M10
>26～30		42	+0.025 +0.009	+0.018 +0.002	69	53						36	24.5	25							
>30～35	+0.050 +0.025	48			66	60	30	56	67	16	7	41	27	28							
>35～42		55	+0.030 +0.011	+0.021 +0.002	74	68						45	31	32		3.5					

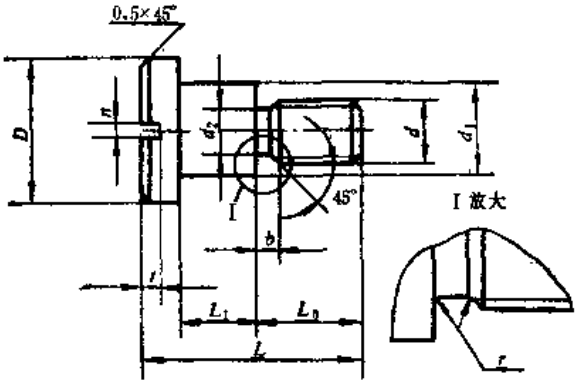
(4) 快换钻套。见附录图7及附录表6

材料及热处理：$d \leqslant 26$mm，T10A，58～64HRC；$d > 26$mm，20钢，渗碳58～64HRC。

标记示例：$d=28$mm，公差F7，$D=42$mm，公差k6，$H=30$mm的快换钻套：

钻套28F7×42k6×30GB2265—80

(5) 钻套用螺钉 (GB2268—80)。形状及尺寸见附录图8及附录表7。



附录图8　钻套螺钉

附录表7　钻套用螺钉各部尺寸　　(mm)

d	L_1		d_1		D	d_2	L	L_0	n	t	b	r	钻套内径
	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差(d11)									
M6	4	+0.20 +0.05	9.5	−0.04 −0.13	16	4.4	18	10	1.5	2	1.5	0.5	>6～12
	8						22						
M8	5.5		12	−0.05 −0.16	20	6.0	22	11.5	2	2.5			>12～30
	10.5						27						
M10	7		15		24	7.7	32	18.5	2.5	3	2.5	1	>30～85
	13						38						

材料及热处理：45钢，35～40HRC

标记示例：d=M10，L_1=13mm的钻套螺钉：

螺钉M10×13GB2268—80

（6）钻套高度H和钻套与工件距离h。见附录表8、9。

附录表8　钻套高度H的选取

H	$H=(1.5\sim2)d$	$H=(2.5\sim3.5)d$	$H=(1.25\sim1.5)(h+L)$
用途	一般螺钉孔、销钉孔或孔距公差$\delta_L>\pm0.25$mm的孔	精度H6或H7孔径$d>\phi12$mm的孔或$\delta_L=\pm0.1\sim\pm0.15$mm的孔	精度H7或H8的孔或$\delta_L=\pm0.06\sim\pm0.10$mm的孔

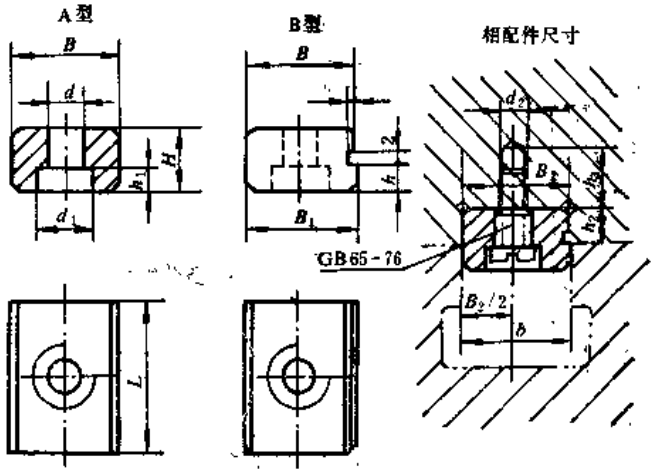
δ_L——孔距公差　d——孔径　L——孔深　h——钻套与工件距离

附录表9　钻套与工件距离h的选取

h	$(0.3\sim0.7)d$	$(0.7\sim1.5)d$
选取原则	加工铸铁	加工钢
	材料硬时，系数取小值； 孔位置精度要求高时，允许$h=0$； 当$L/d>5$时，$h=1.5d$	

d——孔径　L——孔深

4。定位键。形状及尺寸分别见附录图9及附录表10。



附录图9　定位键

附录表10　定位键各部尺寸　（mm）

B 基本尺寸	B 极限偏差 (h6)	B 极限偏差 (h8)	B_1	L	H	h	h_1	d	d_1	相配件 T型槽宽度 b	相配件 B_2 基本尺寸	相配件 B_2 极限偏差 (H7)	相配件 B_2 极限偏差 (Js6)	相配件 d_2	相配件 h_2	相配件 h_3	螺钉 (GB65—76)
8	0 −0.009	0 −0.022	8	14	8	3	2.4	3.4	6	8	8	+0.015 0	±0.0045	M3	4	8	M3×10
10			10	16			3	4.5	8.5	10	10			M4			M4×10
12	0 −0.011	0 −0.027	12	20			3.5	5.5	10	12	12	+0.018 0	±0.0055	M5		10	M5×12
14			14							14	14						
16			16	25	10	4	4.5	6.6	12	16	16			M6	5	13	M6×16
18			18		12	5				18	18				6		

材料及热处理：45钢，40～45HRC

标记示例：B=28mm公差为h6的A型定位键：

定位键A28h6GB2206—80

5. 斜楔机构夹紧力、夹紧行程及自锁角的计算

（1）夹紧力

$$F'=i_pF \quad (N)$$

式中 i_p——机构的扩力比。

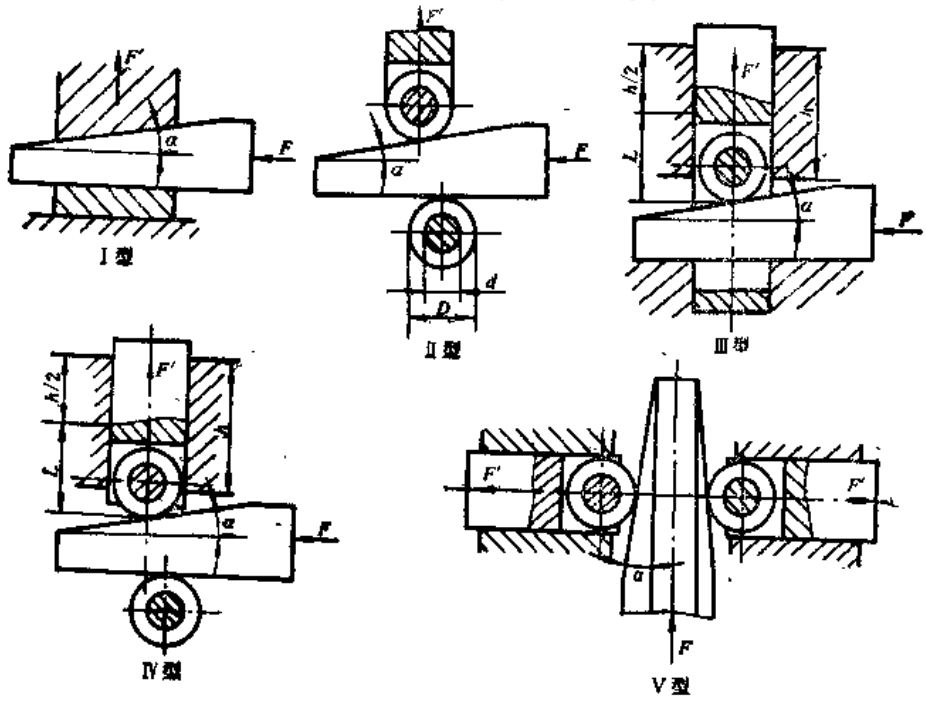
（2）自锁角α_s

（3）夹紧行程

$$S=S_1\operatorname{tg}\alpha$$

式中 S_1——斜楔工作行程 (mm)。

斜楔夹紧机构的5种结构型式及其扩力比i_p分别见附录图10及附录表11。



附录图10 斜楔夹紧的5种结构型式

附录表11 斜楔机构的扩力比i_p和自锁角α_s

机构型式	I	II	III	IV	V
α	i_p				
5°	3.47	5.31	4.14	5.16	7.03/n*
7°	3.07	4.46	3.58	4.31	5.55/n
10°	2.62	3.59	3.02	3.42	4.18/n
15°	2.09	2.68	2.29	2.51	2.90/n
自锁角α_s	≤11°25′	≤5°40′	≤8°33′	≤5°40′	≤2°50′

$d/D=0.5$，$L/h=0.7$摩擦系数为0.1

*—n为柱塞数

6. 铰链机构夹紧力的计算

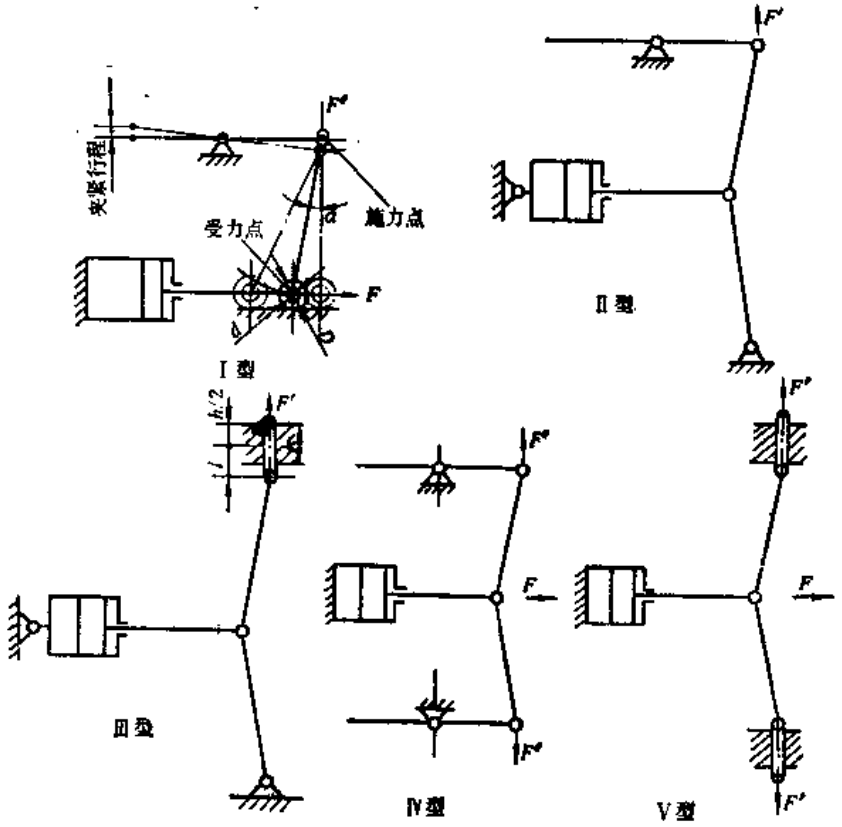
$$F'=i_pF \quad (N)$$

式中 i_p——铰链机构扩力比。

铰链夹紧机构的5种结构型式及其扩力比i_p分别见附录图11及附录表12。

7. 气缸

（1）管接式地脚气缸，气缸结构及各部尺寸分别见附录图12及附录表13。

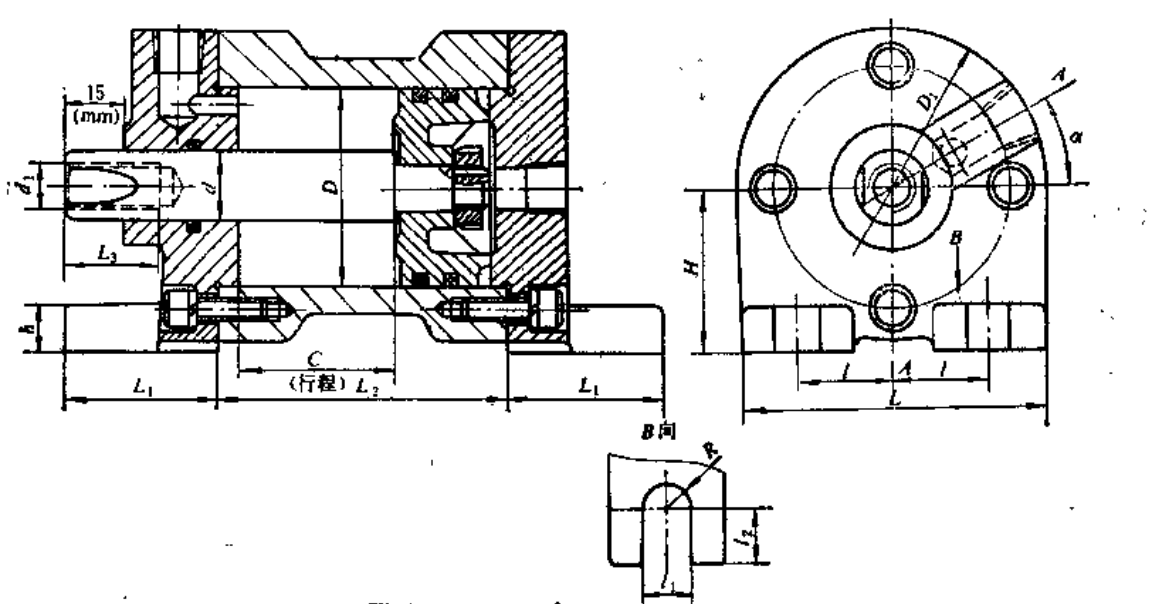


附录图11　铰链夹紧机构的5种型式

附录表12　铰链机构扩力比i_F

铰链型式	I	II	III	IV	V
α	i_F				
10°	4.41	2.83	2.73	2.83	2.73
15°	3.14	1.86	1.76	1.86	1.76
20°	2.41	1.37	1.27	1.37	1.27
$d/D=0.5$, $l/h=0.7$, 摩擦系数为0.1					

铰链型式	I	II	III	IV	V
α	i_F				
25°	1.52	1.07	0.96	1.07	0.96
30°	1.59	0.87	0.76	0.87	0.76
$d/D=0.5$, $l/h=0.7$, 摩擦系数为0.1					

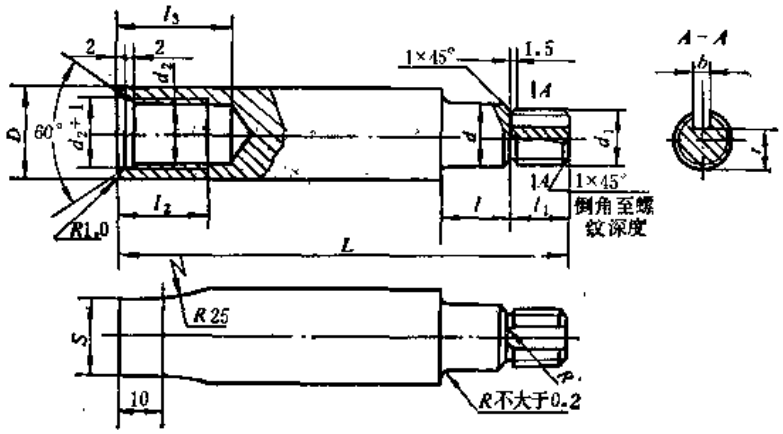


附录图12　管接式地脚气缸结构图

附录表13　管接式地脚气缸各部尺寸　　(mm)

D	C（行程）	P（N）	D_1	d	d_1	d_2	l	l_1	l_2	L	L_1	L_2	L_3	H	a	h
50	35 70	750	80	20	M16×1.5	Rc1/4	25	11	15	80	40	80 115	20	43	30°	12
75	35 70	1700	105	22			30			105		80 115		55		
100	35 75	3100	135	25	M20×1.5		40	13		135	45	85 125	25	70		16
150	40 90	7000	187	35	M24×1.5	Rc3/8	65	17	20	187	55	95 145	30	95	22°30′	20
200	40 95	12000	245				90			245	60	105 160		125		25

1）活塞杆。活塞杆的各部尺寸见附录图13及附录表14。



附录图13　活塞杆

材料及热处理：45钢，调质30～35HRC发蓝

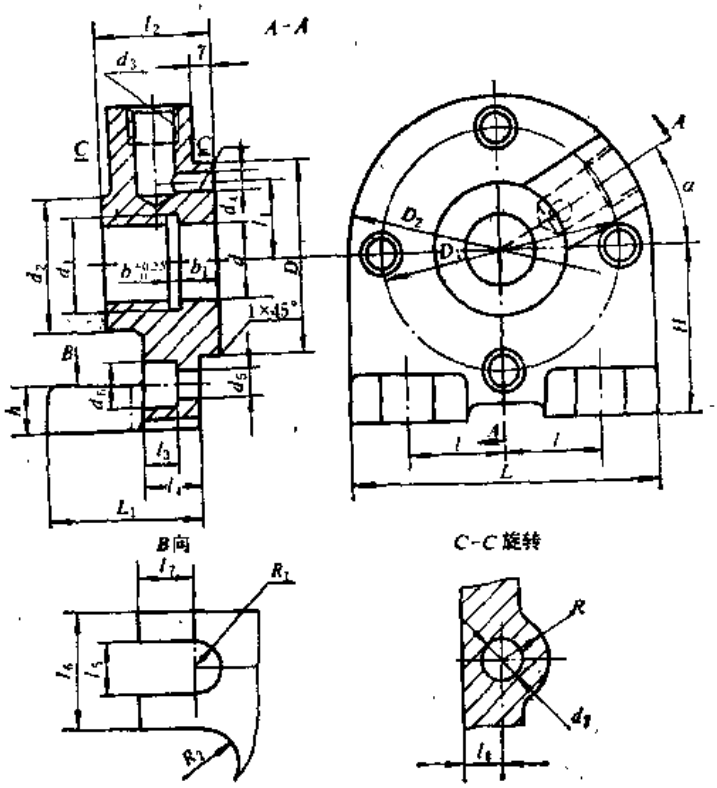
附录表14　活塞杆各部尺寸　　(mm)

D		d		d_1	d_2	l	l_1	l_2	l_3	b	t	S	R
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差										
20 22	−0.020 −0.053	14	±0.006	M12×1.25	M16×1.5	15	11	20	25	4	8	— 21	2
25		18		M16×1.5	M20×1.5	20		25	30	5	12	24	2.5
35	−0.025 −0.064	25	±0.007	M24×1.5	M24×1.5	24	13	30	35		20	33	

2）前盖。前盖的各部尺寸及形状见附录表15及附录图14。

3）缸筒。缸筒形状及尺寸见附录图15及附录表16。

4）活塞。活塞形状及尺寸分别见附录图16、附录表17（$D<100$mm）及附录图17、附录表18（$D\geq100$mm）。



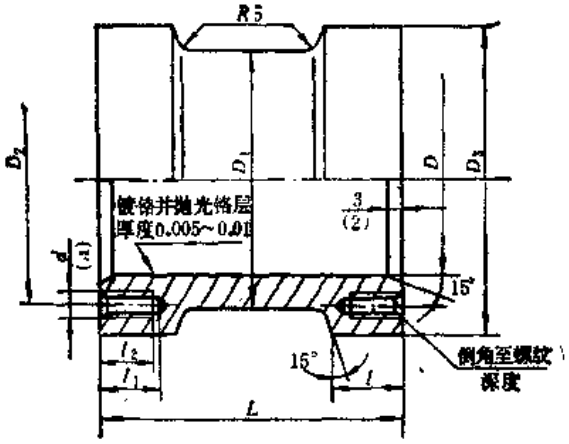
附录图14　气缸前盖

材料：HT200

附录表15　气缸前盖尺寸　(mm)

D 基本尺寸	D 极限偏差	D_1	D_2	d 基本尺寸	d 极限偏差	d_1 基本尺寸	d_1 极限偏差	d_2	d_3	d_4 基本尺寸	d_4 极限偏差	d_5 基本尺寸	d_5 孔数	d_6	l	l_1
75	$^{0}_{-0.06}$	88	105	22	$^{+0.033}_{0}$	26	±0.07	45	7	8	$^{+0.016}_{0}$	7	4	11	30	30
100	$^{0}_{-0.07}$	116	135	25		31		50					6		42	42
150	$^{0}_{-0.08}$	166	187	35	$^{+0.039}_{0}$	41	±0.085	70	9	10		9	8	14	65	65
200	$^{0}_{-0.09}$	220	245									11		17	90	90

l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	L	L_1	d_7	H	h	b_1	R_1	R_2	b	α
37	9	18	11	45	15	10	105	40	11	55	12	10	14	15	3.2	30°
			13	55			135	45		70	16			20	4.5	
43	11	22	17		20	14	187	55	14.5	95	20		16	25		22°30′
	14	28		65			245	60		125	25			30		



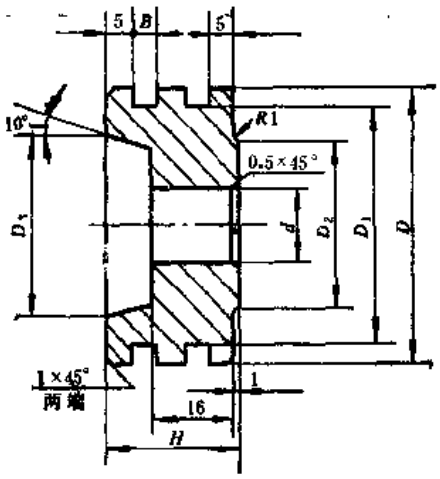
附录图15　气缸缸筒

材料：HT200

附录表16　缸筒各部尺寸　　(mm)

D		D_1	D_2	D_3	d	n	i	l_1	l_2	L										
基本尺寸	极限偏差									80	85	95	105	115	125	145	160	170	200	250
50	$^{+0.039}_{0}$	70	64	80	M6	8	20	16	14	▲				▲						
75	$^{+0.046}_{0}$	95	88	105						▲				▲						
100	$^{+0.054}_{0}$	125	116	135		12					▲				▲					
150	$^{+0.063}_{0}$	177	166	187	M8	16	25	20	18			▲				▲				
200	$^{+0.073}_{0}$	235	220	245	M10			24	22				▲				▲			

注：n——两端共有孔数。

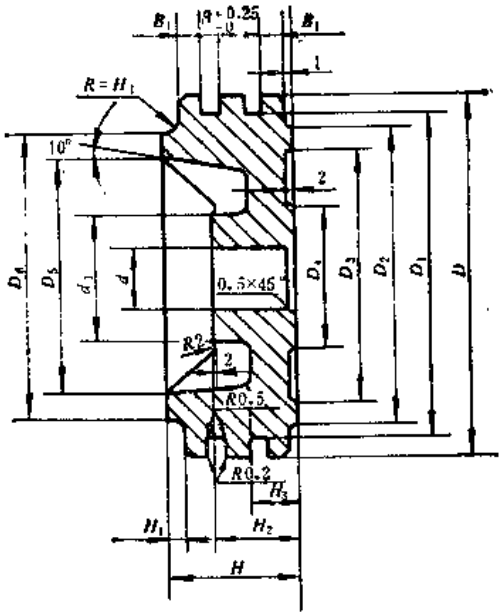


附录图16　$D<100$mm时的活塞

材料：ZL3

附录表17　$D<100$mm时的活塞尺寸　　(mm)

D		D_1		D_2	D_3	d		E	B
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差			基本尺寸	极限偏差		
50	$^{-0.025}_{-0.064}$	44	$^{0}_{-0.10}$	30	35	14	$^{+0.019}_{0}$	28	4.5
75	$^{-0.030}_{-0.076}$	65	$^{0}_{-0.12}$	45	55			30	6.7



附录图17　$D\geqslant100$mm时的活塞

材料：ZL3

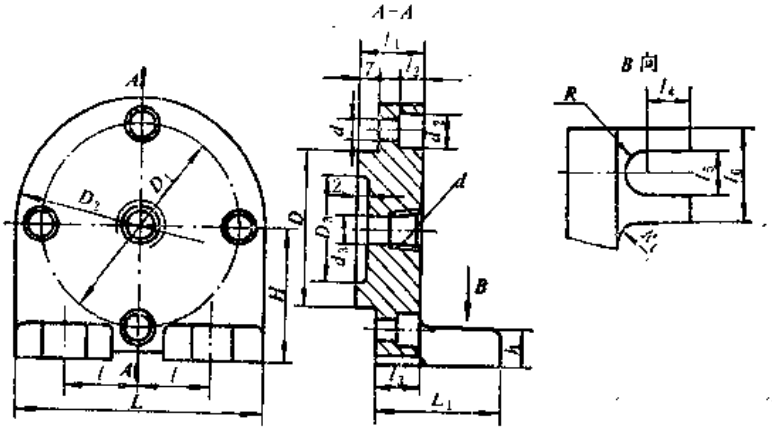
附录表18　$D\geqslant100$mm时的活塞尺寸　(mm)

D		D_1		D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	d		d_2	H	H_1	H_2	H_3	B	B_1	肋数
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差						基本尺寸	极限偏差								n
100	−0.036 −0.090	90	0 −0.14	75	60	40	65	80	18	+0.019 0	40	35	5	21	16	6.7	5	4
120		110		90	75	45	85	100			45							
150	−0.043 −0.106	140	0 −0.16	120	100	50	110	130	25	+0.023 0	50	40		25	20	9.6	8	6
200	−0.050 −0.122	185	0 −0.185	160	140		155	175										

5）后盖。形状及尺寸分别见附录图18及附录表19。

6）小圆螺母。形状及尺寸见附录图19及附录表20。

7）圆螺母止动垫圈。形状及尺寸见附录图20及附录表21。

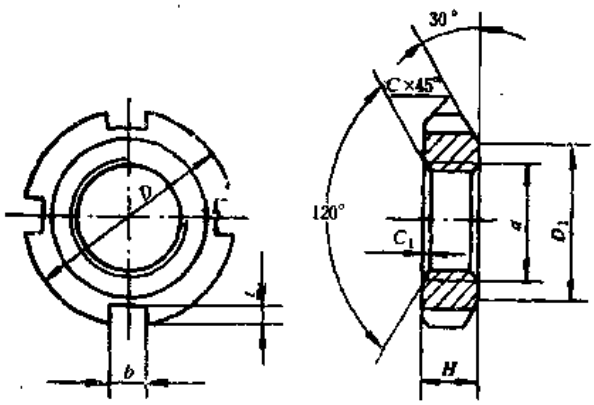


附录图18　气缸后盖

附录表19 后盖尺寸 (mm)

D 基本尺寸	D 极限偏差	D_1	D_2	D_3	d	d_1 基本尺寸	d_1 孔数	d_2	d_3	L	L_1
50	$^{0}_{-0.05}$	64	80	35	$Rc^1/_4$	−7	4	11	11	80	40
75	$^{0}_{-0.06}$	88	105	55						105	
100	$^{0}_{-0.07}$	116	135	65			6			135	45
150	$^{0}_{-0.08}$	166	187	110	$Rc^3/_8$	9	8	14	14.5	187	55
200	$^{0}_{-0.09}$	220	245	155		11		17		245	60

l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	h	H	R	R_1
25	25	9	18	15	11	30	12	43	5.5	10
30						45		55		15
40					13	55	16	70	6.5	20
66	30	11	22	20	17		20	95	8.5	25
90	35	14	28			65	25	125		30

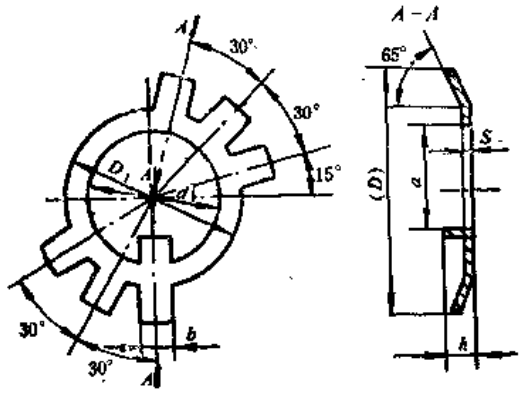


附录图19 圆螺母

材料及热处理：45钢 35～45HRC表面发蓝

附录表20 圆螺母尺寸 (mm)

d	D	H	b	t	C	C_1	D_1
M12×1.25	22	6	4	2	0.5	0.5	19
M16×1.5	28						22
M24×1.5	38	8	5	2.5			34



附录图20 圆螺母止动垫圈

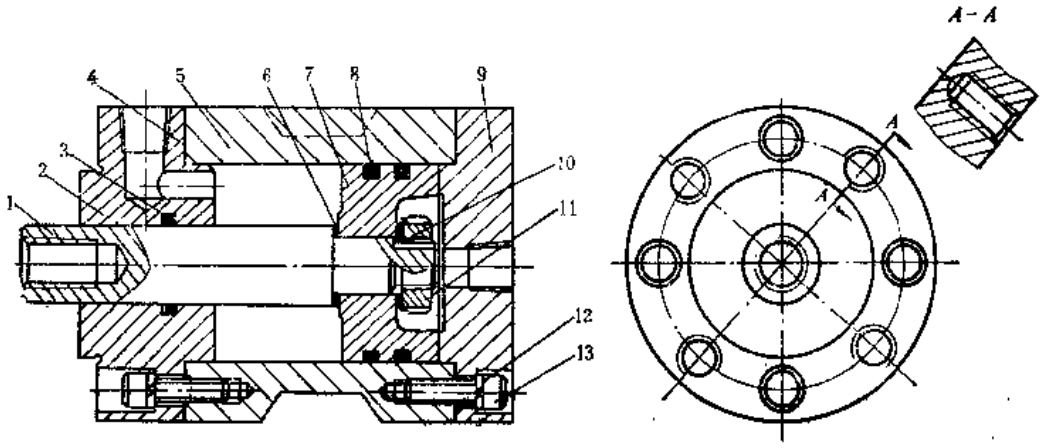
材料：Q235表面发蓝

附录表21 圆螺母止动垫圈尺寸 (mm)

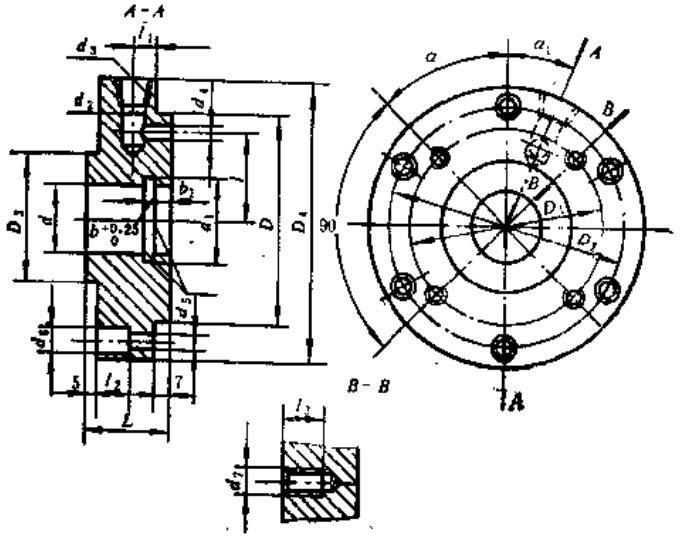
公称直径（螺纹直径）	d	(D)	D_1	S	b	a	h
12	12.5	20	19	1	3.8	9	3
16	16.5	34	22		4.8	13	
24	24.5	45	34			21	4

（2）管接式法兰气缸。法兰式气缸与地脚式气缸的区别就在于前、后盖的形状不同。法兰式气缸的结构见附录图21。

1）前盖（件2）。前盖尺寸及形状见附录表22及附录图22。



附录图21　管接式法兰气缸



附录图22　前盖

材料：HT200

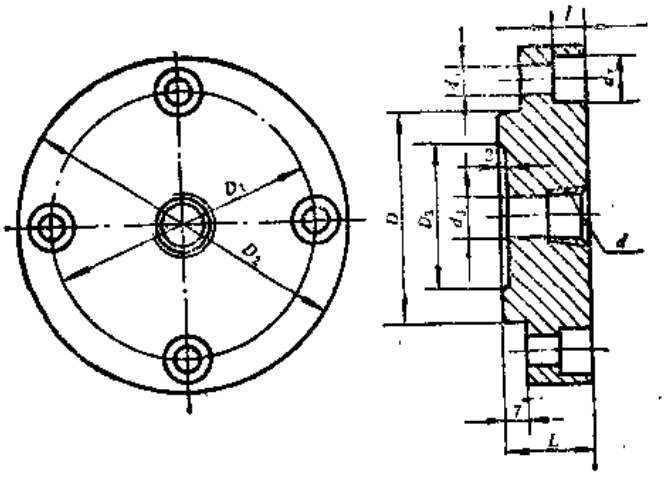
附录表22　法兰式气缸前盖尺寸　　(mm)

D		D_1	D_2	D_3		D_4	d		d_1		d_2	d_3
基本尺寸	极限偏差			基本尺寸	极限偏差		基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差		
50	$^{0}_{-0.05}$	64	64	48	$^{0}_{-0.05}$	80	20	$^{+0.033}_{0}$	24	±0.07	11	$Rc^1/_4$
75	$^{0}_{-0.06}$	86	88	53	$^{0}_{-0.06}$	105	22		26			
100	$^{0}_{-0.07}$	105	116	62		135	25		31	±0.085		
150	$^{0}_{-0.08}$	142	168	75		187	35	$^{+0.039}_{0}$	41		14.5	$Rc^3/_8$
200	$^{0}_{-0.09}$		220			245						

（续）

d_4	d_5 基本尺寸	d_5 孔数	d_6	d_7 基本尺寸	d_7 孔数	L	l	l_1	l_2	l_3	b	b_1	α	α_1
8	7	4	11	M8	4	32	20	10	10	15	3.2	10	45°	22°30′
							30							
		6		M10			42				4.5		50°	
10	3	8	14			40	65	14	16	18			22°30′	
	11		17	M12			90							

2）后盖（件9）。后盖尺寸及形状见附录表23及附录图23。



附录图23　后盖

材料：HT200

附录表23　后盖尺寸　　(mm)

D 基本尺寸	D 极限偏差	D_1	D_2	D_3	d	d_1 基本尺寸	d_1 孔　数	d_2	d_3	L	l
50	$^{0}_{-0.05}$	64	80	35	$Rc^1/_4$	7	4	11	11	25	8.5
75	$^{0}_{-0.06}$	88	105	55							
100	$^{0}_{-0.07}$	116	135	65			6				
150	$^{0}_{-0.08}$	166	187	110	$Rc^3/_8$	9	8	14	14.5	30	11
200	$^{0}_{-0.09}$	220	245	155		11		17		32	13.5

参 考 文 献

1 哈尔滨工业大学，上海工业大学主编．机床夹具设计．上海，上海科学技术出版社，1983

2 东北重型机械学院，洛阳工学院，第一汽车制造厂职工大学编．机床夹具设计手册．上海：上海科学技术出版社，1990

3 机械工程手册 电机工程手册 编辑委员会．机械工程手册 第9卷．北京：机械工业出版社，1982

4 哈尔滨工业大学李益民主编．机械制造工艺设计简明手册．北京：机械工业出版社，1994

5 艾 兴，肖诗纲主编．切削用量简明手册．北京：机械工业出版社，1994